Università di Milano - Bicocca
Dipartimento di Matematica e Applicazioni

Appunti di Algebra I

Marina Avitabile

17 marzo 2026

Queste note non contengono nulla di originale, sono semplicemente un *collage* di argomenti tratti dalle seguente fonti:

1. Carlo Casolo, *Dispense del corso di Algebra I e II*, scaricabili ai seguenti link:

   `https://drive.google.com/file/d/1-Iy9hWOgdyPa4eSdB_HNiVseHyZcPeFZ/view`

   `https://drive.google.com/file/d/15G5l9tGKAcBtS3EDsfaE-S7odnB2fw6L/view`

2. Lino Di Martino, Maria Chiara Tamburini, *Appunti di Algebra*, Clued

3. Antonio Machí, *Gruppi*, Springer

L'unico scopo delle note è di essere di ausilio a studentesse e studenti del corso di Algebra 1. A loro sono (gratuitamente) destinate ed è fatto esplicito divieto di farne qualunque altro uso, compreso postarle su siti web.

Le dimostrazioni in rosso non verranno richieste all'orale.

Indice

1 Richiami **3**

2 Interi **5**
21 Algoritmo della divisione in $\mathbb{Z}$ 5
22 Massimo comun divisore e Algoritmo di Euclide 7
23 Equazioni diofantee 13

3 Relazioni su un insieme **15**
31 Classi di equivalenza e insieme quoziente 17

4 Congruenza modulo n **19**

5 Congruenze Lineari e Teorema Cinese del Resto **21**
51 Congruenze lineari 21
52 Teorema Cinese del Resto 23

6 Gruppi **25**
61 Operazioni (binarie) 25
62 Gruppi: definizione, esempi notevoli e prime proprietà 27
63 Sottogruppi 37
64 Gruppi ciclici. Ordine di un elemento in un gruppo 41
65 Il gruppo simmetrico S_n e il gruppo alterno A_n 46
66 Il Teorema di Lagrange 52
67 Sottogruppi normali. Gruppi quoziente 56
68 Morfismi 59
69 Coniugio 65
610 Prodotto diretto di gruppi 70
611 Azioni 75
612 Gruppi diedrali 80
613 Teoremi di Sylow 82

7 Anelli **86**
71 Definizione, esempi notevoli e prime proprietà 86
72 Classi di anelli 90
73 Sottoanelli, ideali e anelli quoziente 91
74 Morfismi 95
75 Ideali massimali e campi 98
76 Anello dei polinomi su un campo 99
77 Ideali di $K[x]$ e anelli quoziente 108

1 Richiami

In questa sezione richiamiamo brevemente argomenti già visti in altri corsi.

Cominciamo con una notazione. Se A è un insieme, il numero di elementi di A si dice l'*ordine o cardinalità* dell'insieme A e si indica con $|A|$. In particolare, diciamo che A è un insieme finito per indicare che l'ordine di A è finito.

Dati due insiemi non vuoti A e B, una *funzione* (o *applicazione* o *mappa*) $f : A \to B$ è una legge che associa a ogni elemento di A uno e un solo elemento di B. L'insieme A è il *dominio* e l'insieme B è il *codominio* della funzione f. Per $a \in A$, indichiamo con $f(a)$ l'immagine dell'elemento a tramite f. L'immagine della funzione f è l'insieme

$$\operatorname{Im} f = \{f(a) : a \in A\} \subseteq B.$$

Una funzione $f : A \to B$ si dice:

1. *iniettiva* se per ogni $a_1, a_2 \in A$,
$$f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow a_1 = a_2;$$
2. *suriettiva* se $\operatorname{Im} f = B$ ovvero se per ogni $b \in B$, esiste $a \in A$ con $f(a) = b$;
3. *biiettiva* (o una *biiezione*) se è sia iniettiva che suriettiva, ovvero per ogni $b \in B$ esiste uno e un solo $a \in A$ con $f(a) = b$.

Se A è un insieme non vuoto, indichiamo con $\iota_A : A \to A$ la funzione identica di A, cioè la funzione definita da $\iota_A(a) = a$, per ogni $a \in A$.

Date due funzioni $f : A \to B$ e $g : B \to C$, possiamo considerare la funzione composta $g \circ f : A \to C$ definita da
$$(g \circ f)(a) = g(f(a)),$$
per ogni $a \in A$. La funzione composta $g \circ f$ si dice la composizione g *dopo* f. Ricordiamo anche che se f e g sono iniettive, la composizione $g \circ f$ è iniettiva e se se f e g sono suriettive, la composizione $g \circ f$ è suriettiva. In particolare, se f e g sono biiezioni, la composizione $g \circ f$ è una biiezione.

Esercizio 1. Siano $f : A \to B$ e $g : B \to C$ due funzioni. Provare che se f e g sono iniettive, la composizione $g \circ f$ è iniettiva e se se f e g sono suriettive, la composizione $g \circ f$ è suriettiva.

Possiamo riformulare la nozione di funzione biiettiva dicendo che una funzione $f : A \to B$ è biiettiva se e solo se esiste una unica funzione $f^{-1} : B \to A$ tale che $f^{-1} \circ f = \iota_A$ e $f \circ f^{-1} = \iota_B$. La funzione f^{-1} è la *funzione inversa* di f. È chiaro che se f è biiettiva, lo stesso è vero per la sua funzione inversa. Ricordiamo anche che la composizione di funzioni

gode della proprietà associativa: date le funzioni $f : A \to B$, $g : B \to C$ e $h : C \to D$, risulta

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f.$$

Ci occupiamo ora delle biiezioni da un insieme in se stesso a cui riserviamo una notazione particolare.

Definizione 2. Dato un insieme non vuoto Ω, una *permutazione* di Ω è una funzione biiettiva $\sigma : \Omega \to \Omega$. L'insieme delle permutazioni di Ω si indica con $\mathrm{Sym}(\Omega)$.

Per le permutazioni (e non solo) utilizzeremo la *notazione esponenziale*, cioè se $\sigma \in \mathrm{Sym}(\Omega)$ e $\omega \in \Omega$, indichiamo con ω^σ l'immagine di ω tramite σ. Le permutazioni di Ω si possono comporre, cioè date $\sigma, \tau \in \mathrm{Sym}(\Omega)$ possiamo considerare la composizione τ dopo σ e la composizione σ dopo τ. Con la notazione esponenziale, la composizione di $\underline{\tau \text{ dopo } \sigma}$ si scrive $\sigma\tau : \Omega \to \Omega$, definita da

$$\omega^{\sigma\tau} = (\omega^\sigma)^\tau, \quad \forall \omega \in \Omega.$$

Viceversa, la composizione di $\underline{\sigma \text{ dopo } \tau}$ si scrive $\tau\sigma : \Omega \to \Omega$, definita da

$$\omega^{\tau\sigma} = (\omega^\tau)^\sigma, \quad \forall \omega \in \Omega.$$

Osservazione 3. Attenzione all'ordine con cui facciamo la composizione! Mostriamo infatti che la composizione di permutazioni non è commutativa, se $|\Omega| \geq 3$. Dati $\omega_1, \omega_2, \omega_3 \in \Omega$, consideriamo le due permutazioni σ e τ di Ω definite da $\omega_1^\sigma = \omega_2$, $\omega_2^\sigma = \omega_1$ e $\omega_i^\sigma = \omega_i$ per $i \neq 1, 2$, $\omega_2^\tau = \omega_3$, $\omega_3^\tau = \omega_2$ e $\omega_i^\tau = \omega_i$ per $i \neq 2, 3$. Calcoliamo l'immagine di ω_1 tramite $\sigma\tau$ e $\tau\sigma$. Risulta $\omega_1^{\sigma\tau} = (\omega_1^\sigma)^\tau = \omega_2^\tau = \omega_3$ e $\omega_1^{\tau\sigma} = (\omega_1^\tau)^\sigma = \omega_1^\sigma = \omega_2$. Segue che $\sigma\tau \neq \tau\sigma$.

Se $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_n\}$ è un insieme finito con n elementi vogliamo contare gli elementi di $\mathrm{Sym}(\Omega)$, cioè vogliamo contare le permutazioni di Ω. Osserviamo innanzitutto che una funzione qualsiasi è univocamente determinata quando sono assegnate le immagini, tramite la funzione stessa, degli elementi del suo dominio. Data una permutazione $\sigma : \Omega \to \Omega$, in quanti modi possiamo assegnare gli elementi $\omega_1^\sigma, \omega_2^\sigma, \ldots \omega_n^\sigma$? L'elemento ω_1^σ può essere un qualunque elemento del codominio $\{\omega_1, \omega_2 \ldots, \omega_n\}$, dunque abbiamo n scelte per ω_1^σ. L'elemento ω_2^σ può essere un qualunque elemento del codominio $\{\omega_1, \omega_2 \ldots, \omega_n\}$, ma $\omega_2^\sigma \neq \omega_1^\sigma$ perchè σ è iniettiva. Quindi per ω_2^σ abbiamo $n-1$ scelte. L'elemento ω_3^σ può essere un qualunque elemento del codominio $\{\omega_1, \omega_2 \ldots, \omega_n\}$, ma $\omega_3^\sigma \neq \omega_1^\sigma$ e $\omega_3^\sigma \neq \omega_2^\sigma$, quindi per ω_3^σ abbiamo $n-2$ scelte. Proseguendo il ragionamento, concludiamo che per ω_{n-1}^σ abbiamo due scelte e per ω_n^σ abbiamo una scelta. Il numero totale delle applicazioni $\sigma : \Omega \to \Omega$ iniettive si ottiene moltiplicando il numero delle scelte per ciascun ω_i^σ (perché?). Otteniamo quindi che le funzioni $\sigma : \Omega \to \Omega$ iniettive sono $n! = n \cdot (n-1) \cdots 2 \cdot 1$. D'altra parte una funzione da un insieme finito in sè è iniettiva se e solo se è biiettiva, quindi abbiamo provato che $\mathrm{Sym}(\Omega)$ ha ordine $n!$.

2 Interi

21 Algoritmo della divisione in $\mathbb{Z}$

Indichiamo con $\mathbb{Z}$ l'insieme dei numeri interi e con $\mathbb{N}$ l'insieme dei numeri naturali (con la convenzione che $0 \in \mathbb{N}$). Un assioma fondamentale dell'insieme $\mathbb{N}$ è il Principio del Buon Ordinamento, che assicura che ogni sottoinsieme non vuoto di $\mathbb{N}$ ammette minimo. Il Principio del Buon Ordinamento vale anche per l'insieme degli interi maggiori uguali di un intero dato.

Principio del buon ordinamento
Sia n_0 un intero e $\mathbb{Z}_{n_0} = \{z \in \mathbb{Z} : z \geq n_0\}$. Ogni sottoinsieme non vuoto X di $\mathbb{Z}_{n_0}$ ammette minimo.

In altre parole, se $\emptyset \neq X \subseteq \mathbb{Z}_{n_0}$, esiste $x_0 \in X$ tale che $x_0 \leq x$, $\forall x \in X$. Il Principio del Buon Ordinamento è equivalente al Principio di Induzione, che enunceremo in due forme (tra loro equivalenti).

Principio di Induzione
1ª Forma:

Sia $n_0 \in \mathbb{Z}$ e sia $P = P(n)$ un enunciato che ha senso per ogni intero $n \geq n_0$. Se

1. *$P(n_0)$ è vero;*
2. *per ogni $n > n_0$, $P(n-1)$ vero implica $P(n)$ vero;*

allora $P(n)$ è vero per tutti gli $n \geq n_0$.

2ª Forma:

Sia $n_0 \in \mathbb{Z}$ e sia $P = P(n)$ un enunciato che ha senso per ogni intero $n \geq n_0$. Se

1'. $P(n_0)$ è vero;

2'. per ogni $n > n_0$, $P(m)$ vero per ogni m con $n_0 \leq m < n$ implica $P(n)$ vero;

allora $P(n)$ è vero per tutti gli $n \geq n_0$.

Esempi 4.

1. Dimostrare che la somma dei primi n numeri interi positivi è uguale a $\frac{n(n+1)}{2}$. Qui $P(n)$ è $\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$ e $n_0 = 1$. Usiamo la 1ª forma del Principio di Induzione:
   (a) $P(1)$ è vero, infatti $P(1)$ è la proposizione

$$1 = \sum_{k=1}^{1} k = \frac{1 \cdot 2}{2},$$

(b) per ogni $n > 1$, $P(n-1)$ vero implica $P(n)$ vero, infatti

$$\sum_{k=1}^{n} k = \sum_{k=1}^{n-1} k + n = \frac{(n-1)n}{2} + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

2. Dimostrare che se X è un insieme di cardinalità n, l'insieme delle parti $P(X)$ ha cardinalità 2^n. Di nuovo usiamo il Principio di Induzione nella 1ª forma. Qui $P(n)$ è: *se X è un insieme di cardinalità n allora $P(X)$ ha cardinalità 2^n e $n_0 = 0$.*

   (a) $P(0)$ è vero perchè se X ha 0 elementi, allora $X = \emptyset$. D'altra parte, $P(\emptyset) = \{\emptyset\}$ dunque $P(X)$ ha cardinalità $2^0 = 1$.

   (b) per ogni $n > 0$, mostriamo che $P(n-1)$ vero implica $P(n)$ vero. Dunque supponendo che, se un insieme X' ha $n-1$ elementi allora $P(X')$ ha 2^{n-1} elementi, mostriamo che, se X ha n elementi, allora $P(X)$ ha n elementi. Sia $x_0 \in X$ (che certamente esiste perchè $n > 0$ quindi $X \neq \emptyset$), e poniamo $X' = X \setminus \{x_0\}$, così X' è un insieme con $n-1$ elementi. I sottoinsiemi di X sono tutti e soli i sottoinsiemi di X' e quelli che si ottengono da questi ultimi aggiungendo l'elemento x_0 a ciascuno. Poichè $|P(X')| = 2^{n-1}$ si ha $|P(X)| = 2^{n-1} + 2^{n-1} = 2^n$.

Dati n, m interi con $n > m > 0$, l'usuale algoritmo della divisione permette di determinare due interi q e r (il quoziente e il resto della divisione) tali che mq è il multiplo di m che più si avvicina a n per difetto e $r = n - mq$ misura lo scarto.

Possiamo generalizzare con il seguente teorema:

Teorema 5 (Divisione con resto). Siano n, $m \in \mathbb{Z}$ con $m \neq 0$. Esistono e sono univocamente determinati due interi q e r tali che:

1. $n = mq + r$,
2. $0 \leq r < |m|$.

Dimostrazione. <u>*Esistenza di q e r*</u>

Supponiamo come primo caso che $n \geq 0$. Fissato arbitrariamente m procediamo per induzione su n. Se $n = 0$ le condizioni 1) e 2) sono verificate con $q = 0 = r$ perchè $0 = 0 \cdot m + 0$. Sia $n > 0$. Se $n < |m|$ di nuovo le condizioni 1) e 2) sono verificate con $q = 0$ e $r = n$. Se invece $n \geq |m|$ ovvero $n > n - |m| \geq 0$, per l'ipotesi di induzione, esistono q_1 e r_1 in $\mathbb{Z}$ tali che

$$n - |m| = mq_1 + r_1$$

con $0 \leq r_1 < |m|$. Allora

$$n = mq_1 + |m| + r_1$$

e, essendo $|m| = \pm m$, si ha

$$n = m(q_1 \pm 1) + r_1$$

con $0 \leq r_1 < |m|$. Le condizioni 1) e 2) sono verificate ponendo $q = q_1 \pm 1$ e $r = r_1$. Sia infine $n < 0$. Allora $-n > 0$ e, per quanto appena dimostrato, esistono due interi q_1 e r_1 tali che

$$-n = mq_1 + r_1 \text{ con } 0 \leq r_1 < |m|.$$

Segue che

$$n = -mq_1 - r_1.$$

Se $r_1 = 0$ le condizioni 1) e 2) sono verificate ponendo $q = -q_1$ e $r = 0$. Se invece $r_1 > 0$ si ha

$$\begin{aligned} n &= -mq_1 - r_1 = -mq_1 - |m| + |m| - r_1 \\ &= m(-q_1 \mp 1) + |m| - r_1. \end{aligned}$$

Le condizioni 1) e 2) sono soddisfatte ponendo $q = -q_1 - 1$ e $r = m - r_1$ se $m > 0$ e $q = -q_1 + 1$ e $r_1 = -m - r_1$ se $m < 0$.

Unicità di q e r

Sia $n = mq + r$ con $0 \leq r < |m|$ e $n = m\overline{q} + \overline{r}$ con $0 \leq \overline{r} < |m|$. Senza perdita di generalità si può supporre che $r \geq \overline{r}$ cioè $0 \leq r - \overline{r} < |m|$. Da $n = mq + r = m\overline{q} + \overline{r}$ si ha $r - \overline{r} = m(\overline{q} - q)$. Passando ai moduli si ottiene

$$|m| \cdot |\overline{q} - q| = |r - \overline{r}| = r - \overline{r} < |m|,$$

quindi $|\overline{q} - q| < 1$. Ma q e $\overline{q}$ sono in $\mathbb{Z}$, dunque $\overline{q} - q \in \mathbb{Z}$ e pertanto $\overline{q} - q = 0$. Segue che anche $r - \overline{r} = 0$ ovvero $q = \overline{q}$ e $r = \overline{r}$. □

Gli interi q e r del teorema precedente si dicono quoziente e resto della divisione di n per m. Osserviamo che, dati n e m in $\mathbb{Z}$ con $m \neq 0$, esistono infinite coppie di interi x e y che soddisfano la condizione 1) del teorema precedente, cioè $n = mx + y$. Infatti, scelto comunque un intero x, basta porre $y = n - mx$. È invece unica la coppia q, r che soddisfa entrambe le condizioni 1) e 2).

22 Massimo comun divisore e Algoritmo di Euclide

Definizione 6. Siano $a, b \in \mathbb{Z}$. Se esiste $c \in \mathbb{Z}$ con $a = bc$ diciamo che b divide a e scriviamo $b \mid a$.

Se b divide a diciamo anche che a è un *multiplo* di b, ovvero b è un *fattore (o divisore)* di a. Ovviamente ± 1 e $\pm a$ sono fattori di ogni intero a. Se $b \mid a$ e $b \neq \pm 1, \pm a$ diciamo che b è un *divisore proprio* di a.

Osservazione 7. Siano a e b interi non nulli. Si ha che $a \mid b$ e $b \mid a$ se e solo se $a = \pm b$. Infatti se $a \mid b$ e $b \mid a$ allora $a = bc$ e $b = ad$ per certi $c, d \in \mathbb{Z}$. Sostituendo la prima equazione nella seconda, si ottiene $b = bcd$ da cui $cd = 1$, dunque $c = d = 1$ o $c = d = -1$.

Esercizi 8.

1. Dimostrare che se $c \mid a$ e $c \mid b$ allora $c \mid a + b$,
   se $c \mid a$ e $c \mid b$ allora $c \mid a - b$,
   se $c \mid a$ e $c \mid b$ allora $c \mid ax + by \quad \forall x, y \in \mathbb{Z}$.
2. Dimostrare che se $c \mid a$ allora $c \mid a + b$ se e solo se $c \mid b$.

Definizione 9. Siano $a, b \in \mathbb{Z}$, entrambi diversi da zero. Si dice massimo comun divisore fra a e b ogni intero d tale che

1. $d \mid a$ e $d \mid b$,
2. se $c \in \mathbb{Z}$ con $c \mid a$ e $c \mid b$ allora $c \mid d$.

Teorema 10 (Esistenza di un massimo comune divisore). Per ogni $a, b \in \mathbb{Z}$ con $a > 0$ e $b > 0$ esiste un massimo comun divisore d fra a e b. Esistono inoltre $s, t \in \mathbb{Z}$ tali che

$$d = as + bt \qquad \textsc{Identità di Bezout}$$

Dimostrazione. Supponiamo $a \geq b$ ed eseguiamo le divisioni successive

$$\begin{array}{lll} & a = bq_1 + r_1, & 0 \leq r_1 < b \\ \textit{se } r_1 \neq 0 & b = r_1 q_2 + r_2, & 0 \leq r_2 < r_1 \\ \textit{se } r_2 \neq 0 & r_1 = r_2 q_3 + r_3, & 0 \leq r_3 < r_2 \end{array}$$

e così via.

Poichè la sequenza dei resti delle divisioni successive è strettamente decrescente, dopo un numero finito di divisioni si ottiene resto $r_k = 0$.

Se $k = 1$, cioè se $r_1 = 0$, allora $b \mid a$ e un massimo comun divisore tra a e b è b.

Se $k > 1$, cioè se $r_1 \neq 0$, si ha

$$\begin{array}{rll}
(1) & a = bq_1 + r_1 & r_1 \neq 0 \\
(2) & b = r_1 q_2 + r_2 & r_2 \neq 0 \\
(3) & r_1 = r_2 q_3 + r_3 & r_3 \neq 0 \\
\vdots & \vdots & \vdots \\
(k-2) & r_{k-4} = r_{k-3} q_{k-2} + r_{k-2} & r_{k-2} \neq 0 \\
(k-1) & r_{k-3} = r_{k-2} q_{k-1} + r_{k-1} & r_{k-1} \neq 0 \\
(k) & r_{k-2} = r_{k-1} q_k &
\end{array}$$

Dimostriamo che r_{k-1} è un massimo comun divisore tra a e b.

1. $r_{k-1} \mid a$ e $r_{k-1} \mid b$.

   Sostituendo l'espressione per r_{k-1} ricavata da (k) in $(k-1)$ si ha

   $$r_{k-3} = q_{k-1} q_k r_{k-1} + r_{k-1} = r_{k-1}(q_{k-1} q_k + 1)$$

   dunque $r_{k-1} \mid r_{k-3}$. Scriviamo per semplicità $r_{k-3} = \overline{q} r_{k-1}$. Sostituendo quest'ultima equazione in $(k-2)$ si ha

   $$\begin{aligned} r_{k-4} &= q_{k-2} r_{k-3} + r_{k-2} \\ &= \overline{q} q_{k-2} r_{k-1} + q_k r_{k-1} \\ &= r_{k-1}(\overline{q} q_{k-2} + q_k) \end{aligned}$$

   ovvero $r_{k-1} \mid r_{k-4}$. Procedendo in questo modo, cioè risalendo lungo le divisioni, si trova che $r_{k-1} \mid b$ e $r_{k-1} \mid a$.

2. Se $c \in \mathbb{Z}$ con $c \mid a$ e $c \mid b$ allora $c \mid r_{k-1}$.

   Poniamo $a = c\overline{a}$ e $b = c\overline{b}$. Dalla (1) si ottiene

   $$r_1 = a - bq_1 = \overline{a}c - \overline{b}cq_1 = c(\overline{a} - \overline{b}q_1)$$

   quindi $c \mid r_1$. Scriviamo per semplicità $r_1 = c\overline{r}_1$. Dalla (2) si ha

   $$r_2 = b - r_1 q_2 = c\overline{b} - c\overline{r}_1 q_2 = c(\overline{b} - \overline{r}_1 q_2),$$

   ovvero $c \mid r_2$. Procedendo in questo modo, cioè scendendo lungo le divisioni, si trova che $c \mid r_{k-1}$. Concludiamo quindi che r_{k-1} è un massimo comun divisore tra a e b. Per la seconda parte dell'enunciato, l'identità di Bezout, la (1) permette di scrivere r_1 nella forma

   $$r_1 = a \cdot 1 + b(-q_1).$$

Sostituendo quest'ultima equazione nella (2) si ha

$$\begin{aligned} r_2 &= b - r_1 q_2 \\ &= b - q_2(a - bq_1) \\ &= b + bq_1q_2 - q_2 a \\ &= a(-q_2) + b(1 + q_1q_2). \end{aligned}$$

Procedendo in questo modo, si esprime ciascun resto come *combinazione lineare a coefficienti interi* di a e b. In particolare esistono $s, t \in \mathbb{Z}$ tali che

$$r_{k-1} = as + bt.$$

□

Teorema 11. Se d è un massimo comun divisore tra a e b, l'unico altro massimo comun divisore tra a e b è $-d$.

Dimostrazione. È ovvio che se d è un massimo comun divisore tra a e b, allora anche $-d$ lo è. Sia ora $\overline{d}$ un massimo comun divisore tra a e b. Allora $d \mid \overline{d}$ e $\overline{d} \mid d$ da cui $\overline{d} = \pm d$. □

Per convenzione ci riferiamo al massimo comun divisore positivo tra a e b. Lo indichiamo con $\mathrm{MCD}(a, b)$ e dunque è <u>il</u> massimo comun divisore tra a e b.

Osservazione 12. È facile verificare che, per a, $b \in \mathbb{Z}$ entrambi non nulli, si ha

$$\mathrm{MCD}(a, b) = \mathrm{MCD}(-a, b) = \mathrm{MCD}(a, -b) = \mathrm{MCD}(-a, -b).$$

In particolare, l'osservazione precedente ci garantisce che nel Teorema 10 non è restrittivo assumere a e b entrambi positivi.

Definizione 13. Due interi a, b si dicono relativamente primi o coprimi se $\mathrm{MCD}(a, b) = 1$.

Concludiamo con delle proprietà della divisibilità che useremo nel seguito.

Osservazione 14.

1. Siano a, $b \in \mathbb{Z}$ e sia $d = \mathrm{MCD}(a, b)$. Posto $a = \overline{a}d$ e $b = \overline{b}d$ si ha $\mathrm{MCD}(\overline{a}, \overline{b}) = 1$ cioè $\overline{a}$ e $\overline{b}$ sono coprimi. Infatti, posto $t = \mathrm{MCD}(\overline{a}, \overline{b})$, abbiamo $td \mid a$ e $td \mid b$ dunque $td \mid d$ da cui $t = 1$.

2. se $a \mid bc$ e $\mathrm{MCD}(a, b) = 1$, allora $a \mid c$. Infatti, poichè $\mathrm{MCD}(a, b) = 1$, esistono s e t in $\mathbb{Z}$ con
$$1 = as + bt.$$

Moltiplicando per c l'identità di Bezout, si ha

$$c = asc + btc.$$

Ma $a \mid bc$, dunque $bc = ax$, con $x \in \mathbb{Z}$ e, sostituendo nell'uguaglianza sopra, si trova

$$c = asc + axt = a(sc + xt),$$

ovvero $a \mid c$.

Esempio 15. Troviamo il massimo comun divisore tra $a = 589$ e $b = 437$ con l'algoritmo di Euclide. Risulta

$$\begin{aligned}
589 &= 437 \cdot 1 + 152 \\
437 &= 152 \cdot 2 + 133 \\
152 &= 133 \cdot 1 + 19 \\
133 &= 19 \cdot 7
\end{aligned}$$

allora $\mathrm{MCD}(589, 437) = 19$. Scriviamo l'identità di Bezout:

$$\begin{aligned}
152 &= a - b \\
133 &= b - 152 \cdot 2 = b - (a - b) \cdot 2 = b - 2a + 2b = 3b - 2a \\
19 &= 152 - 133 = (a - b) - (3b - 2a) = 3a - 4b \\
&= 3 \cdot 589 - 4 \cdot 437
\end{aligned}$$

Diamo ora la definizione di numero primo e di numero irriducibile e dimostriamo il Teorema Fondamentale dell'Aritmetica.

Definizione 16. Un numero intero $p > 1$ si dice

- *primo*, se per ogni $a, b \in \mathbb{Z}$,

$$p \mid ab \Rightarrow p \mid a \quad \text{oppure} \quad p \mid b.$$

- *irriducibile*, se per ogni $a \in \mathbb{Z}$,

$$a \mid p \Rightarrow a = \pm 1 \quad \text{oppure} \quad a = \pm p.$$

Negli interi le nozioni di primo e irriducibile coincidono.

Teorema 17. Sia $p \in \mathbb{Z}$ con $p > 1$. Allora p è primo se e solo se p è irriducibile.

Dimostrazione. Proviamo che p primo implica p irriducibile. Sia $a \in \mathbb{Z}$ con $a \mid p$ così $p = ab$ per un certo $b \in \mathbb{Z}$. Ora $p \mid p$ dunque $p \mid ab$ e p è primo. Segue che $p \mid a$ oppure $p \mid b$. Se $p \mid a$, da $a \mid p$ e $p \mid a$ si ha che $a = \pm p$. Se $p \mid b$ sarà $b = pc$ per un certo $c \in \mathbb{Z}$. Da $p = ab$ si trova $p = ab = pac$ da cui $ac = 1$ e dunque $a = \pm 1$.

Viceversa proviamo che p irriducibile implica p primo. Supponiamo che $p \mid ab$ per $a, b \in \mathbb{Z}$. Allora $ab = pq$ per un certo $q \in \mathbb{Z}$. Sia $d = \mathrm{MCD}(a, p)$ così $d \mid p$. Poiché p è irriducibile, abbiamo $d = 1$ oppure $d = p$. Se $d = p$ allora $p \mid a$. Se $d = 1$ per l'identità di Bezout esistono $s, t \in \mathbb{Z}$ con

$$1 = as + pt.$$

Moltiplicando l'identità di Bezout per b, abbiamo

$$b = abs + pbt = pqs + pbt = p(qs + bt)$$

da cui $p \mid b$. □

È facile generalizzare la proprietà che definisce un numero primo al caso in cui esso divida un prodotto di $n \geq 2$ numeri interi.

Lemma 18. Sia p un numero primo. Se p divide il prodotto di $n \geq 2$ numeri interi, allora p divide almeno uno dei fattori.

Dimostrazione. Per induzione su n. Se $n = 2$, l'enunciato è vero, dunque assumiamo $n > 2$. Supponiamo che p divida il prodotto $a_1 a_2 \dots a_n$ con $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$. Allora $p \mid (a_1 \dots a_{n-1}) \cdot a_n$ dunque $p \mid a_1 \dots a_{n-1}$ oppure $p \mid a_n$. Nel secondo caso siamo a posto. Nel primo caso, per induzione p divide almeno un a_i, con $1 \leq i \leq n-1$. □

Possiamo allora enunciare e dimostrare il Teorema Fondamentale dell'Aritmetica

Teorema 19 (Teorema Fondamentale dell'Aritmetica). Ogni numero intero n, con $n \geq 2$, si può scrivere come prodotto di $s \geq 1$ numeri primi (non necessariamente distinti). Tale fattorizzazione è essenzialmente unica, nel senso che se $n = p_1 p_2 \dots p_s$ e $n = q_1 q_2 \dots q_t$, dove ogni p_i per $1 \leq i \leq s$ e ogni q_j per $1 \leq j \leq t$ è un numero primo, allora $s = t$ e si possono ordinare i fattori in modo che sia $p_1 = q_1, \dots, p_s = q_s$.

Dimostrazione. <u>Esistenza della fattorizzazione</u>

Per induzione su n. Se $n = 2$ il teorema è vero (con $s = 1$) perché 2 è un numero primo. Supponiamo allora $n > 2$ e il risultato vero per ogni m con $2 \leq m < n$. Se n è un numero primo, il teorema è vero (con $s = 1$). Se n non è un numero primo, si può scrivere $n = ab$ con $1 < a, b < n$. Per induzione, $a = a_1 \cdots a_h$ e $b = b_1 \cdots b_k$ con ciascun a_i $(1 \leq i \leq h)$ e ciascun b_j $(1 \leq j \leq k)$ numero primo. Allora $n = a_1 \cdots a_h b_1 \cdots b_k$ si può esprimere come prodotto di un numero finito di numero primi.

Unicità della fattorizzazione

Dimostriamo che la fattorizzazione è unica a meno dell'ordine. Sia quindi

$$n = p_1 p_2 \cdots p_s = q_1 q_2 \cdots q_t$$

dove p_i e q_j sono numeri primi, per $1 \leq i \leq s$ e $1 \leq j \leq t$. Poiché $p_1 \mid p_1 \cdots p_s$ abbiamo che $p_1 \mid q_1 q_2 \cdots q_t$ e dunque $p_1 \mid q_j$ per almeno un j con $1 \leq j \leq t$. A meno di riordinare i fattori $q_1, \ldots, q_t$, possiamo assumere che $p_1 \mid q_1$ e pertanto $p_1 = q_1$ (perché q_1 è primo e dunque irriducibile). Da

$$n = p_1 p_2 \cdots p_s = p_1 q_2 \ldots q_t$$

segue che

$$p_2 \cdots p_s = q_2 \cdots q_t.$$

Per induzione abbiamo $s = t$ e $p_i = q_i$ per $i = 2 \ldots s$. □

Concludiamo questo ripasso sui numeri primi con il celebre Teorema di Euclide.

Teorema 20 (Euclide). Esistono infiniti numeri primi.

Dimostrazione. Per assurdo supponiamo che i numeri primi siano in numero finito e sia $\{p_1, p_2, \ldots, p_N\}$ l'insieme dei numeri primi. Posto $M = p_1 p_2 \cdots p_N + 1$ abbiamo che M è un intero e $M \geq 2$. Per il Teorema Fondamentale dell'Aritmetica, M si scompone in prodotto di numeri primi. Ma se $p_i \mid M$ allora $p_i \mid 1 = M - p_1 p_2 \cdots p_N$, per ogni $i = 1 \ldots N$, assurdo. □

23 Equazioni diofantee

Una equazione diofantea (lineare) è una equazione della forma

$$ax + by = c$$

con $a, b, c \in \mathbb{Z}$ e x, y incognite. Vogliamo determinare, se esistono, soluzioni intere dell'equazione, cioè coppie $(x_0, y_0) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ con $ax_0 + by_0 = c$. Nel seguito assumiamo che sia $a \neq 0$ e $b \neq 0$, lasciando alla lettrice la verifica del caso $a = 0$ o $b = 0$.

Esempi 21.

1. L'equazione diofantea $4x + 6y = 9$ non ha soluzioni perchè se esistesse $(x_0, y_0) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ con $4x_0 + 6y_0 = 9$, allora $2(2x_0 + 3y_0) = 9$ cioè $2 \mid 9$, assurdo.
2. L'equazione diofantea $6x + 5y = 3$ ha come soluzione $(3, -3)$ e anche $(8, -9)$

Proposizione 22. L'equazione diofantea $ax + by = c$ ammette soluzioni se e solo se $\mathrm{MCD}(a, b)$ divide c.

Dimostrazione. Se l'equazione $ax + by = c$ ammette una soluzione $(x_0, y_0) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ allora $ax_0 + by_0 = c$. Posto $d = \mathrm{MCD}(a, b)$ abbiamo che $d \mid ax_0 + by_0$ ovvero $d \mid c$. Viceversa se $d \mid c$ allora $c = d\overline{c}$ per un certo $\overline{c} \in \mathbb{Z}$. Per l'identità di Bezout esistono s, $t \in \mathbb{Z}$ tali che $d = as + bt$. Moltiplicando per $\overline{c}$ troviamo

$$c = d\overline{c} = as\overline{c} + bt\overline{c}.$$

Posto $x_0 = s\overline{c}$ e $y_0 = t\overline{c}$, la coppia (x_0, y_0) è in $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ ed è una soluzione di $ax + by = c$. $\square$

Esempio 23. Determiniamo, se esiste, una soluzione dell'equazione diofantea

$$74x + 22y = 10.$$

Calcoliamo $\mathrm{MCD}(74, 22)$ con l'algoritmo delle divisioni successive. Risulta

$$\begin{aligned} 74 &= 22 \cdot 3 + 8 \\ 22 &= 8 \cdot 2 + 6 \\ 8 &= 6 \cdot 1 + 2 \\ 6 &= 2 \cdot 3, \end{aligned}$$

dunque $\mathrm{MCD}(74, 22) = 2$. Poichè $2 \mid 10$, l'equazione ammette soluzioni. Scriviamo l'identità di Bezout: posto $a = 74$, $b = 22$, risulta

$$\begin{aligned} &8 = a - 3b \\ &6 = b - 2 \cdot 8 = b - 2(a - 3b) = 7b - 2a \\ &2 = 8 - 6 = a - 3b - (7b - 2a) = 3a - 10b. \end{aligned}$$

Poichè $10 = 2 \cdot 5$, moltiplichiamo per 5 l'identità di Bezout e troviamo

$$\begin{aligned} 10 &= 15a - 50b \\ &= 15 \cdot 74 - 50 \cdot 22, \end{aligned}$$

quindi una soluzione dell'equazione diofantea è $(15, -50)$.

Come si determinano, se esistono, tutte le soluzioni di $ax + by = c$?

Proposizione 24. Data l'equazione diofantea $ax + by = c$, poniamo $d = \mathrm{MCD}(a, b)$. Supponiamo che $d \mid c$ e sia $(x_0, y_0) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ una soluzione di $ax + by = c$. Allora tutte e sole le soluzioni di $ax + by = c$ sono le coppie $(x_k, y_k) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ dove

$$\begin{aligned} x_k &= x_0 + \frac{b}{d}k \\ y_k &= y_0 - \frac{a}{d}k, \quad k \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Dimostrazione. Poniamo $\overline{a} = \frac{a}{d}$ e $\overline{b} = \frac{b}{d}$ e notiamo che $\overline{a}$ e $\overline{b}$ sono interi. Per ogni $k \in \mathbb{Z}$, la coppia (x_k, y_k) è soluzione di $ax + by = c$ perchè

$$\begin{aligned} ax_k + by_k &= ax_0 + a\overline{b}k + by_0 - b\overline{a}k \\ &= ax_0 + by_0 + \frac{abk}{d} - \frac{abk}{d} \\ &= ax_0 + by_0 = c. \end{aligned}$$

Viceversa, sia $(\overline{x}, \overline{y}) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ una soluzione di $ax + by = c$, così

$$a\overline{x} + b\overline{y} = c = ax_0 + by_0,$$

da cui

$$a(\overline{x} - x_0) = b(y_0 - \overline{y}).$$

Dividendo l'equazione precedente per d, si ottiene

$$\overline{a}(\overline{x} - x_0) = \overline{b}(y_0 - \overline{y}),$$

con $\mathrm{MCD}(\overline{a}, \overline{b}) = 1$. Poichè $\overline{a} \mid \overline{b}(y_0 - \overline{y})$, si ha $\overline{a} \mid y_0 - \overline{y}$ ovvero $y_0 - \overline{y} = k\overline{a}$ cioè $\overline{y} = y_0 - k\overline{a}$ con $k \in \mathbb{Z}$. Sostituendo in $\overline{a}(\overline{x} - x_0) = \overline{b}(y_0 - \overline{y})$, otteniamo $\overline{a}(\overline{x} - x_0) = \overline{b}\overline{a}k$ cioè $\overline{x} = x_0 + \overline{b}k$. □

Esempio 25. Determinare tutte le soluzioni dell'equazione diofantea $74x + 22y = 10$. Abbiamo già visto che una soluzione particolare è $(15, -50)$. Tutte le soluzioni sono le coppie (x_k, y_k) dove

$$\begin{aligned} x_k &= x_0 + \overline{b}k = 15 + \frac{22}{2}k = 15 + 11k \\ y_k &= y_0 - \overline{a}k = -50 - \frac{74}{2}k = -50 - 37k, \end{aligned}$$

con $k \in \mathbb{Z}$.

3 Relazioni su un insieme

Dato un insieme non vuoto A, il prodotto cartesiano $A \times A$ è l'insieme delle coppie ordinate di elementi di A, ovvero

$$A \times A = \{(a, b) : a, b \in A\}.$$

Una relazione R su A è un sottoinsieme di $A \times A$, dunque R è un insieme di coppie di elementi di A. Se $(a, b) \in R$ si dice che a è in relazione con b (secondo la relazione R) e si scrive anche aRb. Ci interessano alcune proprietà delle relazioni.

Definizione 26. Una relazione R su un insieme A si dice

1. <u>riflessiva:</u> $\forall a \in A, (a,a) \in R$.
2. <u>simmetrica</u>: $\forall a, b \in A$, se $(a,b) \in R$ allora $(b,a) \in R$.
3. <u>antisimmetrica</u>: $\forall a, b \in A$, se $(a,b) \in R$ e $(b,a) \in R$ allora $a = b$.
4. <u>transitiva</u>: $\forall a, b, c \in A$, se $(a,b) \in R$ e $(b,c) \in R$ allora $(a,c) \in R$.

Esempi 27.

1. Dato $A = \{a, b, c, d\}$ e la relazione

$$R = \{(a,a), (b,b), (c,c), (d,d), (a,d), (d,c), (a,c), (c,a), (d,a), (c,d)\},$$

   R è riflessiva, simmetrica e transitiva.

2. Dato $A = \{1, 2, 3\}$ e la relazione $R = \{(1,1), (2,2), (1,2), (2,1), (2,3)\}$, R non è riflessiva perchè $(3,3) \notin R$, R non è simmetrica perchè $(2,3) \in R$ ma $(3,2) \notin R$, R non è antisimmetrica perchè $(1,2) \in R$, $(2,1) \in R$, ma $1 \neq 2$, R non è transitiva perchè $(1,2) \in R$, $(2,3) \in R$ ma $(1,3) \notin R$.

3. Siano A un insieme qualsiasi e R la relazione di uguaglianza tra elementi di A, cioè $(a,b) \in R$ se e solo se $a = b$. Allora R è riflessiva: $\forall a \in A$, $(a,a) \in R$, R è simmetrica: $\forall a, b \in A$, se $(a,b) \in R$ allora $a = b$ dunque $(b,a) \in R$, R è antisimmetrica: $\forall a, b \in A$ se $(a,b) \in R$ e $(b,a) \in R$ allora $a = b$, R è transitiva: $\forall a, b, c \in A$ se $(a,b) \in R$ e $(b,c) \in R$ allora $a = b$ e $b = c$ da cui $a = c$ ovvero $(a,c) \in R$.

4. Siano X insieme qualsiasi e $P(X)$ insieme delle parti di X. Sia R la relazione di inclusione tra i sottoinsieme di X, ovvero

$$R = \{(Y,Z) : Y, Z \in P(X) \text{ e } Y \subseteq Z\}.$$

   Notiamo che R è una relazione su $P(X)$. Inoltre, R è riflessiva: $\forall Y \in P(X)$, $Y \subseteq Y$ così $(Y,Y) \in R$, R è antisimmetrica: $\forall Y, Z \in P(X)$ se $(Y,Z) \in R$ e $(Z,Y) \in R$ allora $Y \subseteq Z$ e $Z \subseteq Y$ così $Y = Z$, R è transitiva: $\forall Y, Z, T \in P(X)$ se $(Y,Z) \in R$ e $(Z,T) \in R$ allora $Y \subseteq Z$ e $Z \subseteq T$ così $Y \subseteq T$, ovvero $(Y,T) \in R$.

Due relazioni hanno particolare importanza in Matematica, le relazioni di equivalenza e le relazioni di ordine (parziale).

Definizione 28. Una relazione R su un insieme A che sia riflessiva, simmetrica e transitiva si dice una *relazione di equivalenza* su A. Una relazione R su un insieme A che sia riflessiva, antisimmetrica e transitiva si dice una *relazione d'ordine (parziale)*.

Nel seguito studieremo le relazioni di equivalenza.

31 Classi di equivalenza e insieme quoziente

Siano A un insieme non vuoto e R una relazione di equivalenza su A. Per $a \in A$, si definisce classe di equivalenza di a l'insieme

$$[a]_R = \{b \in A : (a, b) \in R\}.$$

L'elemento a si dice un *rappresentante* della classe di equivalenza. Osserviamo che la classe $[a]_R$ è un sottoinsieme di A. Inoltre, $[a]_R \neq \emptyset$ infatti R è riflessiva dunque $(a, a) \in R$ e pertanto (almeno) l'elemento a appartiene a $[a]_R$.

Esempio 29. Siano $A = \{a, b, c, d\}$ e R la relazione di equivalenza su A definita da

$$R = \{(a, a), (b, b), (c, c), (d, d), (a, d), (d, c), (a, c), (c, a), (d, a), (c, d)\}.$$

Risulta

$$[a]_R = \{a, d, c\}, \quad [b]_R = \{b\}, \quad [c]_R = \{a, d, c\} = [d]_R = [a]_R$$

Definizione 30. Data una relazione di equivalenza R su un insieme A non vuoto, l'insieme quoziente A/R è definito come

$$A/R = \{[a]_R : a \in A\},$$

l'insieme delle classi di equivalenza di R.

Esempio 31. Nell'esempio precedente risulta

$$A/R = \{[a]_R, [b]_R\} = \{[b]_R, [c]_R\} = \{[b]_R, [d]_R\}.$$

Una proprietà fondamentale delle classi di equivalenza è che due classi di equivalenza o coincidono o sono disgiunte.

Proposizione 32. Siano A un insieme non vuoto e R una relazione di equivalenza su A. Per ogni $a, b \in A$, o $[a]_R = [b]_R$ oppure $[a]_R \cap [b]_R = \emptyset$.

Dimostrazione. Supponiamo che $[a]_R \cap [b]_R \neq \emptyset$ e sia $c \in [a]_R \cap [b]_R$. Allora $(a, c) \in R$ e $(c, b) \in R$. Per transitività $(a, b) \in R$ cioè $a \in [b]_R$.

Mostriamo ora che $[a]_R = [b]_R$. Per $x \in [a]_R$, $(x, a) \in R$. Ma $(a, b) \in R$ e, per transitività, anche $(x, b) \in R$ ovvero $x \in [b]_R$. Abbiamo provato che $[a]_R \subseteq [b]_R$. Viceversa se $y \in [b]_R$ allora $(b, y) \in R$. Ma $(a, b) \in R$ dunque $(a, y) \in R$ cioè $y \in [a]_R$. Abbiamo provato che $[b]_R \subseteq [a]_R$. Segue che $[a]_R = [b]_R$.

Infine, la proposizione se $[a]_R \cap [b]_R \neq \emptyset$ allora $[a]_R = [b]_R$ è logicamente equivalente alla proposizione o $[a]_R = [b]_R$ oppure $[a]_R \cap [b]_R = \emptyset$. $\square$

La proposizione precedente ci assicura che possiamo *cambiare il rappresentante* di una classe di equivalenza, nel senso che per ogni $b \in [a]_R$, risulta $[a]_R = [b]_R$. Infatti $b \in [a]_R \cap [b]_R$ così l'intersezione tra le due classi non è vuota e dunque coincidono. Detto in altre parole, possiamo prendere come rappresentante della classe di $[a]_R$ un qualunque elemento $b \in [a]_R$.

Definizione 33. Una partizione $\mathcal{F}$ di A è una famiglia di sottoinsiemi di A tali che

1. ogni $X \in \mathcal{F}$ è non vuoto
2. $\bigcup_{X \in \mathcal{F}} X = A$
3. $\forall X, Y \in \mathcal{F}$ se $X \neq Y$ allora $X \cap Y = \emptyset$.

Le partizioni sono strettamente collegate alle relazioni di equivalenza.

Teorema 34. Sia A un insieme non vuoto. Una relazione di equivalenza R su A determina una partizione di A i cui elementi sono le classi di equivalenza di R. Viceversa, data una partizione $\mathcal{F}$ di A, esiste una relazione di equivalenza $\overline{R}$ su A le cui classi di equivalenza sono proprio gli insiemi di $\mathcal{F}$.

Dimostrazione. Sia R una relazione di equivalenza su A. Proviamo che le classi di equivalenza di R formano una partizione di A. Abbiamo già osservato che per ogni $a \in A$, $a \in [a]_R$ dunque $[a]_R \neq \emptyset$ e

$$A = \bigcup_{a \in A} [a]_R.$$

Infine, per la Proposizione 32 due classi di equivalenza $[a]_R$ e $[b]_R$ o sono disgiunte o coincidono. Abbiamo così dimostrato la prima parte dell'enunciato. Sia ora $\mathcal{F}$ una partizione di A. Vogliamo provare che esiste una relazione $\overline{R}$ di equivalenza su A, le cui classi di equivalenza sono gli insiemi di $\mathcal{F}$. Preso $a \in A$, esiste uno e un solo elemento $X \in \mathcal{F}$ che contiene a. Definiamo $\overline{R}$ come segue: dati $a, b \in A$, $(a, b) \in \overline{R}$ se e solo se a e b appartengono allo stesso elemento X di $\mathcal{F}$. Si verifica facilmente che $\overline{R}$ è una relazione di equivalenza e che le classi di $\overline{R}$ sono proprio gli elementi di $\mathcal{F}$. $\square$

Concludiamo con una definizione.

Definizione 35. Sia R una relazione di equivalenza su un insieme A. Un *sistema di rappresentanti* $\mathcal{C}$ per le classi di equivalenza di R è un sottoinsieme di A che contiene uno e un solo elemento per ogni classe di equivalenza di R.

In queste note assumeremo di poter sempre scegliere un sistema di rappresentanti per le classi di una relazione di equivalenza.[1]

[1] A rigore, in alcuni contesti, questa possibilità dipende dall'Assioma della Scelta, che assumiamo vero.

4 Congruenza modulo n

Definizione 36. Sia $n \in \mathbb{Z}$ con $n \geq 1$. Dati due interi a, b si dice che a è congruo a b modulo n (e scriviamo $a \equiv b \bmod n$) se $n \mid a - b$ cioè se esiste $k \in \mathbb{Z}$ con $a - b = nk$.

Osservazioni 37. La definizione di congruenza modulo n si può estendere ai casi

1. $n = 0$; si ottiene che $a \equiv b \bmod 0$ se e solo se $a - b = 0 \cdot k$ per un $k \in \mathbb{Z}$ ovvero se e solo se $a = b$. In altre parole la congruenza modulo 0 coincide con la relazione di uguaglianza in $\mathbb{Z}$.

2. $n < 0$; basta osservare che $n \mid a - b$ se e solo se $-n \mid a - b$ per concludere che $a \equiv b \bmod n$ se e solo se $a \equiv b \bmod -n$, dunque non è limitativo considerare solo il caso $n > 0$.

La congruenza modulo n definisce una relazione di equivalenza su $\mathbb{Z}$.

Teorema 38. Per ogni intero $n \geq 1$ la relazione di congruenza modulo n è una relazione di equivalenza su $\mathbb{Z}$. Le classi di equivalenza sono in numero di n e, indicando con $[a]_n$ la classe che contiene l'intero a, sono precisamente le classi:

$$[0]_n, [1]_n, \ldots, [n-1]_n.$$

Dimostrazione. La congruenza modulo n definisce su $\mathbb{Z}$ la relazione R definita da

$$\forall a, b \in \mathbb{Z},\ (a, b) \in R \text{ se e solo se } a \equiv b \bmod n.$$

Verifichiamo che sia una relazione di equivalenza.

1. Proprietà riflessiva: $\forall a \in \mathbb{Z}$, $a \equiv a \bmod n$. Infatti $a - a = 0 = 0 \cdot n$.

2. Proprietà simmetrica: $\forall a, b \in \mathbb{Z}$, $a \equiv b \bmod n$ implica $b \equiv a \bmod n$. Infatti $a - b = kn$ implica $b - a = (-k)n$, per $k \in \mathbb{Z}$.

3. Proprietà transitiva: $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}$, $a \equiv b \bmod n$ e $b \equiv c \bmod n$ implicano $a \equiv c \bmod n$. Infatti $a - b = kn$ e $b - c = hn$ implicano, sommandole, che $a - c = (k + h)n$, con $h, k \in \mathbb{Z}$.

Sia ora $a \in \mathbb{Z}$. La divisione con resto fornisce $a = nq + r$ con $0 \leq r < n$. Poichè $a - r = qn$ si ha che $a \equiv r \bmod n$. Abbiamo provato che ogni intero a è congruo, modulo n, a uno degli interi $0, 1, \ldots, n-1$.

D'altra parte, le classi di equivalenza $[0]_n, [1]_n, \ldots, [n-1]_n$ sono distinte. Infatti, se i e j sono interi, con $0 \leq i < n$ e $0 \leq j < n$ si ha, assumendo $i \geq j$, che

$$0 \leq i - j \leq n - 1$$

e quindi $i - j = kn$ se e solo se $k = 0$, cioè $i = j$. $\square$

Dato $a \in \mathbb{Z}$, la classe di equivalenza $[a]_n$ di a nella congruenza modulo n si dice la *classe di resto* di a modulo n. Il nome è motivato dal fatto che $[a]_n = [r]_n$ dove r è il resto della divisione di a per n. L'insieme quoziente di $\mathbb{Z}$ rispetto alla relazione di congruenza modulo n si dice insieme delle classi di resto modulo n e si denota con $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Esempi 39.

1. $n = 2$, $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \{[0]_2, [1]_2\}$ dove

$$\begin{aligned}[0]_2 &= \{\ldots, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, \ldots\} \\ [1]_2 &= \{\ldots, -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7, \ldots\}\end{aligned}$$

2. $n = 3$, $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} = \{[0]_3, [1]_3, [2]_3\}$ dove

$$\begin{aligned}[0]_3 &= \{\ldots, -9, -6, -3, 0, 3, 6, 9, \ldots\} \\ [1]_3 &= \{\ldots, -8, -5, -2, 1, 4, 7, 10, \ldots\} \\ [2]_3 &= \{\ldots, -7, -4, -1, 2, 5, 8, 11, \ldots\}\end{aligned}$$

Vale la pena sottolineare che, in generale, si ha

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{[0]_n, [1]_n, \ldots, [n-1]_n\}$$

dove

$$\begin{aligned}[0]_n &= \{nk \mid k \in \mathbb{Z}\} \\ [1]_n &= \{1 + nk \mid k \in \mathbb{Z}\} \\ [2]_n &= \{2 + nk \mid k \in \mathbb{Z}\} \\ &\vdots \\ [n-1]_n &= \{n - 1 + nk \mid k \in \mathbb{Z}\}.\end{aligned}$$

Osservazione 40. La congruenza modulo n è una relazione di equivalenza su $\mathbb{Z}$ anche nel caso $n = 0$. Come abbiamo già visto, in questo caso coincide con la relazione di uguaglianza su $\mathbb{Z}$. Le classi di equivalenza, nel caso $n = 0$, differiscono dalla descrizione generale. Infatti se $n = 0$ ogni intero a è in relazione solo con se stesso e pertanto $[a]_0 = \{a\}$. Le classi sono tante quanti gli elementi di $\mathbb{Z}$.

La congruenza modulo n è *invariante* rispetto alle operazioni di somma e prodotto in $\mathbb{Z}$, nel senso della proposizione che segue

Proposizione 41. Siano $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ e $n \in \mathbb{Z}$ con $n \geq 1$. Se $a \equiv c \bmod n$ e $b \equiv d \bmod n$, allora $a + b \equiv c + d \bmod n$ e $ab \equiv cd \bmod n$.

Dimostrazione. Per ipotesi, $a = c+kn$ e $b = d+hn$, per certi $k, h \in \mathbb{Z}$. Allora $a+b = c+d+n(k+h)$ con $k+h \in \mathbb{Z}$, dunque $a+b \equiv c+d \bmod n$. Analogamente, $ab = cd+n(ch+dk+khn)$ dunque $ab \equiv cd \bmod n$. □

Osservazione 42. La proposizione precedente afferma che, se $[a]_n = [c]_n$ e $[b]_n = [d]_n$, allora $[a+b]_n = [c+d]_n$ e $[ab]_n = [cd]_n$.

5 Congruenze Lineari e Teorema Cinese del Resto

51 Congruenze lineari

Una congruenza lineare (modulo n) è una espressione della forma

$$ax \equiv b \bmod n$$

con $a, b \in \mathbb{Z}$ e x una incognita. Un intero c è una soluzione della congruenza lineare se $ac \equiv b \bmod n$.

Esempi 43.

1. La congruenza $2x \equiv 3 \bmod 7$ ha $c = 5$ come soluzione perchè $2 \cdot 5 = 10 \equiv 3 \bmod 7$. Più in generale, ogni intero della forma $5+7k$, $k \in \mathbb{Z}$, è soluzione della congruenza lineare.
2. La congruenza $2x \equiv 3 \bmod 4$ non ha soluzioni. Se esistesse $c \in \mathbb{Z}$ con $2c - 3 = 4k$, $k \in \mathbb{Z}$, avremmo $3 = 2c - 4k$ e pertanto $2 \mid 3$, assurdo.

Proposizione 44. Si consideri la congruenza $ax \equiv b \bmod n$. Posto $d = \mathrm{MCD}(a, n)$, si ha che

1. la congruenza $ax \equiv b \bmod n$ ammette soluzioni se e solo se $d \mid b$;
2. se c è una soluzione, tutte e sole le soluzioni di $ax \equiv b \bmod n$ sono gli interi della forma
$$c + \frac{n}{d}k$$
al variare di k in $\mathbb{Z}$. In particolare $ax \equiv b \bmod n$ ha esattamente d soluzioni non congrue fra loro, modulo n.

Dimostrazione.

1. La congruenza $ax \equiv b \bmod n$ ammette soluzione se e solo se esistono $c \in \mathbb{Z}$ e $k_0 \in \mathbb{Z}$ tali che
$$ac - nk_0 = b$$
ovvero se e solo se l'equazione diofantea $ax + ny = b$ ammette soluzione. Dalla teoria delle equazioni diofantee deduciamo che $ax \equiv b \bmod n$ ammette soluzioni se e solo se $d \mid b$.

2. Se $c \in \mathbb{Z}$ è soluzione della congruenza lineare $ax \equiv b \bmod n$ allora esiste $k_0 \in \mathbb{Z}$ tale che $(c, -k_0)$ è soluzione di $ax + ny = b$. Sappiamo che tutte e sole le soluzioni di $ax + ny = b$ sono le coppie (x_k, y_k) dove

$$\begin{aligned} x_k &= c + \frac{n}{d}k \\ y_k &= -k_0 - \frac{a}{d}k, \end{aligned}$$

al variare di k in $\mathbb{Z}$. In particolare, tutte e sole le soluzioni della congruenza lineare $ax \equiv b \bmod n$ sono gli interi della forma $c + \frac{n}{d}k$, $k \in \mathbb{Z}$.

Rimane solo da provare che, tra queste, esattamente d non sono congrue modulo n. Posto $\overline{n} = n/d \in \mathbb{Z}$, è chiaro che

$$c, c + \overline{n}, c + 2\overline{n}, \ldots, c + (d-1)\overline{n}$$

sono d soluzioni, fra loro non congrue modulo n. Infine, se $c + k\overline{n}$ è una soluzione di $ax \equiv b \bmod n$ dividiamo k per d ottenendo $k = dq + r$ con $0 \leq r < d$. Allora

$$\begin{aligned} c + k\overline{n} &= c + qd\overline{n} + r\overline{n} \\ &= c + qn + r\overline{n} \equiv c + r\overline{n} \bmod n. \end{aligned}$$

Poichè $0 \leq r < d$, si conclude che $c + k\overline{n}$ è congrua a una delle d soluzioni sopra elencate.

□

Esempi 45.

1. Determiniamo, se esistono, tutte le soluzioni della congruenza lineare

$$35x \equiv 23 \bmod 16.$$

Innanzitutto, possiamo ridurre i coefficienti modulo 16. Poiché $35 \equiv 3 \bmod 16$ e $23 \equiv 7 \bmod 16$ la congruenza data equivale a

$$3x \equiv 7 \bmod 16.$$

Poi dobbiamo calcolare $\mathrm{MCD}(3, 16)$ e scrivere l'identità di Bezout. In questo caso è immediato che $\mathrm{MCD}(3, 16) = 1$ e

$$1 = 16 \cdot 1 + 3 \cdot (-5).$$

Moltiplicando per 7 abbiamo

$$7 = 16 \cdot 7 + 3 \cdot (-35),$$

dunque

$$3 \cdot (-35) = 7 - 16 \cdot 7.$$

Una soluzione è $c = -35$ e tutte le soluzioni sono gli interi della forma

$$-35 + 16k, k \in \mathbb{Z}.$$

Per risolvere la congruenza lineare $3x \equiv 7 \bmod 16$ abbiamo risolto l'equazione diofantea $3x + 16y = 7$, e poi abbiamo considerato i valori di x che rendono vera quest'ultima.

2. Determiniamo, se esistono, tutte le soluzioni della congruenza lineare

$$15x \equiv 6 \bmod 18.$$

Dobbiamo calcolare $\mathrm{MCD}(15, 18)$ e scrivere l'identità di Bezout. Risulta $\mathrm{MCD}(15, 18) = 3$ e

$$3 = 18 \cdot 1 + 15 \cdot (-1).$$

Poiché $3 \mid 6$ la congruenza ammette soluzione. Moltiplicando l'identità di Bezout per 2 abbiamo

$$6 = 18 \cdot 2 + 15 \cdot (-2).$$

Una soluzione della congruenza lineare è

$$c = -2.$$

Tutte le soluzioni sono gli interi della forma

$$-2 + \frac{18}{3}k = -2 + 6k, k \in \mathbb{Z}.$$

Di queste esattamente 3 sono non congrue tra loro modulo 18, per esempio

$$-2, -2 + 6 \cdot 1, -2 + 6 \cdot 2 \text{ cioè } -2, 4, 10.$$

Passiamo ora a risolvere sistemi di congruenze lineari.

52 Teorema Cinese del Resto

Teorema 46 (Teorema cinese del resto). Siano $n_1, n_2, \ldots, n_r$ interi positivi, a due a due coprimi, e siano $b_1, b_2, \ldots, b_r$ numeri interi. Il sistema di congruenze lineari

$$\begin{cases} x \equiv b_1 \bmod n_1 \\ x \equiv b_2 \bmod n_2 \\ \vdots \\ x \equiv b_r \bmod n_r \end{cases}$$

è risolubile. Se c e c' sono due soluzioni, allora $c \equiv c' \bmod N$ dove $N = n_1 n_2 \cdots n_r = \Pi_{k=1}^{r} n_k$.

Dimostrazione. Per ogni $i = 1, 2, \ldots, r$, poniamo $N_i = N/n_i$. Poichè $\mathrm{MCD}(n_i, n_j) = 1$ per $i \neq j$ si ha che $\mathrm{MCD}(N_i, n_i) = 1$. Infatti, se esistesse p primo con $p \mid n_i$ e $p \mid N_i = n_1 \cdots n_{i-1} n_{i+1} \cdots n_r$ allora $p \mid n_i$ e $p \mid n_j$ per almeno un $j \neq i$, contro l'ipotesi $\mathrm{MCD}(n_i, n_j) = 1$. Pertanto $\mathrm{MCD}(N_i, n_i) = 1$ e la congruenza lineare $N_i y \equiv 1 \bmod n_i$ ammette una soluzione y_i.

Posto

$$c = \sum_{i=1}^{r} N_i y_i b_i,$$

dimostriamo che c è una soluzione del sistema, cioè che $c \equiv b_j \bmod n_j$. Osserviamo che, se $j \neq i$, $N_i \equiv 0 \bmod n_j$ e quindi $c \equiv N_j y_j b_j \bmod n_j$. Ma $N_j y_j \equiv 1 \bmod n_j$ quindi $N_j y_j b_j \equiv b_j \bmod n_j$.

Per concludere la dimostrazione, resta solo da provare che c è l'unica soluzione del sistema, modulo N. Sia c' un'altra soluzione del sistema. Allora $c \equiv c' \bmod n_i$ ovvero $n_i \mid c - c'$ per ogni $i = 1 \ldots r$. Poichè gli n_i sono a due a due coprimi, segue che anche N divide $c - c'$ ovvero $c \equiv c' \bmod N$. $\square$

Esempio 47. Consideriamo il sistema

$$\begin{cases} x \equiv 2 \bmod 3 \\ x \equiv 3 \bmod 5 \\ x \equiv 2 \bmod 7 \end{cases}$$

Si ha $N = 3 \cdot 5 \cdot 7 = 105$, $N_1 = \dfrac{N}{n_1} = 5 \cdot 7 = 35$, $N_2 = \dfrac{N}{n_2} = 3 \cdot 7 = 21$, $N_3 = \dfrac{N}{n_3} = 3 \cdot 5 = 15$.

Risolviamo le congruenze lineari

$$\begin{array}{llll} N_1 y \equiv 1 \bmod n_1 \longrightarrow & 35y \equiv 1 \bmod 3 \longrightarrow & 2y_1 \equiv 1 \bmod 3 \longrightarrow & y_1 = 2 \\ N_2 y \equiv 1 \bmod n_2 \longrightarrow & 21y \equiv 1 \bmod 5 \longrightarrow & y_2 \equiv 1 \bmod 5 \longrightarrow & y_2 = 1 \\ N_3 y \equiv 1 \bmod n_3 \longrightarrow & 15y \equiv 1 \bmod 7 \longrightarrow & y_3 \equiv 1 \bmod 7 \longrightarrow & y_3 = 1 \end{array}$$

Si conclude allora che

$$c = \sum_{1}^{3} N_i y_i b_i = 35 \cdot 2 \cdot 2 + 21 \cdot 1 \cdot 3 + 15 \cdot 1 \cdot 2 = 233$$

è una soluzione del sistema. Tale soluzione è unica a meno di multipli di 105. In particolare, la minima soluzione positiva è $23 = 233 - 2 \cdot 105$.

6 Gruppi

61 Operazioni (binarie)

Definizione 48. Sia A un insieme (non vuoto). Una operazione binaria $*$ sull'insieme A è una funzione

$$* : A \times A \to A.$$

In particolare, per ogni a e b in A esiste uno e un solo elemento $a * b \in A$. Vediamo alcune proprietà delle operazioni binarie che ci serviranno in seguito.

Definizione 49. Una operazione binaria $*$ su un un insieme A si dice:

1. *associativa* se
$$\forall a, b, c \in A, \quad (a * b) * c = a * (b * c)$$

2. *commutativa* se
$$\forall a, b \in A, \quad a * b = b * a$$

3. *dotata di elemento neutro (o identità o elemento identico)* se esiste un elemento $e \in A$ tale che
$$\forall a \in A, \quad a * e = a = e * a.$$

Nel seguito scriverò spesse volte operazione per intendere operazione binaria, riservandomi di aggiungere l'aggettivo binaria nelle definizioni.

Osservazioni 50.

1. Se un'operazione è associativa non abbiamo bisogno di usare le parentesi per prodotti in cui l'operazione compare almeno due volte. In altre parole, dati a, b e c in A, il prodotto $a*b*c$ è univocamente determinato come $(a*b)*c = a*(b*c)$. Analogamente, dati $a, b, c, d \in A$, il prodotto $a * b * c * d$ è univocamente determinato come $((a * b) * c) * d = a * ((b * c) * d) = (a * (b * c)) * d = (a * b) * (c * d) = (a * (b * c)) * d$.

   Più in generale, si può dimostrare che dati $a_1, a_2, \dots a_n \in A$, con $n \geq 1$, è univocamente determinato il prodotto $a_1 * a_2 * \cdots * a_n$, nel senso che non dipende da come inseriamo parentesi.

2. Se un'operazione è dotata di elemento neutro, questo è unico. Infatti, se gli elementi e ed $\bar{e}$ sono entrambi elemento neutro per l'operazione $*$ sull'insieme A, allora
$$e = e * \bar{e} = \bar{e},$$
   dove la prima uguaglianza segue dal fatto che $\bar{e}$ è elemento neutro per $*$ e la seconda uguaglianza segue dal fatto che e è elemento neutro per $*$.

Esempi 51.

1. L'applicazione $*$ definita su $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ da $m * n = m^n + n^m - 1$ non è un'operazione su $\mathbb{Z}$ perchè il codominio di $*$ non è $\mathbb{Z}$. Infatti, $2 * (-2) = 2^{-2} + (-2)^2 - 1 = \frac{13}{4} \notin \mathbb{Z}$.

2. Le usuali operazioni di somma $+$ e prodotto $\cdot$ su $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ e $\mathbb{C}$ sono operazioni, associative, commutative e dotate di elemento neutro (0 per la somma e 1 per il prodotto).

3. In $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, con $n \geq 1$ fissato arbitrariamente, possiamo definire una operazione di somma tra classi di resto ponendo per ogni $[a]_n$ e $[b]_n$ in $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$,

$$[a]_n + [b]_n = [a + b]_n.$$

   Osserviamo che le definizione è *ben posta* cioè non dipende dal rappresentante che scegliamo per le classi. Infatti, la Proposizione 41 assicura che se $[a]_n = [c]_n$ e $[b]_n = [d]_n$, allora $[a]_n] + [b]_n = [a+b]_n = [c+d]_n = [c]_n + [d]_n$. Detto in altre parole, la buona posizione garantisce che l'operazione di somma tra classi di resto sia una funzione da $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ in $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, nel senso che garantisce che a ogni coppia $([a]_n, [b]_n)$ associ uno e <u>un solo</u> elemento in $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Infatti, se $([a]_n, [b]_n) = ([c]_n, [d]_n)$, abbiamo che $[a]_n + [b]_n = [c]_n + [d]_n$.

   Nella definizione di somma tra classi di resto, l'operazione di somma viene *scaricata* sui rappresentanti delle classi. È quindi immediato che la somma tra classi di resto eredita le proprietà della usuale somma in $\mathbb{Z}$. Per esempio la somma di classi di resto è associativa perchè per ogni $[a]_n$, $[b]_n$ e $[c]_n$ in $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ risulta

$$([a]_n + [b]_n) + [c]_n = [(a + b) + c]_n = [a + (b + c)]_n = [a]_n + ([b]_n + [c]_n).$$

   Analogamente si prova che la somma di classi di resto è commutativa e dotata di elemento neutro, $[0]_n$.

   Come fatto per la somma, possiamo definire un'operazione di prodotto tra classi di resto, ponendo per ogni $[a]_n$ e $[b]_n$ in $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$,

$$[a]_n \cdot [b]_n = [ab]_n.$$

   Di nuovo, la Proposizione 41 assicura che la definizione di prodotto sia ben posta. Il prodotto di classi di resto è associativo, commutativo e dotato di elemento neutro, $[1]_n$.

4. Dato un insieme X, l'unione $\cup$ e l'intersezione $\cap$ sono operazioni sull'insieme $\mathcal{P}(X)$, associative, commutative e dotate di elemento neutro ($\emptyset$ per l'unione e X per l'intersezione).

5. Siano Ω un insieme non vuoto e $\mathrm{Sym}(\Omega)$ l'insieme delle permutazioni su Ω. La composizione di funzioni definisce un'operazione su $\mathrm{Sym}(\Omega)$

$$\begin{aligned} \cdot : \mathrm{Sym}(\Omega) \times \mathrm{Sym}(\Omega) &\to \mathrm{Sym}(\Omega) \\ (\sigma, \tau) &\mapsto \sigma\tau \end{aligned}$$

   Ricordiamo che la composizione di permutazioni è una permutazione, dunque $\sigma\tau \in \mathrm{Sym}(\Omega)$. La composizione è associativa, cioè per ogni σ, τ e μ in $\mathrm{Sym}(\Omega)$ si ha $(\sigma\tau)\mu = \sigma(\tau\mu)$ La composizione è dotata di elemento neutro: la applicazione identica $\iota_\Omega : \Omega \to \Omega$, definita da $\iota_\Omega(\omega) = \omega$, per ogni $\omega \in \Omega$, è elemento neutro rispetto alla composizione, cioè

$$\sigma\iota_\Omega = \sigma = \iota_\Omega\sigma, \quad \forall \sigma \in \mathrm{Sym}(\Omega).$$

   Abbiamo visto in precedenza che se Ω ha almeno tre elementi, la composizione non è commutativa.

6. Sia $\mathrm{Mat}(n \times n, \mathbb{R})$ l'insieme delle matrici quadrate $n \times n$ a coefficienti reali. L'usuale prodotto tra matrici definisce un'operazione su $\mathrm{Mat}(n \times n, \mathbb{R})$, associativa e dotata di elemento neutro, I_n la matrice identità $n \times n$. Il prodotto tra matrici non è commutativo per $n \geq 2$.

Notazione 52. Per semplificare la notazione, indicheremo una operazione su un insieme astratto (non vuoto) A con il simbolo $\cdot$ Inoltre, per $a, b \in A$, scriveremo semplicemente ab per indicare $a \cdot b$. L'elemento neutro dell'operazione $\cdot$, se esiste, sarà indicato con 1_A.

Un struttura algebrica è un insieme non vuoto sul quale sono definite una o più operazioni binarie. Diamo ora la definizione di monoide.

Definizione 53. Un *monoide* è un insieme A (non vuoto) con una operazione binaria $\cdot$ che sia associativa e dotata di elemento neutro 1_A.

Esempi 54.

1. L'insieme $\mathbb{N}$ rispetto alla usuale somma di numeri naturali è un monoide, con elemento neutro 0.

2. L'insieme $\mathbb{N}^*$ dei numeri naturali positivi rispetto all'usuale prodotto di numeri naturali è un monoide, con elemento neutro 1.

62 Gruppi: definizione, esempi notevoli e prime proprietà

I gruppi sono una struttura algebrica su cui ci concentreremo in questo corso. Ne diamo la definizione esplicita.

Definizione 55. Un insieme (non vuoto) G con una operazione binaria $\cdot$ si dice un *gruppo* se:

1. l'operazione è associativa, cioè per ogni $g, h, k \in G$

$$(g \cdot h) \cdot k = g \cdot (h \cdot k);$$

2. l'operazione $\cdot$ è dotata di elemento neutro, cioè esiste $1_G \in G$ tale che

$$1_G \cdot g = g = g \cdot 1_G, \quad \forall g \in G;$$

3. ogni elemento di G possiede <u>in G</u> un inverso, cioè per ogni $g \in G$, esiste $g^{-1} \in G$ con

$$g \cdot g^{-1} = 1_G = g^{-1} \cdot g.$$

Nel seguito, dato un gruppo G con operazione $\cdot$, scriviamo gh per intendere $g \cdot h$, dove $g, h \in G$. Notiamo anche che nella definizione di gruppo non è richiesto che l'operazione sia commutativa. Se questo avviene, il gruppo si dice abeliano (dal matematico Niels Henrik Abel) o commutativo.

Definizione 56. Un gruppo G si dice *abeliano (o commutativo)* se per ogni $g, h \in G$ si ha

$$gh = hg.$$

Un gruppo in cui l'operazione non sia commutativa si dice non abeliano o non commutativo. Se G è un gruppo abeliano, si usa indicare l'operazione di G con il simbolo della somma $+$, invece che con il simbolo del prodotto $\cdot$, e, per coerenza, si indica l'elemento neutro con 0_G invece che con 1_G e si parla di opposto di un elemento invece che di inverso. Per maggiore chiarezza ripetiamo la definizione di gruppo, e di gruppo abeliano, utilizzando il simbolo $+$.

Definizione 57. Un insieme (non vuoto) G con una operazione binaria $+$ si dice un *gruppo* se:

1. l'operazione è associativa, cioè per ogni $g, h, k \in G$

$$(g + h) + k = g + (h + k);$$

2. l'operazione $+$ è dotata di elemento neutro, cioè esiste $0_G \in G$ tale che

$$0_G + g = g = g + 0_G, \quad \forall g \in G;$$

3. ogni elemento di G possiede <u>in G</u> un opposto, cioè per ogni $g \in G$, esiste $-g \in G$ con

$$g + (-g) = 0_G = (-g) + g.$$

Il gruppo G si dice *abeliano (o commutativo)* se per ogni $g, h \in G$ si ha

$$g + h = h + g.$$

Vale la pena osservare che in entrambe le definizioni, $\cdot$ e $+$ sono semplicemente simboli, cioè in generale non c'è nulla da *sommare* o *moltiplicare*. L'operazione dipende dal particolare gruppo che prendiamo in considerazione. In questo senso, gli esempi che seguono sono chiarificatori. Per indicare un gruppo, possiamo usare solo il suo insieme sostegno G qualora l'operazione sia chiara dal contesto, oppure, se vogliamo sottolineare quale operazione stiamo considerando, scriveremo per esempio $(G, \cdot)$ o $(G, +)$. Diamo ancora una definizione prima di vedere degli esempi concreti. Una proprietà importante di un gruppo G è il numero di elementi dell'insieme G.

Definizione 58. L'*ordine* di un gruppo G è la cardinalità $|G|$ dell'insieme G, ovvero l'ordine dell'insieme G. Se G è un insieme finito, si dice che G è un *gruppo finito*. L'ordine di un gruppo si indica anche con $\mathrm{o}(G)$.

Esempi 59.

1. Ogni gruppo è un monoide ma non è vero che ogni monoide è un gruppo. Infatti, nella definizione di monoide richiediamo che l'operazione sia associativa e dotata di elemento neutro, ma non che ogni elemento possegga un inverso. Per esempio, abbiamo osservato che $\mathbb{N}$ è un monoide rispetto alla usuale somma di numeri naturali. Non è però un gruppo, perché per esempio non esiste in $\mathbb{N}$ l'opposto dell'elemento $n = 2$. Analogamente, $\mathbb{N}^*$ non è un gruppo rispetto all'usuale prodotto di numeri naturali, perché in $\mathbb{N}$ non esiste l'inverso dell'elemento $n = 2$.

2. L'insieme $\mathbb{Z}$ con la usuale operazione di somma tra numeri interi è un gruppo abeliano, con elemento neutro 0, e, per ogni $n \in \mathbb{Z}$, l'opposto di n è $-n \in \mathbb{Z}$. Lo stesso è vero per $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ e $\mathbb{C}$, rispetto alla usuale somma di numeri razionali, reali e complessi rispettivamente. I gruppi additivi $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ e $\mathbb{C}$ sono gruppi di ordine infinito.

3. Fissato $m \geq 1$, $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ rispetto alla somma di classi di resto è un gruppo abeliano, con elemento neutro $[0]_m$ e, per ogni $[a]_m \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, l'opposto di $[a]_m$ è $[m - a]_m$.

4. L'insieme $\mathbb{Z}^*$ dei numeri interi non nulli non è un gruppo rispetto alla usuale moltiplicazione di numeri interi. Infatti, non esiste in $\mathbb{Z}$ l'inverso dell'elemento $n = 2$. Notiamo che $(\mathbb{Z}^*, \cdot)$ è un monoide, così abbiamo un altro esempio di monoide che non è un gruppo.

5. Sono gruppi abeliani $\mathbb{Q}^*$, $\mathbb{R}^*$ e $\mathbb{C}^*$ rispetto all'usuale prodotto di numeri razionali, reali e complessi rispettivamente. Notiamo che dobbiamo escludere 0 da questi insiemi perchè 0 non possiede un inverso rispetto al prodotto. Nella definizione di gruppo, <u>ogni</u> elemento del gruppo deve possedere, <u>nel gruppo stesso</u>, un inverso rispetto all'operazione. I gruppi moltiplicativi $\mathbb{Q}^*$, $\mathbb{R}^*$ e $\mathbb{C}^*$ sono gruppi di ordine infinito.

6. L'insieme $\mathrm{Sym}(\Omega)$ delle permutazioni su Ω è un gruppo rispetto alla composizione di funzioni. Abbiamo già osservato che la composizione definisce un'operazione binaria su $\mathrm{Sym}(\Omega)$, associativa e dotata di elemento neutro, $1_{\mathrm{Sym}(\Omega)} = \iota_\Omega$. Per concludere

che $\mathrm{Sym}(\Omega)$ è un gruppo, dobbiamo allora mostrare che ogni $\sigma \in \mathrm{Sym}(\Omega)$ possiede in $\mathrm{Sym}(\Omega)$ un inverso rispetto alla composizione. Ora, σ è una biiezione da Ω in Ω, dunque è definita la funzione inversa σ^{-1} ed è anche essa una biiezione da Ω in Ω. Segue che $\sigma^{-1} \in \mathrm{Sym}(\Omega)$. Inoltre, per definizione di funzione inversa

$$\sigma\sigma^{-1} = 1_{\mathrm{Sym}(\Omega)} = \sigma^{-1}\sigma.$$

$\mathrm{Sym}(\Omega)$ si dice il *gruppo simmetrico su* Ω. Abbiamo anche osservato che se $|\Omega| \geq 3$, la composizione non è commutativa, dunque $\mathrm{Sym}(\Omega)$ non è un gruppo abeliano, per $|\Omega| \geq 3$.

Il gruppo simmetrico gioca un ruolo centrale nella Teoria dei Gruppi e, più in generale, nella Matematica. Per questo merita delle notazioni particolari. Finora, abbiamo considerato un insieme qualsiasi Ω, finito o infinito. Supponiamo d'ora in avanti che Ω sia un insieme finito con $|\Omega| = n$, $n \geq 1$. Potremmo indicare gli elementi di Ω con n simboli qualsiasi, per esempio $\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_n$ oppure $x_1, x_2, \ldots, x_n$. Per convenzione, indichiamo gli elementi di Ω con $1, 2, \ldots, n$, dunque $\Omega = \{1, 2, \ldots, n\}$, e indichiamo $\mathrm{Sym}(\Omega)$ con S_n, che si dice il *gruppo simmetrico su n cifre*. Come è fatto allora S_n? È il gruppo di tutte le biiezioni

$$\sigma : \{1, 2, \ldots, n\} \to \{1, 2, \ldots, n\}$$

rispetto alla composizione di funzioni. L'elemento neutro di S_n è la funzione identica

$$1_{S_n} : \{1, 2, \ldots, n\} \to \{1, 2, \ldots, n\}$$

definita da $i^{1_{S_n}} = i$, per ogni $1 \leq i \leq n$. Per ogni $\sigma \in S_n$, l'inverso di σ rispetto alla composizione, è la funzione inversa σ^{-1} di σ che è ancora una biiezione, dunque $\sigma^{-1} \in S_n$. Inoltre, per definizione di funzione inversa, $\sigma\sigma^{-1} = 1_{S_n} = \sigma^{-1}\sigma$. Infine, S_n è un gruppo di ordine $n!$, non abeliano per $n \geq 3$.

7. Sia $\mathrm{GL}(n, \mathbb{R}) = \{A \in \mathrm{Mat}(n \times n, \mathbb{R}) : \det A \neq 0\}$ l'insieme delle matrici $n \times n$, a coefficienti reali, con determinante non nullo. La moltiplicazione tra matrici definisce un'operazione su $\mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$. Questa affermazione non è del tutto ovvia ed è un caso particolare di una situazione più generale che può indurre in errore. Vale la pena esaminarla in dettaglio. L'insieme $\mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$ è chiaramente contenuto in $\mathrm{Mat}(n \times n, \mathbb{R})$ ed è anche chiaro che il prodotto di due matrici A e B in $\mathrm{Mat}(n \times n, \mathbb{R})$ è definito ed è una matrice AB che appartiene a $\mathrm{Mat}(n \times n, \mathbb{R})$. Questo significa che il prodotto tra matrici definisce un'operazione su $\mathrm{Mat}(n \times n, \mathbb{R})$. Per affermare che il prodotto tra matrici definisca un'operazione anche sul sottoinsieme $\mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$ dobbiamo provare che date due matrici A e B in $\mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$ il loro prodotto sia ancora in $\mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$. A priori, sappiamo solo che $AB \in \mathrm{Mat}(n \times n, \mathbb{R})$. Ma un'operazione binaria su $\mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$ è una funzione con dominio $\mathrm{GL}(n, \mathbb{R}) \times \mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$ e <u>codominio</u> $\mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$. Quello che

bisogna argomentare in questo caso è che quando consideriamo come dominio del prodotto l'insieme $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R}) \times \mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$, il codominio sia proprio $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ e non il sovrainsieme $\mathrm{Mat}(n\times n,\mathbb{R})$. Detto in altre parole, il prodotto tra matrici è certamente una funzione

$$\cdot : \mathrm{Mat}(n \times n,\mathbb{R}) \times \mathrm{Mat}(n \times n,\mathbb{R}) \to \mathrm{Mat}(n \times n,\mathbb{R}).$$

Ma qui stiamo considerando la restrizione della funzione prodotto al sottoinsieme $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R}) \times \mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$. Perchè la restrizione definisca un'operazione, bisogna mostrare che il suo codominio è $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$. In questo caso, basta osservare che per il Teorema di Binet, $\det(AB) = \det A \det B$, dunque per ogni A e B in $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$, $\det AB \neq 0$, ovvero $AB \in \mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$.

Sappiamo che il prodotto tra matrici è associativo in $\mathrm{Mat}(n\times n,\mathbb{R})$, a maggior ragione lo è nel sottoinsieme $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$. Il prodotto tra matrici in $\mathrm{Mat}(n \times n,\mathbb{R})$ è dotato di elemento neutro, la matrice identità I_n. Per verificare se $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ è un gruppo, dobbiamo verificare se il prodotto tra matrici è dotato di elemento neutro in $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$. La matrice I_n è l'unico candidato a essere elemento neutro, quindi il problema che ci dobbiamo porre è se I_n appartenga o meno a $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$. Siccome $\det I_n = 1$, abbiamo che $I_n \in \mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$, quindi il prodotto tra matrici in $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ è dotato di elemento neutro I_n in $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$. Infine, per ogni $A \in \mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ esiste $A^{-1} \in \mathrm{Mat}(n \times n,\mathbb{R})$ con $AA^{-1} = I_n = A^{-1}A$. Siccome $\det A^{-1} = \frac{1}{\det A} \neq 0$, la matrice $A^{-1} \in \mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$, cioè ogni matrice di $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ possiede una matrice inversa in $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$. Concludiamo che $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ è un gruppo, il *gruppo generale lineare*. Per $n \geq 2$, $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$è un gruppo non abeliano, di ordine infinito.

Nel prossimo esempio, vediamo un altro gruppo di matrici in cui valgono ragionamenti simili a quelli fatti in questo caso. Li proponiamo con uno stile più conciso.

8. Sia $\mathrm{SL}(n,\mathbb{R}) = \{A \in \mathrm{Mat}(n \times n,\mathbb{R}) : \det A = 1\}$ l'insieme delle matrici $n \times n$, a coefficienti reali, con determinante pari a 1. La moltiplicazione tra matrici definisce un'operazione su $\mathrm{SL}(n,\mathbb{R})$. Infatti, per ogni A e B in $\mathrm{SL}(n,\mathbb{R})$, $\det AB = \det A \det B = 1$, dunque $AB \in \mathrm{SL}(n,\mathbb{R})$. Risulta $\det I_n = 1$, dunque $I_n \in \mathrm{SL}(n,\mathbb{R})$. Infine, per ogni $A \in \mathrm{SL}(n,\mathbb{R})$, $\det A^{-1} = \frac{1}{\det A} = 1$, dunque $A^{-1} \in \mathrm{SL}(n,\mathbb{R})$. Segue che $\mathrm{SL}(n,\mathbb{R})$ è un gruppo, il *gruppo speciale lineare*. Anche $\mathrm{SL}(n,\mathbb{R})$ è un gruppo non abeliano, per $n \geq 2$, di ordine infinito.

Fissato $m \geq 2$, possiamo considerare $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ rispetto al prodotto di classi di resto. Il prodotto di classi di resto è associativo e commutativo e l'elemento neutro è $[1]_m$. Per verificare se $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ rispetto al prodotto di classi di resto forma o meno un gruppo dobbiamo capire quando, data una classe di resto $[a]_m$, esiste $[b]_m \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ con $[a]_m[b]_m = [1]_m$. Certamente se $[a]_m = [0]_m$ non ci sono possibilità perché per ogni $[b]_m \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ abbiamo $[a]_m[0]_m = [0]_m$ e $[0]_m \neq [1]_m$ per $m \geq 2$. Dunque per ottenere un gruppo dobbiamo quanto

meno restingerci a considerare $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^* = \{[1]_m, [2]_m, \ldots, [m-1]_m\}$, l'insieme delle classi resto diverse da $[0]_m$. In generale però questa assunzione non basta a garantirci di avere un gruppo. Per entrare nel dettaglio diamo questa definizione.

Definizione 60. Fissato $m \geq 2$, una classe di resto $[a]_m$ si dice *invertibile* se esiste $[b]_m \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ con $[a]_m[b]_m = [1]_m$.

Notiamo che si sottintende che $[a]_m$ sia invertibile *rispetto al prodotto*. Non c'è ambiguità visto che ogni classe di resto è invertibile rispetto alla somma.

Le classi di resto invertibili sono caratterizzate dalla seguente proposizione.

Proposizione 61. Fissato $m \geq 2$, la classe di resto $[a]_m \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ è invertibile se e solo se $\mathrm{MCD}(a, m) = 1$.

Dimostrazione. Se $\mathrm{MCD}(a, m) = 1$, per l'identità di Bezout esistono $s, t \in \mathbb{Z}$ con

$$as + mt = 1.$$

In particolare, $as \equiv 1 \bmod m$ ovvero $[1]_m = [as]_m = [a]_m[s]_m$. Segue che l'inverso di $[a]_m$ è $[s]_m$.

Viceversa, se $[a]_m$ è invertibile esiste $[b]_m \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ con $[1]_m = [a]_m[b]_m = [ab]_m$. In particolare, $ab \equiv 1 \bmod m$ ovvero $ab = mk+1$ per un qualche $k \in \mathbb{Z}$. Posto $d = \mathrm{MCD}(a, m)$, si ha che $d \mid 1 = ab - mk$ e dunque $d = 1$. □

Quando una classe di resto $[a]_m$ è invertibile, la classe inversa la indichiamo con $[a]_m^{-1}$. È anche chiaro che se $[a]_m$ è invertibile, con inverso $[a]_m^{-1}$, allora $[a]_m^{-1}$ è invertibile, con inverso $[a]_m$.

Esempi 62.

1. La classe di resto $[13]_{36}$ è invertibile in $\mathbb{Z}/36\mathbb{Z}$ perchè $\mathrm{MCD}(13, 36) = 1$. La dimostrazione della proposizione precedente ci dice anche come determinarne l'inverso. Scriviamo l'identità di Bezout per 13 e 36. Risulta

$$\begin{aligned} 36 &= 13 \cdot 2 + 10 \\ 13 &= 10 + 3 \\ 10 &= 3 \cdot 3 + 1 \end{aligned}$$

   Posto $a = 36$ e $b = 13$, abbiamo

$$\begin{aligned} 10 &= a - 2b \\ 3 &= 3b - a \\ 10 &= 3 \cdot 3 + 1 \\ 1 &= 4a - 11b \end{aligned}$$

ovvero

$$1 = 36 \cdot 4 + 13 \cdot (-11).$$

Concludiamo che $[13]_{36}^{-1} = [-11]_{36} = [25]_{36}$.

2. Gli invertibili in $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ sono $[1]_8, [3]_8, [5]_8, [7]_8$ con inverso $[1]_8, [3]_8, [5]_8, [7]_8$ rispettivamente.

Possiamo allora aggiungere agli esempi di gruppi visti sopra il seguente:

Esempio 63. Fissato $m \geq 2$, l'insieme

$$\mathcal{U}(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) = \{[a]_m \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} : 1 \leq a \leq m-1,\ \mathrm{MCD}(a,m) = 1\}$$

delle classi di resto modulo m invertibili, forma un gruppo abeliano rispetto al prodotto di classi di resto.

Vedremo altri esempi di gruppi più avanti, intanto riprendiamo la teoria astratta. Nel caso astratto, è conveniente considerare un gruppo G con operazione $\cdot$ e indicare semplicemente con gh il prodotto $g \cdot h$, per $g, h \in G$.

Proposizione 64 (Leggi di cancellazione). Sia G un gruppo e siano $a, b, c \in G$.

1. Se $ab = ac$ allora $b = c$.
2. Se $ba = ca$ allora $b = c$.

Dimostrazione. Per dimostrare la prima legge di cancellazione, moltiplichiamo l'uguaglianza $ab = ac$ a sinistra per a^{-1}. Otteniamo

$$b = 1_G b = (a^{-1}a)b = a^{-1}(ab) = a^{-1}(ac) = (a^{-1}a)c = 1_G c = c.$$

La seconda legge di cancellazione si dimostra in modo analogo, moltiplicando l'uguaglianza $ba = ca$ a destra per a^{-1}. Lasciamo la verifica come esercizio. □

Vediamo ora alcune proprietà degli inversi.

Lemma 65. Sia G un gruppo.

1. Per ogni $g \in G$, esiste uno e un solo $g^{-1} \in G$ con $gg^{-1} = 1_G = g^{-1}g$.
2. Per ogni $g \in G$, $(g^{-1})^{-1} = g$.
3. Per ogni $g, h \in G$, $(gh)^{-1} = h^{-1}g^{-1}$.

Dimostrazione. 1. L'esistenza segue dalla definizione di gruppo. Quello che dobbiamo dimostrare è l'unicità. Supponiamo allora esistano g_1 e g_2 in G con $gg_1 = 1_G = g_1 g$ e $gg_2 = 1_G = g_2 g$. Risulta,

$$g_1 = g_1 \cdot 1_G = g_1(gg_2) = (g_1 g)g_2 = 1_G \cdot g_2 = g_2.$$

Concludiamo che ogni elemento di un gruppo ammette uno e un solo inverso nel gruppo.

2. Per definizione $(g^{-1})^{-1}$ è l'inverso di g^{-1}, quindi $g^{-1}(g^{-1})^{-1} = 1_G$. D'altra parte, $g^{-1}g = 1_G = gg^{-1}$, dunque g è l'inverso di g^{-1}. Per il punto precedente $(g^{-1})^{-1} = g$.

3. Verifichiamo l'affermazione. Risulta

$$(gh)(h^{-1}g^{-1}) = g(hh^{-1})g^{-1} = g1_G g^{-1} = gg^{-1} = 1_G$$

e

$$(h^{-1}g^{-1})(gh) = h^{-1}(g^{-1}g)h = h^{-1}1_G h = h^{-1}h = 1_G.$$

Abbiamo provato che l'inverso di un prodotto è il prodotto degli inversi, in ordine inverso.

□

Occupiamoci ora delle *potenze* di un elemento di un gruppo. Siano $g \in G$ e $n \in \mathbb{N}$, definiamo

$$g^n = \begin{cases} 1_G & \text{se } n = 0 \\ g^{n-1}g = \underbrace{g \cdot g \cdots g}_{n\text{-volte}} & \text{se } n \geq 1. \end{cases}$$

Estendiamo la definizione di potenza di un elemento $g \in G$ al caso di esponente intero negativo, ponendo per $n \in \mathbb{Z}$, $n \leq -1$

$$g^n = (g^{-1})^{-n}.$$

Osservazione 66. Dalla definizione sopra segue che per ogni $n \in \mathbb{Z}$

$$g^{-n} = (g^{-1})^n.$$

Infatti, se $n = 0$ è ovvia, se n è positivo viene immediatamente dalla definizione e se n è negativo, sempre dalla definizione, abbiamo

$$(g^{-1})^n = ((g^{-1})^{-1})^{-n} = g^{-n},$$

perché $g = (g^{-1})^{-1}$.

Per le potenze di un elemento in un gruppo valgono le usuali regole delle potenze.

Lemma 67. Siano G un gruppo, $g \in G$ e $n, m \in \mathbb{Z}$. Allora

1. $g^n g^m = g^{n+m}$.
2. $(g^n)^m = g^{nm}$.

Dimostrazione. 1. Dimostriamo prima il caso in cui m è non negativo. Fissato arbitrariamente $n \in \mathbb{Z}$, procediamo per induzione su m. Se $m = 0$ risulta $g^n g^0 = g^n \cdot 1_G = g^n = g^{n+0}$ come richiesto. Assumiamo allora per ipotesi induttiva vero il risultato per m, cioè stiamo assumendo vero che $g^n g^m = g^{n+m}$. Dobbiamo dimostrare che il risultato è vero anche per $m+1$, cioè che $g^n g^{m+1} = g^{n+m+1}$. Risulta

$$\begin{aligned} g^n g^{m+1} =& g^n(g^m \cdot g) && \text{per definizione di potenza} \\ =& (g^n g^m)g = g^{n+m} \cdot g && \text{per ipotesi induttiva} \\ =& g^{n+m+1} && \text{per definizione di potenza.} \end{aligned}$$

Occupiamoci ora del caso $m \leq -1$. Risulta

$$\begin{aligned} g^n g^m =& (g^{-1})^{-n}(g^{-1})^{-m} && \text{per l'Osservazione 66} \\ =& (g^{-1})^{-n+(-m)} && \text{per il caso precedente} \\ =& g^{n+m} && \text{per per l'Osservazione 66.} \end{aligned}$$

Abbiamo cosí completato la dimostrazione del primo punto. In particolare, per ogni $n \in \mathbb{Z}$, risulta $g^n g^{-n} = g^{n-n} = g^0 = 1_G$, quindi $g^{-n} = (g^n)^{-1}$.

2. Di nuovo, dimostriamo prima il caso in cui m è non negativo. Fissato arbitrariamente $n \in \mathbb{Z}$, procediamo per induzione su m. Se $m = 0$ risulta $(g^n)^0 = 1_G = g^0 = g^{n \cdot 0}$, come richiesto. Se $m = 1$, risulta $(g^n)^1 = g^n = g^{n \cdot 1}$, come richiesto. Assumiamo allora $m \geq 1$ e assumiamo, per ipotesi induttiva, vero il risultato per m, cioè stiamo assumendo vero che $(g^n)^m = g^{nm}$. Dobbiamo dimostrare che il risultato è vero anche per $m+1$, cioè che $(g^n)^{m+1} = g^{n(m+1)}$. Risulta

$$\begin{aligned} (g^n)^{m+1} =& (g^n)^m \cdot (g^n)^1 && \text{per definizione di potenza} \\ =& (g^n)^m \cdot g^n && \text{perché il caso } m = 1 \text{ è vero} \\ =& g^{nm} \cdot g^n && \text{per ipotesi induttiva} \\ =& g^{nm+m} = g^{n(m+1)} && \text{per definizione di potenza.} \end{aligned}$$

Infine, ci occupiamo del caso $m \leq -1$. Ricordiamo che dal punto precedente abbiamo ottenuto $g^{-n} = (g^n)^{-1}$, per ogni $n \in \mathbb{Z}$. Risulta

$$\begin{aligned}
(g^n)^m =& ((g^n)^{-1})^{-m} && \text{per quanto ricordato sopra applicato all'esponente } m \\
=& (g^{-n})^{-m} && \text{per quanto ricordato sopra applicato all'esponente } n \\
=& g^{(-n)(-m)} && \text{per la prima parte della dimostrazione} \\
=& g^{nm}.
\end{aligned}$$

□

Osservazione 68. Per il lemma precedente, le potenze di uno stesso elemento $g \in G$, qualunque sia il gruppo G, commutano fra loro, cioè

$$g^n g^m = g^{n+m} = g^{m+n} = g^m g^n.$$

Osservazione 69. In notazione additiva parliamo di *multipli* di un elemento, invece che di potenze. Precisamente, se G è un gruppo con operazione $+$ e $g \in G$ un suo elemento, definiamo

$$ng = \begin{cases} 0_G & \text{se } n = 0 \\ (n-1)g + g = \underbrace{g + g + \cdots + g}_{n\text{-volte}} & \text{se } n \geq 1 \end{cases}$$

ed estendiamo la definizione a multipli negativi ponendo

$$(-n)g = n(-g) = -(ng)$$

per $n \in \mathbb{N}$. Il Lemma 67 in notazione additiva diventa: per ogni $n, m \in \mathbb{Z}$ e per ogni $g \in G$ risulta

$$ng + mg = (n+m)g \quad \text{e} \quad m(ng) = (mn)g.$$

Osservazione 70. In generale, dato un gruppo G, due suoi elementi $g, h \in G$ e $n \in \mathbb{Z}$

$$\mathbf{(gh)^n \neq g^n h^n}$$

Infatti, supponendo per esempio $n = 2$, abbiamo $(gh)^2 = ghgh$ mentre $g^2h^2 = gghh$. Se $gh \neq hg$, i due prodotti sopra sono diversi tra loro.

63 Sottogruppi

Data una struttura algebrica, siamo interessati a studiare sottoinsiemi della struttura che riflettono le proprietà della struttura algebrica in considerazione. Nel caso dei gruppi abbiamo il seguente concetto di *sottogruppo*.

Definizione 71. Sia G un gruppo. Un sottoinsieme H di G si dice un *sottogruppo* (e si scrive $H \leq G$) se

1. H è chiuso rispetto all'operazione di G, cioè $\forall x, y \in H$, $xy \in H$
2. $1_G \in H$
3. H contiene l'inverso di ogni suo elemento, cioè $\forall x \in H$, $x^{-1} \in H$.

Facciamo subito alcuni commenti alla definizione. La prima condizione, la chiusura di H, serve a garantire che, se restringiamo l'operazione di G al dominio $H \times H$, il codominio della restrizione è H. Detto in altre parole, H eredita l'operazione di G per restrizione. In simboli, la chiusura serve a garantire che

$$\cdot|_{H \times H} : H \times H \longrightarrow H$$

dove il punto è che il codominio della restrizione sia proprio H. La seconda condizione garantisce che in H ci sia l'elemento neutro per l'operazione. Notiamo, senza dimostrarlo, che non può accadere che in H esista un elemento $1_H \in H$ che sia elemento neutro per la restrizione dell'operazione, con $1_H \neq 1_G$. Infine, la terza condizione assicura che per ogni $x \in H$, l'inverso x^{-1}, che certamente esiste in G, appartenga proprio ad H. Ne deduciamo che H è esso stesso un gruppo rispetto all'operazione indotta da G.

Per completezza, diamo anche la definizione di sottogruppo nella notazione additiva.

Definizione 72. Sia G un gruppo con operazione $+$. Un sottoinsieme H di G si dice un *sottogruppo* (e si scrive $H \leq G$) se

1. H è chiuso rispetto all'operazione di G, cioè $\forall x, y \in H$, $x + y \in H$;
2. $0_G \in H$;
3. H contiene l'opposto di ogni suo elemento, cioè $\forall x \in H$, $-x \in H$.

Esempi 73.

1. Ogni gruppo G ha almeno due sottogruppi, G e $\{1_G\}$, che si dicono i *sottogruppi banali*. Un sottogruppo H di G si dice un sottogruppo *non banale* se $H \neq G$ e $H \neq \{1_G\}$.
2. Se $K \leq H$ e $H \leq G$ allora $K \leq G$, come si verifica immediatamente.
3. $\mathrm{SL}(n, \mathbb{R}) \leq \mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$.

4. Dato $m \in \mathbb{N}$, poniamo
$$m\mathbb{Z} = \{mn \mid n \in \mathbb{Z}\},$$
l'insieme di tutti i multipli interi di m. Mostriamo che $m\mathbb{Z}$ è un sottogruppo di $\mathbb{Z}$:
   (a) per ogni $mn_1, mn_2 \in m\mathbb{Z}$, $mn_1 + mn_2 = m(n_1 + n_2) \in m\mathbb{Z}$, perché $n_1 + n_2 \in \mathbb{Z}$;
   (b) $0 = m0 \in m\mathbb{Z}$;
   (c) per ogni $mn \in m\mathbb{Z}$, $-mn = m(-n) \in m\mathbb{Z}$.

   In particolare, $0\mathbb{Z} = \{0x \mid x \in \mathbb{Z}\} = \{0\}$ e $1\mathbb{Z} = \{1x \mid x \in \mathbb{Z}\} = \mathbb{Z}$. Notiamo anche che non è restrittivo assumere $m \in \mathbb{N}$, infatti $m\mathbb{Z} = (-m)\mathbb{Z}$.

5. Sia S_n il gruppo simmetrico su n cifre e $X \subseteq \{1, 2, \ldots, n\}$. Poniamo
$$H = \{\sigma \in S_n \mid X^\sigma = X\}$$
l'insieme delle permutazioni di S_n che mandano X in X. Verifichiamo che $H \leq S_n$:
   (a) per ogni $\sigma, \tau \in H$, $X^{\sigma\tau} = (X^\sigma)^\tau = X^\tau = X$, dunque $\sigma\tau \in H$.
   (b) $1_{S_n} \in H$
   (c) per ogni $\sigma \in H$, $X = X^{\sigma\sigma^{-1}} = X^{\sigma^{-1}}$, dunque $\sigma^{-1} \in H$.

Finora abbiamo mostrato che un dato sottoinsieme H di un gruppo G è un sottogruppo utilizzando la definizione. Enunciamo adesso un criterio per i sottogruppi.

Teorema 74. Siano G un gruppo e H un sottoinsieme di G. Sono equivalenti:

1. $H \leq G$
2. $H \neq \emptyset$ e, per ogni $x, y \in H$, $xy^{-1} \in H$.

Dimostrazione. Mostriamo che 1 implica 2. Sia $H \leq G$, poiché $1_G \in H$, $H \neq \emptyset$. Inoltre, dati $x, y \in H$, x e y^{-1} sono elementi di H, perché H contiene gli inversi dei propri elementi, e, per la chiusura di H, $xy^{-1} \in H$.

Mostriamo che 2 implica 1. Poiché H è non vuoto, esiste $h \in H$. Inoltre, $x = h$ e $y = h$ sono elementi di H, dunque $xy^{-1} = hh^{-1} = 1_G \in H$. Per ogni $h \in H$, $x = 1_G$ e $y = h$ sono in H, dunque $xy^{-1} = 1_G h^{-1} = h^{-1} \in H$. Rimane da provare la chiusura di H. Dati h_1 e h_2 in H, per quanto provato sopra, $x = h_1$ e $y = h_2^{-1}$ sono in H, dunque $xy^{-1} = h_1 h_2 \in H$. $\square$

Siano ora G un gruppo, H e K due sottogruppi di G. È facile dimostrare che $H \cap K$ è ancora un sottogruppo di G. Infatti, poiché $1_G \in H$ e $1_G \in K$, $1_G \in H \cap K$, dunque $H \cap K \neq \emptyset$. Inoltre, per ogni x, y $H \cap K$, poiché $x, y \in H$ e $x, y \in K$, $xy^{-1} \in H$ e $xy^{-1} \in K$, dunque $xy^{-1} \in H \cap K$. La stessa dimostrazione estende all'intersezione di una famiglia qualsiasi di sottogruppi.

Lemma 75. Sia G un gruppo e sia $\{H_\alpha\}_{\alpha \in A}$ una famiglia di sottogruppi di G. Allora

$$H = \bigcap_{\alpha \in A} H_\alpha$$

è un sottogruppo di G.

Dimostrazione. Poiché $1_G \in H_\alpha$, per ogni $\alpha \in A$, $1_G \in H$. In particolare, H non è vuoto. Inoltre, per ogni x, y H, poiché $x, y \in H_\alpha$, per ogni $\alpha \in A$, $xy^{-1} \in H_\alpha$ per ogni $\alpha \in A$, dunque $xy^{-1} \in H$. $\square$

Siano ora G un gruppo e S un sottoinsieme qualunque di G. Consideriamo i sottogruppi di G che contengono S. Tra questi c'è almeno G stesso. Definiamo il *sottogruppo generato da* S (e lo indichiamo con $\langle S \rangle$) come l'intersezione di tutti i sottogruppi di G che contengono S, cioè

$$\langle S \rangle = \bigcap_{\substack{H \leq G \\ S \subseteq H}} H.$$

È chiaro che $\langle S \rangle$ è il più piccolo sottogruppo di G che contiene S. Inoltre, se S è già esso stesso un sottogruppo di G, allora $\langle S \rangle = S$.

Come sono fatti gli elementi del sottogruppo $\langle S \rangle$? Siccome $\langle S \rangle$ è un sottogruppo, deve essere chiuso rispetto al prodotto (cioè contiene il prodotto dei suoi elementi) e deve contenere gli inversi dei suoi elementi, ovvero

$$\left\{ \prod_{i=1}^{n} s_i^{\varepsilon_i} \mid s_i \in S, \varepsilon_i = \pm 1, n \geq 1 \right\} \subseteq \langle S \rangle.$$

D'altra parte il primo membro della inclusione sopra è un sottogruppo di G (fate la verifica!) che contiene S, dunque

$$\langle S \rangle = \left\{ \prod_{i=1}^{n} s_i^{\varepsilon_i} \mid s_i \in S, \varepsilon_i = \pm 1, n \geq 1 \right\}.$$

In particolare, se $S = \{s\}$ è costituito da un solo elemento, si scrive $\langle s \rangle$ per indicare $\langle \{s\} \rangle$ e risulta

$$\langle s \rangle = \{s^n \mid n \in \mathbb{Z}\}.$$

Definizione 76. Siano G un gruppo e $g \in G$. Il sottogruppo

$$\langle g \rangle = \{g^n : n \in \mathbb{Z}\}$$

si dice *sottogruppo ciclico generato da* g.

Osservazioni 77.

1. Il sottogruppo ciclico $\langle g \rangle$ è commutativo perché per ogni $n, m \in \mathbb{Z}$, $g^n \cdot g^m = g^{n+m} = g^{m+n} = g^m \cdot g^n$.
2. In notazione additiva il sottogruppo ciclico generato da $g \in G$ è l'insieme dei multipli interi di g e si scrive
$$\langle g \rangle = \{ng : n \in \mathbb{Z}\}.$$
3. Se G è un gruppo, H un sottogruppo di G e $g \in H$, allora il sottogruppo ciclico generato da g è contenuto in H, cioè $\langle g \rangle \subseteq H$. Infatti, H è chiuso rispetto al prodotto e agli inversi dei suoi elementi, pertanto contiene tutte le potenze a esponente intero di g.

Abbiamo visto che, fissato $m \in \mathbb{N}$, l'insieme $m\mathbb{Z}$ dei multipli interi di m è un sottogruppo di $\mathbb{Z}$. Per quanto detto finora, $m\mathbb{Z}$ coincide con il sottogruppo ciclico di $\mathbb{Z}$ generato da m, cioè $m\mathbb{Z} = \langle m \rangle$. Un risultato importante che ora dimostriamo assicura che <u>ogni</u> sottogruppo di $\mathbb{Z}$ è della forma $\langle m \rangle = m\mathbb{Z}$, per un certo $m \in \mathbb{Z}$.

Teorema 78. Sia H un sottogruppo del gruppo additivo $\mathbb{Z}$. Allora esiste $m \in \mathbb{Z}$ con $m \geq 0$ tale che $H = m\mathbb{Z} = \langle m \rangle$.

Dimostrazione. Se $H = \{0\}$, allora $H = 0\mathbb{Z}$. Possiamo quindi assumere $H \neq \{0\}$, ovvero esiste $z \in H$ con $z \neq 0$. Poiché H è un sottogruppo, anche $-z \in H$. Siccome uno tra z e $-z$ è un intero positivo, deduciamo che l'insieme di numeri naturali

$$\mathcal{P} = \{x \in H : x > 0\}$$

è non vuoto. Poniamo

$$m = \min \mathcal{P}$$

e dimostriamo che $H = m\mathbb{Z}$. Poiché $m \in H$ e H è un sottogruppo di $\mathbb{Z}$, H contiene tutti i multipli interi di m, cioè $m\mathbb{Z} \subseteq H$. Viceversa, dato $h \in H$, la divisione con resto porge $h = mq + r$ con $0 \leq r < m$. Ora, $mq \in H$ dunque $r = h - mq \in H$. Se fosse $r > 0$, avremmo $r \in \mathcal{P}$ e $r < m = \min \mathcal{P}$, assurdo. Segue che $r = 0$ ovvero $h = mq \in m\mathbb{Z}$. $\square$

Osservazione 79. Osserviamo che la dimostrazione ci dice, dato H sottogruppo di $\mathbb{Z}$, come trovare $m \in \mathbb{Z}$ tale che $H = m\mathbb{Z}$. Infatti un tale m si trova come

$$m = \begin{cases} 0 & \text{se } H = \{0\}, \\ \min\{x \in H : x > 0\} & \text{se } H \neq \{0\}. \end{cases}$$

64 Gruppi ciclici. Ordine di un elemento in un gruppo

Definizione 80. Un gruppo G si dice ciclico se esiste $g \in G$ tale che

$$G = \langle g \rangle = \{g^n : n \in \mathbb{Z}\}$$

L'elemento g si dice un *generatore* di G (ovvero il gruppo G è ciclico, generato dall'elemento g).

Esempi 81.

1. Il gruppo additivo $\mathbb{Z}$ è ciclico, generato da 1, infatti

$$\langle 1 \rangle = \{n1 = n : n \in \mathbb{Z}\} = \mathbb{Z}.$$

   Un altro possibile generatore per $\mathbb{Z}$ è -1, infatti

$$\langle -1 \rangle = \{n(-1) = -n : n \in \mathbb{Z}\} = \mathbb{Z}.$$

2. Fissato $m \geq 1$, il gruppo additivo $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ è ciclico, generato da $[1]_m$. Infatti,

$$\langle [1]_m \rangle = \{n[1]_m : n \in \mathbb{Z}\}.$$

   D'altra parte

$$n[1]_m = \underbrace{[1]_m + \cdots + [1]_m}_{n} = [\underbrace{1 + 1 \cdots + 1}_{n}]_m = [n]_m$$

   e, al variare di $n \in \mathbb{Z}$, $[n]_m$ descrive tutto $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$.

Il gruppo $\mathbb{Z}$, come vedremo in seguito, è essenzialmente l'unico esempio di gruppo ciclico infinito. Abbiamo visto nella sezione precedente che ogni sottogruppo di $\mathbb{Z}$ è ciclico. Questa è una proprietà non solo di $\mathbb{Z}$, ma di ogni gruppo ciclico.

Teorema 82. Ogni sottogruppo di un gruppo ciclico è ciclico.

Dimostrazione. Sia $G = \langle g \rangle$ un gruppo ciclico e $H \leq G$ un suo sottogruppo. Se $H = \{1_G\}$ allora $H = \langle 1_G \rangle$ e il risultato è provato. Assumiamo $H \neq \{1_G\}$, quindi esiste $h \in H$ con $h \neq 1_G$. Siccome $h \in G$ e $G = \langle g \rangle$, sarà $h = g^n$ per un qualche $n \in \mathbb{Z}$. D'altra parte anche $h^{-1} = g^{-n} \in H$, quindi l'insieme

$$\mathcal{P} = \{n \in \mathbb{Z}, n > 0 : g^n \in H\}$$

è non vuoto. Posto $m = \min \mathcal{P}$, vogliamo provare che $H = \langle g^m \rangle$. Siccome $m \in \mathcal{P}$, $g^m \in H$ e pertanto $\langle g^m \rangle \subseteq H$. Viceversa se $h = g^t \in H$, la divisione con resto porge

$$t = mq + r \quad \text{con } 0 \leq r < m.$$

Allora $g^t = g^{mq+r} = g^{mq}g^r$ ovvero $g^r = g^{t-mq} = g^t(g^m)^{-q} \in H$. Se fosse $r > 0$ avremmo $g^r \in H$ con $r < m = \min \mathcal{P}$, assurdo. Segue che $r = 0$, quindi $t = mq$ e $h = g^t = (g^m)^q \in \langle g^m \rangle$. $\square$

Per studiare i gruppi ciclici introduciamo la seguente definizione.

Definizione 83. Sia g un elemento di un gruppo G. Si definisce l'*ordine dell'elemento* g (e si indica con $\mathrm{ord}(g)$) come

$$\mathrm{ord}(g) = \begin{cases} \text{il } \underline{\text{minimo}} \text{ intero } n > 0 \text{ tale che } g^n = 1_G & \text{se tale intero esiste,} \\ \infty & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Detto in altre parole, se esiste almeno un $n > 0$ tale che $g^n = 1_G$, definiamo

$$\mathrm{ord}(g) = \min\{n > 0 : g^n = 1_G\}.$$

Diciamo anche che g ha ordine finito. Se invece $g^n \neq 1_G$ per ogni $n > 0$, poniamo $\mathrm{ord}(g) = \infty$ e diciamo che g ha ordine infinito.

Osservazione 84. Finora abbiamo usato il termine *ordine* con due significati diversi. L'ordine di un gruppo G è $|G|$, la cardinalità dell'insieme G, mentre l'ordine di un elemento $g \in G$ è definito sopra. A seconda che ci si stia riferendo a un gruppo o a un suo elemento sarà chiaro il significato del termine ordine.

Esempi 85.

1. In un gruppo qualsiasi G, $\mathrm{ord}(1_G) = 1$ e 1_G è l'unico elemento di G di ordine 1.
2. L'elemento 1 in $\mathbb{Z}$ ha ordine ∞, infatti $n1 = n \neq 0$, per ogni $n \geq 1$. Analogamente, -1 ha ordine ∞.
3. Nel gruppo additivo $\mathbb{Z}/18\mathbb{Z}$, l'elemento $[2]_{18}$ ha ordine 9, infatti $9[2]_{18} = [18]_{18} = [0]_{18}$ e 9 è il minimo $n > 0$ con $n[2]_{18} = [2n]_{18} = [0]_{18}$. Più in generale si ha

Elemento	Ordine
$[0]_{18}$	1
$[1]_{18}$	18
$[2]_{18}$	9
$[3]_{18}$	6
$[4]_{18}$	9
$[5]_{18}$	18
$[6]_{18}$	3
$[7]_{18}$	18
$[8]_{18}$	9
$[9]_{18}$	2
$[10]_{18}$	9
$[11]_{18}$	18
$[12]_{18}$	3
$[13]_{18}$	18
$[14]_{18}$	9
$[15]_{18}$	6
$[16]_{18}$	9
$[17]_{18}$	18

4. Se G è n gruppo finito, ogni suo elemento ha necessariamente ordine finito. Infatti, per $g \in G$, $g^n \in G$ per ogni $n \in \mathbb{Z}$ perchè per definizione di gruppo G contiene ogni potenza a esponente intero di ogni suo elemento. In particolare, le potenze

$$1_G = g^0, g^1 = g, g^2, g^3 \dots$$

sono elementi di G, non tutti distinti perchè G è finito. Quindi devono esistere h e k numeri naturali con $h \neq k$ e $g^h = g^k$. Senza perdita di generalità possiamo assumere $h > k$, così da $g^h = g^k$ otteniamo $g^{h-k} = 1_G$. Abbiamo mostrato che esiste $n > 0$ con $g^n = 1_G$ e dunque g ha ordine finito.

5. Siano G un gruppo e $g \in G$ un elemento di ordine finito $m = \mathrm{ord}(g)$. Se $g^n = 1_G$ per un certo $n \in \mathbb{Z}$, allora $m \mid n$. Infatti, la divisione con resto porge $n = mq + r$ con $0 \leq r < m$. Risulta

$$1_G = g^n = g^{mq+r} = g^{mq}g^r = (g^m)^q g^r = (1_G)^q g^r = g^r.$$

Se fosse $r > 0$, avremmo che $g^r = 1_G$ con $r < m = \mathrm{ord}(g) = \min\{n > 0 : g^n = 1_G\}$ assurdo, dunque $r = 0$ e $n = mq$.

Il lemma seguente è molto utile per calcolare l'ordine di una potenza di un elemento in un gruppo, noto l'ordine (finito) dell'elemento.

Lemma 86. Siano G un gruppo e $g \in G$ un elemento di ordine finito. Allora

$$\mathrm{ord}(g^k) = \frac{\mathrm{ord}(g)}{\mathrm{MCD}(\mathrm{ord}(g), k)}.$$

Dimostrazione. Poniamo $m = \mathrm{ord}(g)$ e $d = \mathrm{MCD}(m, k)$. Poichè $d \mid m$ e $d \mid k$, scriviamo $m = dm_1$ e $k = dk_1$, per certi m_1 e k_1 in $\mathbb{Z}$. Vogliamo provare l'ordine di g^k è m_1. Risulta

$$(g^k)^{m_1} = (g^k)^{\frac{m}{d}} = g^{\frac{mk}{d}} = g^{mk_1} = (g^m)^{k_1} = {1_G}^{k_1} = 1_G.$$

Deduciamo che $\mathrm{ord}(g^k) \mid m_1 = m/d$. Proviamo ora che vale anche il viceversa, cioè che $m/d = m_1 \mid \mathrm{ord}(g^k)$. Poniamo $h = \mathrm{ord}(g^k)$, così $1_G = (g^k)^h = g^{kh}$. Segue che $m \mid kh$, ovvero $kh = mt$ per un certo $t \in \mathbb{Z}$. Allora $k_1dh = m_1dt$ e pertanto $k_1h = m_1t$ ovvero $m_1 \mid k_1h$. Poichè $\mathrm{MCD}(m_1, k_1) = 1$, si ha che $m_1 \mid h$, come richiesto.

Infine, da $m/d \mid \mathrm{ord}(g^k)$ e $\mathrm{ord}(g^k) \mid m/d$ segue che $\mathrm{ord}(g^k) = m/d$. □

Vediamo ora come sono fatti gli elementi di un gruppo ciclico.

Proposizione 87. Sia $G = \langle g \rangle$ un gruppo ciclico.

1. Se $\mathrm{ord}(g) = m$ finito, allora $|G| = m$ e $G = \{1_G = g^0, g, g^2, \ldots, g^{m-1}\}$.
2. Se $\mathrm{ord}(g) = \infty$, allora $|G| = \infty$ e tutte le potenze a esponente intero di g sono distinte, cioè per ogni $t, s \in \mathbb{Z}$, $g^t = g^s$ se e solo se $t = s$.

Dimostrazione.

1. Sia $\mathrm{ord}(g) = m$ finito. Dalla definizione di gruppo ciclico sappiamo che
$$G = \{g^n : n \in \mathbb{Z}\}.$$
La divisione con resto porge $n = mq + r$ con $0 \leq r < m$, pertanto
$$g^n = g^{mq+r} = g^{mq}g^r = (g^m)^q g^r = (1_G)^q g^r = g^r,$$
ovvero $G = \{g^r : 0 \leq r \leq m-1\} = \{1_G = g^0, g, g^2, \ldots g^{m-1}\}$. Mostriamo che le potenze g^r, per $0 \leq r \leq m-1$ sono tutte distinte. Se esistessero $0 \leq i \leq j \leq m-1$ con $g^i = g^j$, avremmo $g^{j-i} = 1_G$ con $0 \leq j - i < m$. Per la minimalità di m deve essere $i = j$. In particolare, $|G| = m$.
2. Sia $\mathrm{ord}(g) = \infty$, così $g^n \neq 1_G$, per ogni $n > 0$. Se esistessero $s < t$ in $\mathbb{Z}$ con $g^s = g^t$, avremmo $g^{t-s} = 1_G$ con $t - s > 0$, assurdo. In particolare, $|G| = |\{g^n : n \in \mathbb{Z}\}| = \infty$.

□

In *notazione additiva* la proposizione precedente dice che, dato $G = \langle g \rangle$ gruppo ciclico, se $\operatorname{ord} g = m$ finito, allora $|G| = m$ e

$$G = \{0_G = 0 \cdot g, g, 2g, \dots (m-1)g\}.$$

Se invece $\operatorname{ord}(g) = \infty$, allora $|G| = \infty$ e, per ogni $t, s \in \mathbb{Z}$, $tg = sg$ se e solo se $t = s$.

Esempi 88. 1. In $\mathbb{Z}/36\mathbb{Z}$, l'elemento $g = [4]_{36}$ ha ordine 9. Posto $G = \langle g \rangle = \langle [4]_{36} \rangle$ abbiamo che $|G| = 9$ e

$$G = \{[0]_{36}, [4]_3, [8]_{36}, [12]_{36}, [16]_{36}, [20]_{36}, [24]_{36}, [28]_{36}, [32]_{36}\}.$$

2. In $\mathbb{Z}/24\mathbb{Z}$, l'elemento $g = [15]_{24}$ ha ordine 8. Posto $G = \langle g \rangle = \langle [15]_{24} \rangle$ abbiamo che $|G| = 8$ e

$$G = \{[0]_{24}, [15]_{24}, [6]_{24}, [21]_{24}, [12]_{24}, [3]_{24}, [18]_{24}, [9]_{24}\}.$$

Abbiamo visto in precedenza che ogni sottogruppo di un gruppo ciclico è ciclico. Nel caso dei gruppi ciclici finiti possiamo dimostrare un risultato più forte.

Teorema 89. Sia G un gruppo ciclico di ordine m. Allora G ha uno e un solo sottogruppo di ordine d per ogni divisore (positivo) d di m.

Dimostrazione. Per ipotesi, $G = \langle g \rangle$ con $|G| = m = \operatorname{ord}(g)$. Sia d un divisore (positivo) di m e poniamo $m = dk$.

L'elemento $g^k \in G$ ha ordine d per il Lemma 86. Per la Proposizione 87, $\langle g^k \rangle$ è un sottogruppo di G, ciclico di ordine d.

Viceversa, sia $H \leq G$ con $|H| = d$. Se $d = 1$, $H = \{1_G\} = \langle 1_G \rangle$, dunque assumiamo $d > 1$. Per il Teorema 82, H è ciclico e poniamo $H = \langle g^r \rangle$, per un certo $0 \leq r \leq m-1$. Se $r = 0$, $H = \langle 1_G \rangle$ e $d = 1$, quindi assumiamo $r > 0$. Dal Lemma 86, otteniamo

$$d = |H| = \operatorname{ord}(g^r) = \frac{m}{\operatorname{MCD}(m, r)},$$

ovvero

$$\operatorname{MCD}(m, r) = \frac{m}{d} = k.$$

In particolare, $k \mid r$ e scriviamo $r = ks$, per un certo $s \in \mathbb{Z}$. Allora $g^r = g^{ks} = (g^k)^s \in \langle g^k \rangle$ e, necessariamente, $H \subseteq \langle g^k \rangle$. Ma $|H| = d = |\langle g^k \rangle|$, quindi $H = \langle g^k \rangle$. $\square$

Esempio 90. Il gruppo $\mathbb{Z}/40\mathbb{Z}$ è ciclico di ordine 40. Per il teorema precedente, ha uno e un solo sottogruppo di ordine d, per ogni divisore d di 40. Per esempio, ha uno e un solo sottogruppo di ordine $d = 8$. Tale sottogruppo è (necessariamente) ciclico, generato da $[5]_{40}$.

Concludiamo il paragrafo sui gruppi ciclici con il problema seguente: dato $G = \langle g \rangle$ un gruppo ciclico (finito) di ordine m, quanti elementi di G possiamo prendere come generatore del gruppo? Cioè, per quali $g^k \in G$ risulta $G = \langle g^k \rangle$? Il Lemma 86 ci fornisce $\mathrm{ord}(g^k) = m/\mathrm{MCD}(m,k)$, dunque se vogliamo che $G = \langle g^k \rangle$, deve essere $\mathrm{ord}(g^k) = m$ ovvero $\mathrm{MCD}(m,k) = 1$. La funzione di Eulero conta esattamente gli interi positivi $k < m$ con $\mathrm{MCD}(m,k) = 1$.

Definizione 91. La *funzione di Eulero* $\varphi : \mathbb{N}^* \to \mathbb{N}$ è definita da

$$\varphi(n) = \begin{cases} 1 & \text{se } n = 1 \\ |\{1 \leq k \leq n-1 : \mathrm{MCD}(n,k) = 1\}| & \text{se } n > 1. \end{cases}$$

Segue subito dalla definizione che se p è un numero primo, $\varphi(p) = p - 1$. Più in generale, è facile verificare che $\varphi(p^m) = p^m - p^{m-1} = p^{m-1}(p-1)$ per ogni $m > 0$. La funzione di Eulero è una *funzione moltiplicativa*: per ogni $a, b \in \mathbb{N}^*$, se $\mathrm{MCD}(a,b) = 1$ allora $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$. Queste proprietà di φ ci permettono di calcolare esplicitamente $\varphi(n)$ per $n \geq 2$, senza ricorrere alla definizione. Infatti, data $n = p_1^{m_1} p_2^{m_2} \cdots p_r^{m_r}$ la fattorizzazione di n in prodotto di potenze di numeri primi distinti, abbiamo

$$\varphi(n) = {p_1}^{m_1-1} {p_2}^{m_2-1} \cdots {p_r}^{m_r-1} (p_1 - 1)(p_2 - 1) \cdots (p_r - 1).$$

Esempio 92. Calcoliamo $\varphi(72)$. Poichè $72 = 2^3 3^2$, risulta $\varphi(72) = 2^2 3(2-1)(3-1) = 24$.

Il numero di generatori del gruppo ciclico $G = \langle g \rangle$ di ordine (finito) m è pari a $\varphi(m)$ e i generatori sono gli elementi g^k con $1 \leq k \leq m-1$ e $\mathrm{MCD}(k,m) = 1$.

65 Il gruppo simmetrico S_n e il gruppo alterno A_n

Il gruppo simmetrico S_n è il gruppo di tutte le permutazioni dell'insieme $\{1, 2, \ldots, n\}$ con operazione la composizione di funzioni. Gli interi $1, 2 \ldots n$ si dicono *cifre*. Una generica permutazione $\sigma \in S_n$ si può scrivere in forma di tabella come

$$\sigma = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{pmatrix}$$

dove $1 \leq a_i, b_i \leq n$ e $a_i^\sigma = b_i$ per $1 \leq i \leq n$. L'ordinamento della prima riga è arbitrario, sebbene per semplicità si usi l'ordinamento naturale da 1 a n.

Esempio 93. In S_5 la permutazione

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 5 & 4 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

è la permutazione definita da $1^\sigma = 2$, $2^\sigma = 5$, $3^\sigma = 4$, $4^\sigma = 3$ e $5^\sigma = 1$. Possiamo anche scrivere

$$\sigma = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 3 & 1 & 5 \\ 5 & 3 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Alcune permutazioni hanno una forma particolarmente semplice.

Definizione 94. Una permutazione nella forma $\begin{pmatrix} c_1 & c_2 & \dots & c_{r-1} & c_r & c_{r+1} & \dots & c_n \\ c_2 & c_3 & \dots & c_r & c_1 & c_{r+1} & \dots & c_n \end{pmatrix}$ si dice *ciclo* di lunghezza r (con $2 \leq r \leq n$) e si indica con $(c_1, c_2, \dots, c_r)$. Se $r = 2$, un ciclo di lunghezza 2 si dice *trasposizione*.

Nella definizione di ciclo si esclude il caso $r = 1$ perchè un ciclo di lunghezza 1 è la permutazione identica in S_n.

Esempio 95. In S_8, la permutazione $\sigma = (3, 6, 1, 4, 7)$ è un ciclo di lunghezza 5 e σ è definita da $3^\sigma = 6$, $6^\sigma = 1$, $1^\sigma = 4$, $4^\sigma = 7$, $7^\sigma = 3$, $2^\sigma = 2$, $5^\sigma = 5$ e $8^\sigma = 8$.

Osservazione 96. È facile verificare che $(c_1, c_2, \dots, c_r) = (c_2, c_3, \dots, c_r, c_1) = \dots = (c_r, c_1, c_2, \dots, c_{r-1})$ cioè un ciclo di lunghezza r ammette r scritture distinte, che danno luogo alla stessa permutazione.

Esempio 97. In S_8 abbiamo

$$\sigma = (3, 6, 1, 4, 7) = (6, 1, 4, 7, 3) = (1, 4, 7, 3, 6) = (4, 7, 3, 6, 1) = (7, 3, 6, 1, 4).$$

Una permutazione $\sigma \in S_n$ muove una cifra i se $i^\sigma \neq i$. In caso contrario, si dice che σ fissa la cifra i. Ad esempio, il ciclo $(c_1, c_2, \dots c_r)$ muove le cifre $c_1, c_2, \dots, c_r$ e lascia fisse le altre cifre. Due permutazioni σ e τ in S_n si dicono *disgiunte* se le cifre mosse da σ sono fissate da τ e viceversa.

Proposizione 98. Siano σ e τ in S_n due permutazioni disgiunte. Allora $\sigma\tau = \tau\sigma$.

Dimostrazione. Sia i una cifra che viene mossa da σ, quindi $i^\sigma = k$ con $k \neq i$. Per l'iniettività di σ deve essere $k^\sigma \neq k$. Poiché σ e τ sono disgiunte, abbiamo $i^\tau = i$ e $k^\tau = k$. Segue che $i^{\tau\sigma} = (i^\tau)^\sigma = i^\sigma = k$ e $i^{\sigma\tau} = (i^\sigma)^\tau = k^\tau = k$. Sia j una cifra fissata da σ. Se anche τ fissa la cifra j, è ovvio che $j^{\sigma\tau} = j^{\tau\sigma} = j$. Se $j^\tau \neq j$, possiamo ripetere il ragionamento sopra scambiando i ruoli di σ e τ. □

Il teorema che segue è cruciale e ne faremo largamente uso. La dimostrazione è tecnica e la lasciamo come facoltativa.

Teorema 99. Ogni permutazione di S_n, diversa dalla identità, è un ciclo oppure è il prodotto di cicli disgiunti, univocamente determinati a meno dell'ordine.

Dimostrazione. Sia $\sigma \in S_n$ con $\sigma \neq 1_{S_n}$. Fissata una cifra $1 \leq i_1 \leq n$, consideriamo l'*orbita* di i_1 sotto σ, cioè la successione

$$i_1, i_1^\sigma = i_2, i_2^\sigma = i_3, i_3^\sigma = i_4 \dots$$

La successione è contenuta in $\{1, 2 \dots, n\}$, dunque deve avere delle ripetizioni. Il primo elemento della successione che viene ripetuto è i_1 perchè se fosse $i_k^\sigma = i_l^\sigma$ con $2 \leq k < l$ avremmo

$$i_k^\sigma = (i_{k-1}^\sigma)^\sigma = (i_{l-1}^\sigma)^\sigma = i_l^\sigma$$

da cui $i_{k-1}^\sigma = i_{l-1}^\sigma$ per l'iniettività di σ, e la ripetizione non sarebbe la prima. Segue che l'orbita di i_1 è

$$i_1, i_1^\sigma = i_2, i_2^\sigma = i_3, i_3^\sigma = i_4 \dots i_k^\sigma = i_1, i_{k+1}^\sigma = i_2, \dots$$

quindi σ permuta ciclicamente le cifre $i_1, i_2, \dots i_k$. Consideriamo il ciclo $(i_1, i_2, \dots i_k)$. Se $k = n$, necessariamente $\sigma = (i_1, i_2, \dots i_k)$. Altrimenti, esiste una cifra j_1 con $j_1 \notin \{i_1, i_2, \dots, i_k\}$. Ripetiamo il procedimento con j_1 al posto di i_1 e otteniamo un ciclo $(j_1, j_2, \dots, j_l)$, disgiunto dal precedente per l'iniettività di σ. Procedendo in questo modo otteniamo dei cicli disgiunti γ_1, $\gamma_2 \dots \gamma_r$, con $\sigma = \gamma_1 \gamma_2 \cdots \gamma_r$.

Occupiamoci ora dell'unicità. Supponiamo che $\sigma = \alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_r = \beta_1 \beta_2 \cdots \beta_s$ siano due scritture di σ come prodotto di cicli disgiunti. Proviamo innanzitutto che $r = s$. Nella scrittura $\sigma = \alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_r$, i cicli α_k sono in corrispondenza biunivoca con le orbite di σ con almeno due elementi. Infatti se una cifra i non compare in alcun ciclo α_k, allora $i^\sigma = i$ e l'orbita di i è $\{i\}$. Se invece la cifra i compare in un ciclo α_k, questo è unico perché i cicli sono disgiunti. Senza perdita di generalità supponiamo che i compaia in α_1 e poniamo $\alpha_1 = (i_1, i_2, \dots, i_t)$ con $i = i_1$. Ogni α_k con $k > 1$ lascia fissa la cifra i, pertanto

$$\begin{aligned}
&i^\sigma = i^{\alpha_1} = i_2, \\
&i^{\sigma^2} = i_2^\sigma = i_2^{\alpha_1} = i_3, \\
&\dots\dots \\
&i^{\sigma^{t-1}} = i_{t-1}^\sigma = i_{t-1}^{\alpha_1} = i_t, \\
&i^{\sigma^t} = i_t^\sigma = i_t^{\alpha_1} = i_1 = i.
\end{aligned}$$

Concludiamo che l'orbita di i è $\{i_1, i_2, \dots, i_t\}$. Ritornando alle due scritture in σ come prodotto di cicli disgiunti, poiché i cicli α_k e β_h sono in corrispondenza biunivoca con le orbite di σ, risulta $r = s$. A meno di riordinare, si può assumere che i cicli α_k e β_k corrispondano alla stessa orbita. Se $\alpha_k = (i_1, i_2, \dots, i_p)$ e $\beta_k = (j_1, j_2, \dots, j_q)$ si ha $\{i_1, i_2, \dots, i_p\} = \{j_1, j_2, \dots, j_q\}$, da cui $p = q$. Infine, supponiamo che $i_1 = j_1$, allora

$$i_2 = i_1^{\alpha_k} = i_1^\sigma = j_1^{\beta_k} = j_2$$

e cosí via. Concludiamo che $\alpha_k = \beta_k$. $\square$

Esempi 100.

1. Sia $\sigma \in S_{13}$ la permutazione

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 \\ 9 & 12 & 13 & 6 & 7 & 11 & 2 & 3 & 4 & 10 & 1 & 5 & 8 \end{pmatrix}$$

   Fissiamo una cifra qualunque, per esempio 1 e consideriamo la successione

$$1, 1^\sigma, 1^{\sigma^2}, 1^{\sigma^3} \dots$$

   Ci fermiamo non appena ritroviamo la cifra 1 nella successione. Nel nostro caso risulta

$$1, 1^\sigma = 9, 1^{\sigma^2} = 9^\sigma = 4, 1^{\sigma^3} = 4^\sigma = 6, 1^{\sigma^4} = 6^\sigma = 11, 1^{\sigma^5} = 11^\sigma = 1.$$

   Il primo ciclo che compone σ è $\gamma_1 = (1, 9, 4, 6, 11)$. Adesso fissiamo una cifra qualsiasi che non sia comparsa in γ_1, per esempio la cifra 2. Di nuovo, consideriamo la successione

$$2, 2^\sigma, 2^{\sigma^2}, 2^{\sigma^3} \dots$$

   e ci fermiamo non appena ritroviamo la cifra 2. Nel nostro caso risulta

$$2, 2^\sigma = 12, 2^{\sigma^2} = 12^\sigma = 5, 2^{\sigma^3} = 5^\sigma = 7, 2^{\sigma^4} = 7^\sigma = 2.$$

   Il secondo ciclo che compone σ è $\gamma_2 = (2, 12, 5, 7)$. Adesso fissiamo una cifra qualsiasi che non sia comparsa in γ_1 e γ_2, per esempio la cifra 3. Di nuovo, consideriamo la successione

$$3, 3^\sigma, 3^{\sigma^2}, 3^{\sigma^3} \dots$$

   e ci fermiamo non appena ritroviamo la cifra 3. Nel nostro caso risulta

$$3, 3^\sigma = 13, 3^{\sigma^2} = 13^\sigma = 8, 3^{\sigma^3} = 8^\sigma = 3.$$

   Il terzo ciclo che compone σ è $\gamma_3 = (3, 13, 8)$. In γ_1, γ_2 e γ_3 compaiono tutte le cifre eccetto 10 e (necessariamente) $10^\sigma = 10$. Le cifre che sono fissate da σ si omettono nella scrittura di σ in prodotto di cicli disgiunti. Concludiamo che $\sigma = (1, 9, 4, 6, 11)(2, 12, 5, 7)(3, 13, 8)$.

2. Per $n = 3$ si ha $S_3 = \{1, (1, 2), (1, 3), (2, 3), (1, 2, 3), (1, 3, 2)\}$.

3. Facciamo un esempio di calcolo del prodotto di due permutazioni, ciascuna scritta come prodotto di cicli disgiunti. Siano $\sigma = (1, 2, 3, 4)(6, 7, 8)$ e $\tau = (2, 3, 8, 4, 7)(5, 6)$ in S_8. Per calcolare il prodotto $\sigma\tau$ scriviamo <u>prima</u> σ e <u>poi</u> τ e leggiamo il prodotto <u>da sinistra a destra</u>. Per enfatizzare meglio il procedimento, in questo esempio scriverò σ sopra τ:

$$\begin{array}{l} (1, 2, 3, 4)(6, 7, 8) \\ (2, 3, 8, 4, 7)(5, 6) \end{array}$$

Fissiamo una cifra che compare nei cicli di σ, per esempio la cifra 1. Nella prima riga leggiamo che $1^\sigma = 2$. Andiamo a vedere l'azione di τ sulla cifra 2. Nella seconda riga leggiamo che $2^\tau = 3$. Allora nel prodotto $\sigma\tau$ avremo un ciclo della forma $(1, 3, \cdots)$. Ripetiamo il procedimento partendo dalla cifra 3. Nella prima riga leggiamo che $3^\sigma = 4$ e nella seconda riga leggiamo che $4^\tau = 7$. Allora nel prodotto $\sigma\tau$ avremo un ciclo della forma $(1, 3, 7, \cdots)$. Ripetiamo il procedimento partendo dalla cifra 7. Nella prima riga leggiamo che $7^\sigma = 8$ e nella seconda riga leggiamo che $8^\tau = 4$. Allora nel prodotto $\sigma\tau$ avremo un ciclo della forma $(1, 3, 7, 4, \cdots)$. Ripetiamo il procedimento partendo dalla cifra 4. Nella prima riga leggiamo che $4^\sigma = 1$ e nella seconda riga leggiamo che $1^\tau = 1$ (perchè la cifra 1 non compare nei cicli di τ e dunque è fissata). Allora il prodotto $\sigma\tau$ contiene il ciclo $(1, 3, 7, 4)$. Ripartiamo da un cifra che non compare in $(1, 3, 7, 4)$, per esempio la cifra 2. Risulta $2^\sigma = 3$ e $3^\tau = 8$, dunque in $\sigma\tau$ abbiamo il ciclo $(2, 8, \cdots)$. Ripetendo il ragionamento arriviamo a concludere che in $\sigma\tau$ compare il ciclo $(2, 8, 5, 6)$. Abbiamo esaurito le otto cifre di S_8, quindi $\sigma\tau = (1, 3, 7, 4)(2, 8, 5, 6)$. Notiamo che $\sigma\tau$ è scritta come prodotto di cicli disgiunti.

Abbiamo provato che una permutazione di S_n si può scrivere come prodotto di cicli disgiunti. Ogni ciclo si può scrivere come prodotto di trasposizioni, non necessariamente disgiunte. Per esempio

$$(1, 2, 3, \ldots, k) = (1, 2)(1, 3) \cdots (1, k).$$

Otteniamo allora il seguente:

Teorema 101. Ogni permutazione di S_n è prodotto di trasposizioni, ovvero S_n è generato dalle trasposizioni.

Fissata una cifra i con $1 \leq i \leq n$, risulta

$$(h, k) = (i, h)(i, k)(i, h),$$

dunque:

Corollario 102. Fissata una cifra i, con $1 \leq i \leq n$, ogni permutazione di S_n è prodotto delle $n - 1$ trasposizioni

$$(i, 1), (i, 2), \ldots, (i, j), \ldots (i, n) \quad i \neq j$$

ovvero S_n è generato dalle $n - 1$ trasposizioni

$$(i, 1), (i, 2), \ldots, (i, j), \ldots (i, n) \quad i \neq j.$$

Notiamo che le $n - 1$ trasposizioni

$$(i, 1), (i, 2), \ldots, (i, j), \ldots (i, n) \quad i \neq j.$$

non sono disgiunte, quindi non commutano.

La scrittura di una permutazione come prodotto di trasposizioni non è unica. Per esempio

$$(1,2,3) = (1,2)(1,3) = (1,3)(2,3) = (1,2)(1,3)(1,2)(1,2)$$

Tutte le scritture di una data permutazione come prodotto di trasposizioni hanno però in comune il fatto che il numero di trasposizioni coinvolte o è sempre pari oppure è sempre dispari. Nell'esempio sopra, ogni scrittura di $(1,2,3)$ come prodotto di trasposizioni, coinvolgerà un numero pari di trasposizioni. Questa è una proprietà importante delle permutazioni che dimostriamo.

Teorema 103. Se una permutazione in S_n si può scrivere in due modi diversi come prodotto di trasposizioni e se il numero di trasposizioni che compare nella prima scrittura è pari (dispari), allora il numero di trasposizioni che compare nella seconda scrittura è pari (dispari).

Dimostrazione. Per assurdo, supponiamo che esista $\gamma \in S_n$ che si può scrivere come prodotto di un numero pari di trasposizioni e anche come prodotto di un numero dispari di trasposizioni. Lo stesso è vero per γ^{-1}, perchè se $\gamma = \tau_1 \dots \tau_n$ con τ_i trasposizione, allora $\gamma^{-1} = \tau_n \cdots \tau_1$. Scegliendo una scrittura pari per γ e una dispari per γ^{-1} abbiamo che l'identità di S_n, $1_{S_n} = \gamma\gamma^{-1}$, si può scrivere come prodotto di un numero dispari di trasposizioni. Tra tutte le possibili scritture di 1_{S_n} come proddotto di un numero dispari di trasposizioni, scegliamone una di lunghezza minima, diciamo $2m+1$. Poniamo

$$1_{S_n} = \tau_1\tau_2 \cdots \tau_{2m+1}. \tag{1}$$

Supponiamo che la cifra 1 compaia in almeno una delle trasposizioni τ_i. Vogliamo far vedere che possiamo scrivere l'identità di S_n come prodotto sempre di $2m+1$ trasposizioni, di cui però le prime r non contengono la cifra 1, cioè vogliamo far vedere che

$$1_{S_n} = \sigma_1\sigma_2 \cdots \sigma_r\sigma_{r+1} \cdots \sigma_{2m+1}, \tag{2}$$

e che la cifra 1 non compare in $\sigma_1, \dots, \sigma_r$. Partiamo dalla scrittura (1) di 1_{S_n} e osserviamo che $(1,i)(j,l) = (j,l)(1,i)$ per $j,l \neq i$ e $(1,i)(i,j) = (i,j)(1,j)$. Possiamo quindi scambiare le trasposizioni τ_i, senza alterarne il numero, in modo da ottenere la scrittura (2).

Le permutazioni $\sigma_{r+1}, \dots, \sigma_{2m+1}$ coinvolgono la cifra 1. Poniamo $\sigma_j = (1,k_j)$ per $j = r+1, \dots, 2m+1$. La trasposizione $\sigma_{r+1} = (1,k_{r+1})$ non può comparire una sola volta nel prodotto (2), altrimenti quel prodotto manderebbe la cifra 1 nella cifra k_{r+1}, mentre quel prodotto è uguale a 1_{S_n}, che fissa ogni cifra. Quindi deve essere

$$\sigma_{r+1} \cdots \sigma_{2m+1} = (1,k_{r+1}) \cdots (1,k_j)(1,k_{r+1}) \cdots (1,k_{2m+1}).$$

Osservando che $(1, k_j)(1, k_{r+1}) = (1, k_{r+1})(k_{r+1}, k_j)$, possiamo portare la seconda trasposizione $(1, k_{r+1})$ accanto alla prima ed eliminarle entrambe lasciando inalterato il risultato del prodotto. In tutto abbiamo riscritto il prodotto $\sigma_{r+1} \cdots \sigma_{2m+1}$ come prodotto di trasposizioni che coinvolgono la cifra 1, ma il numero di tali trasposizioni è diminuito di 2. Ma allora 1_{S_n} si scrive come prodotto di $2m-1$ trasposizioni, assurdo. In questo ragionamento abbiamo supposto per semplicità che la cifra 1 comparisse nel prodotto (1), ma non c'è nulla di speciale nella cifra 1. Il ragionamento vale per una cifra qualunque e almeno una di esse deve comparire nel prodotto. □

Il teorema precedente ci permette di dare la seguente definizione.

Definizione 104. Un permutazione di S_n si dice *pari* se è prodotto di un numero pari di trasposizioni e *dispari* se è prodotto di un numero dispari di trasposizioni.

Esempi 105.

1. Le permutazioni pari di S_3 sono 1, $(1, 2, 3)$ e $(1, 3, 2)$.
2. Le permutazioni pari di S_4 sono l'identità, i cicli di lunghezza 3 e i prodotti di due trasposizioni disgiunte.

È chiaro che l'insieme delle permutazioni pari di S_n forma un sottogruppo. Infatti, l'identità è pari, per esempio perchè prodotto di due trasposizioni uguali, l'inverso di una permutazione pari è ancora pari, perchè se $\gamma = \tau_1 \dots \tau_{2n}$ allora $\gamma^{-1} = \tau_{2n} \cdots \tau_1$, e il prodotto di due permutazioni pari è ancora pari, perchè se $\gamma = \tau_1 \dots \tau_{2n}$ e $\eta = \sigma_1 \dots \sigma_{2m}$ allora $\gamma\eta = \tau_1 \dots \tau_{2n}\sigma_1 \dots \sigma_{2m}$.

Definizione 106. Il sottogruppo delle permutazioni pari di S_n si dice *il gruppo alterno* e si indica con A_n.

Esempi 107.

1. $A_3 = \{1, (1, 2, 3), (1, 3, 2)\}$.
2. $$\begin{aligned} A_4 = \{&1, (1, 2, 3), (1, 3, 2), (1, 2, 4), (1, 4, 2), (1, 3, 4), (1, 4, 3), (2, 3, 4), \\ &(2, 4, 3), (1, 2)(3, 4), (1, 3,)(2, 4), (1, 4)(2, 3)\}. \end{aligned}$$

66 Il Teorema di Lagrange

Siano G un gruppo e $H \leq G$ un suo sottogruppo. Definiamo una relazione sugli elementi di G.

Definizione 108. Per $x, y \in G$, diciamo che x *è congruo a* y *modulo* H e scriviamo $x \equiv y \bmod H$ se $xy^{-1} \in H$.

È facile verificare che la congruenza modulo H è una relazione di equivalenza su G. Infatti:

1. per ogni $x \in G$, $xx^{-1} = 1_G \in H$, ovvero $x \equiv x \bmod H$,
2. per ogni $x, y \in G$, se $xy^{-1} \in H$ allora $(xy^{-1})^{-1} = yx^{-1} \in H$, ovvero se $x \equiv y \bmod H$ allora $y \equiv x \bmod H$,
3. per ogni $x, y, z \in G$, se $xy^{-1} \in H$ e $yz^{-1} \in H$ allora $xy^{-1}yz^{-1} = xz^{-1} \in H$, ovvero se $x \equiv y \bmod H$ e $y \equiv z \bmod H$ allora $x \equiv z \bmod H$.

Vediamo come sono fatte le classi di equivalenza.

Lemma 109. Per $x \in G$, si ha

$$[x] = Hx = \{hx : h \in H\}.$$

Dimostrazione. Per definizione di classe di equivalenza, $[x] = \{y \in G : y \equiv x \bmod H\}$. Proviamo che $[x] \subseteq Hx$. Per $y \in [x]$, $yx^{-1} \in H$ ovvero $yx^{-1} = h$ per un certo $h \in H$ e pertanto $y = hx \in Hx$. Viceversa, mostriamo che $Hx \subseteq [x]$. Per $z = h_1x \in Hx$, $zx^{-1} = h_1$ e pertanto $z \equiv x \bmod H$. □

L'insieme Hx si dice un *laterale destro* di H in G. I laterali destri sono classi di equivalenza quindi due laterali destri o coincidono o sono disgiunti. Inoltre i laterali destri formano una partizione di G.

Osservazione 110. In *notazione additiva* la congruenza modulo H si scrive: per ogni $x, y \in G$, diciamo che $x \equiv y \bmod H$ se $x - y \in H$ e un laterale destro di H in G è l'insieme $H + x = \{h + x : h \in H\}$.

Esempio 111. Siano $G = \mathbb{Z}$ e $H = n\mathbb{Z}$ per un $n \geq 0$ fissato. Due interi x e y sono congrui modulo $H = n\mathbb{Z}$ se e solo se $x - y \in n\mathbb{Z}$, ovvero se e solo se $n \mid x - y$. Ritroviamo quindi la congruenza modulo n. Un laterale destro di $n\mathbb{Z}$ in $\mathbb{Z}$ è l'insieme $n\mathbb{Z} + x = \{nk + x : k \in \mathbb{Z}\} = [x]_n$.

Osservazione 112. Due laterali destri Hx e Hy coincidono se e solo se $x \equiv y \bmod H$ cioè se e solo se $xy^{-1} \in H$. In particolare,

1. $H = H1_G = Hh$ per ogni $h \in H$,
2. $Hx = Hy$ se e solo se $Hxy^{-1} = H$ se e solo se $Hyx^{-1} = H$.

Due qualsiasi laterali destri Hx e Hy di H in G sono in corrispondenza biunivoca. Infatti, l'applicazione $f : Hx \to Hy$, definita da $f(hx) = hy$ per ogni $h \in H$, è iniettiva perchè

$$f(h_1x) = f(h_2x) \Rightarrow h_1y = h_2y \Rightarrow (h_1y)y^{-1} = (h_2y)y^{-1} \Rightarrow h_1 = h_2 \Rightarrow h_1x = h_2x$$

ed è suriettiva perchè per ogni $hy \in Hy$, $hy = f(hx)$. Questo risultato è particolarmente significativo se H è un insieme finito, perchè ci garantisce che due laterali destri hanno

lo stesso numero di elementi. Siccome $H = H1_G$ è un laterale destro, concludiamo che $|H| = |Hx|$, per ogni $x \in G$.

Possiamo ora dimostrare un primo risultato significativo in Teoria dei Gruppi, il Teorema di Lagrange che fornisce una condizione necessaria (ma non sufficiente) per l'esistenza di un sottogruppo in un gruppo finito.

Teorema 113 (Teorema di Lagrange). Siano G un gruppo finito e H un suo sottogruppo. Allora l'ordine di H divide l'ordine di G.

Dimostrazione. Poniamo $|H| = m$. Sia poi $\{x_1, x_2 \ldots, x_r\}$ un *sistema di rappresentanti* per i laterali destri d H in G, cioè $Hx_1, Hx_2 \ldots, Hx_r$ sono tutti e soli i laterali destri distinti di H in G. Il gruppo G è unione disgiunta di $Hx_1, Hx_2, \ldots Hx_r$, e ciascun laterale Hx_i ha m elementi. Segue che

$$|G| = |Hx_1 \cup Hx_2 \cdots \cup Hx_r| = \sum_{i=1}^{r} |Hx_i| = rm = r|H|.$$

□

Per esempio, se G è un gruppo di ordine 12, i possibili ordini dei sottogruppi di G sono $1, 2, 3, 4, 6, 12$. Attenzione però che, in generale, il Teorema di Lagrange non si inverte, cioè non è vero che se G è un gruppo finito di ordine n e d un divisore di n, esiste necessariamente un sottogruppo di G di ordine d. Per esempio, esiste un gruppo di ordine 12 che non ha sottogruppi di ordine 6. Un problema interessante che ci si può porre (e che in parte ci porremo) è: sotto quali ipotesi aggiuntive il Teorema di Lagrange si inverte? Le ipotesi possono essere di natura aritmetica sull'ordine del gruppo (gruppi di ordine un numero primo, una potenza di un numero primo, etc.) oppure di natura gruppale (gruppi ciclici, abeliani, etc.). Per esempio, abbiamo visto che nei gruppi ciclici il Teorema di Lagrange si inverte, con unicità.

Vediamo ora alcune conseguenze notevoli del Teorema di Lagrange. La prima è che in un gruppo finito, l'ordine di un elemento divide l'ordine del gruppo.

Proposizione 114. Sia G un gruppo finito e sia $g \in G$. Allora $\mathrm{ord}(g) \mid |G|$. In particolare,

$$g^{|G|} = 1_G.$$

Dimostrazione. Posto $H = \langle g \rangle$ il sottogruppo ciclico generato da g, dalla Proposizione 87 abbiamo che $|H| = \mathrm{ord}(g)$. Per il Teorema di Lagrange, $\mathrm{ord}(g) = |H|$ divide $|G|$. In particolare, posto $|G| = \mathrm{ord}(g)k$, per $k \in \mathbb{Z}$, risulta

$$g^{|G|} = g^{\mathrm{ord}(g)k} = (g^{\mathrm{ord}(g)})^k = 1_G^k = 1_G.$$

□

Da questa proposizione possiamo dedurre il Piccolo Teorema di Fermat.

Teorema 115 (Piccolo Teorema di Fermat). Sia p un numero primo. Per ogni $a \in \mathbb{Z}$

$$a^p \equiv a \bmod p.$$

Se $p \nmid a$

$$a^{p-1} \equiv 1 \bmod p.$$

Dimostrazione. Dimostriamo prima la seconda parte. Sia $a \in \mathbb{Z}$ con $p \nmid a$. Per la Proposizione 61, ogni classe di resto modulo p, diversa da $[0]_p$, è invertibile. Detto in altre parole, il gruppo $\mathcal{U}(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$ delle classi resto modulo p invertibili ha $p-1$ elementi, precisamente tutte le classi resto modulo p, esclusa $[0]_p$. Poichè $[a]_p \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$, la proposizione precedente implica che

$$[a]_p^{p-1} = [1]_p,$$

ovvero $a^{p-1} \equiv 1$ modulo p.

Dimostriamo ora la prima parte. Sia $a \in \mathbb{Z}$. Se $p \mid a$, allora $a \equiv 0 \bmod p$ e a maggior ragione abbiamo $a^p \equiv 0 \bmod p$, dunque $a^p \equiv 0 \equiv a \bmod p$. Se $p \nmid a$, abbiamo dimostrato che $a^{p-1} \equiv 1$ modulo p. D'altra parte, $a \equiv a \bmod p$. Moltiplicando membro a membro abbiamo $a^p \equiv a \bmod p$ anche in questo caso. □

Una seconda conseguenza del Teorema di Lagrange è che un gruppo G di ordine p primo ha solo due sottogruppi, i sottogruppi banali. Inoltre, G è necessariamente ciclico.

Proposizione 116. Sia G un gruppo di ordine p primo. Allora:

1. G ha solo i sottogruppi banali G e $\{1_G\}$.
2. G è ciclico

Dimostrazione.

1. Sia H un sottogruppo di G. Per il Teorema di Lagrange, $|H|$ divide p. Per ipotesi p è primo, dunque o $|H| = 1$, e allora $H = \{1_G\}$, oppure $|H| = p$, allora $H = G$.
2. Sia $g \in G$ con $g \neq 1_G$ e poniamo $H = \langle g \rangle$. Allora H è un sottogruppo di G con $H \neq \{1_G\}$ perchè $g \in H$. Per la prima parte, $H = \langle g \rangle = G$.

□

Concludiamo il paragrafo con una osservazione importante. Se H è un sottogruppo di un gruppo G possiamo definire in modo alternativo la congruenza modulo H. Due elementi x e y in G sono *congrui modulo* H se $x^{-1}y \in H$. Con argomenti simili a quelli che abbiamo visto sopra, si verifica che otteniamo una relazione di equivalenza su G. Per $x \in G$, la sua

classe di equivalenza è $[x] = xH = \{xh : h \in G\}$ e si dice *laterale sinistro* di H in G. Come sopra, i laterali sinistri formano una partizione di G e avremmo potuto dimostrare il Teorema di Lagrange utilizzando i laterali sinistri invece di quelli destri. Avremmo ottenuto che $|G| = |H|s$, dove s è il numero di laterali sinistri di H in G. D'altra parte, con la definizione di congruenza modulo H data all'inizio del paragrafo, abbiamo ottenuto che $|G| = |H|r$, dove r è il numero dei laterali destri di H in G. Concludiamo che $r = s$, cioè il numero dei laterali destri di H in G è uguale al numero dei laterali sinistri di H in G. Il numero dei laterali (destri o sinistri) di H in G merita la definizione che segue.

Definizione 117. Siano G un gruppo finito e H un suo sottogruppo. Il numero dei laterali (destri o sinistri) di H in G si dice l'*indice* di H in G e si indica con il simbolo $|G : H|$.

In particolare, il Teorema di Lagrange si può riformulare come $|G| = |H||G : H|$. Ad esempio, se G ha ordine 24, un suo sottogruppo H di ordine 8 ha indice 3. Quindi H ha 3 laterali destri distinti in G, ovvero H ha 3 laterali sinistri distinti in G.

Osservazione 118. Attenzione che *non* è vero che $xH = Hx$ qualunque siano $H \leq G$ e $x \in G$. È vero solo che il numero di laterali destri di H in G è uguale al numero di laterali sinistri di H in G.

Esempio 119. In S_3 consideriamo il sottogruppo $H = \langle(1,2)\rangle = \{1,(1,2)\}$. Scriviamo esplicitamente i laterali destri e sinistri di H in S_3.

Laterali sinistri.

$$\begin{aligned}
&1H = H = \{1,(1,2)\} = (1,2)H\\
&(1,3)H = \{(1,3),(1,3)(1,2)\} = \{(1,3),(1,3,2)\} = (1,3,2)H\\
&(2,3)H = \{(2,3),(2,3)(1,2)\} = \{(2,3),(1,2,3)\} = (1,2,3)H.
\end{aligned}$$

Laterali destri.

$$\begin{aligned}
&H1 = H = \{1,(1,2)\} = H(1,2)\\
&H(1,3) = \{(1,3),(1,2)(1,3)\} = \{(1,3),(1,2,3)\} = H(1,2,3)\\
&H(2,3) = \{(2,3),(1,2)(2,3)\} = \{(2,3),(1,3,2)\} = H(1,3,2).
\end{aligned}$$

In particolare, $(1,3)H \neq H(1,3)$ e $(2,3)H \neq H(2,3)$.

67 Sottogruppi normali. Gruppi quoziente

Abbiamo visto nella sezione precedente che se H è un sottogruppo di un gruppo G, in generale $Hx \neq xH$ per $x \in G$. Alcuni sottogruppi hanno la speciale proprietà che ogni laterale destro è anche un laterale sinistro.

Definizione 120. Un sottogruppo N di un gruppo G si dice un *sottogruppo normale* se per ogni $x \in G$, $Nx = xN$. In simboli scriviamo $N \trianglelefteq G$.

Osservazione 121. È importante osservare che se $N \trianglelefteq G$, $x \in G$ e $n \in N$, <u>non è vero</u> che $xn = nx$. Quello che è vero è che i laterali Nx e xN sono uguali come insiemi, cioè se $n \in N$, esiste $n_1 \in N$ con $nx = n_1 x$.

Esempi 122.

1. In in gruppo qualsiasi G, i sottogruppi banali $\{1_G\}$ e G sono normali.
2. Se G è abeliano ogni suo sottogruppo è normale.
3. In S_3, il sottogruppo $N = \langle (1,2,3) \rangle = \{1, (1,2,3), (1,3,2)\}$ è normale. Infatti, i laterali sinistri di N in S_3 sono

   $$N = 1N = \{1, (1,2,3), (1,3,2)\},\ (1,2)N = \{(1,2), (1,3), (2,3)\} = (1,3)N = (2,3)N$$

   e i laterali destri di N in S_3 sono

   $$N = N1 = \{1, (1,2,3), (1,3,2)\},\ N(1,2) = \{(1,2), (2,3), (1,3)\} = N(2,3) = N(1,3).$$

La nozione di sottogruppo normale è centrale in Teoria dei Gruppi. Come vedremo, l'insieme dei laterali di N in G (destri o sinistri non conta perchè coincidono) eredita da G una struttura di gruppo. Innanzitutto diamo delle formulazioni equivalenti della nozione di sottogruppo normale, che ci permetteranno di stabilire se un sottogruppo è normale senza calcolare esplicitamente i suoi laterali destri e sinistri.

Lemma 123. Siano G un gruppo e $N \leq G$ un suo sottogruppo. Sono equivalenti:

1. $N \trianglelefteq G$.
2. Per ogni $x \in G$ e per ogni $n \in N$, $x^{-1}nx \in N$.
3. Per ogni $x \in G$, $x^{-1}Nx = N$.

Dimostrazione. Proviamo che 1. implica 2. Siano $x \in G$ e $n \in N$, allora $nx \in Nx = xN$, quindi esiste $n_1 \in N$ con $nx = xn_1$. Segue che $x^{-1}nx = n_1 \in N$. Viceversa, proviamo che 2. implica 1. Dobbiamo mostrare che per ogni $x \in G$, $xN = Nx$. Sia $g \in Nx$, così $g = nx$ per un $n \in N$. Allora $x^{-1}g = x^{-1}nx = n_1 \in N$ e dunque $g = x(x^{-1}g) = xn_1 \in xN$. Abbiamo provato che $Nx \subseteq xN$. Sia ora $h \in xN$ così $h = xn_2$ per un $n_2 \in N$. Allora $hx^{-1} = xn_2x^{-1} = n_3 \in N$ per ipotesi (con x^{-1} al posto di x) e dunque $h = (hx^{-1})x = n_3x \in Nx$. Abbiamo provato che $xN \subseteq Nx$.

Proviamo che 2. implica 3. Sia $x \in G$, l'ipotesi implica che $x^{-1}Nx \subseteq N$. Viceversa, proviamo che $N \subseteq x^{-1}Nx$. Per ipotesi (con x^{-1} al posto di x), $xNx^{-1} \subseteq N$. D'altra parte $N = x^{-1}(xNx^{-1})x \subseteq x^{-1}Nx$. Infine, è chiaro che 3. implica 2. $\square$

Sia $N \trianglelefteq G$, consideriamo l'insieme dei laterali (destri o sinistri non conta, perchè sono uguali) di N in G:

$$G/N = \{Nx : x \in G\}.$$

Definiamo un'operazione in G/N (che indichiamo con lo stesso simbolo dell'operazione in G, quindi il prodotto) ponendo

$$NxNy = Nxy.$$

I laterali di N in G sono classi di equivalenza, pertanto dobbiamo porci il problema della buona definizione dell'operazione. Dobbiamo cioè provare che se $Nx = Nx_1$ e $Ny = Ny_1$, allora $Nxy = NxNy = Nx_1Ny_1 = Nx_1y_1$. Ora, per far vedere che $Nxy = Nx_1y_1$ basta mostrare che $Nxy{y_1}^{-1}{x_1}^{-1} = N$ ovvero che $xyy_1^{-1}{x_1}^{-1} = (xy)(x_1y_1)^{-1} \in N$. Risulta

$$(xy)(x_1y_1)^{-1} = xy{y_1}^{-1}{x_1}^{-1} = x(y{y_1}^{-1})(x^{-1}x){x_1}^{-1}.$$

Per ipotesi $Ny = Ny_1$, quindi $Nyy_1^{-1} = N$ ovvero $yy_1^{-1} = n_1$ per un certo $n_1 \in N$. Analogamente, $xx_1^{-1} = n_2$, per un certo $n_2 \in N$. Quindi

$$(xy)(x_1y_1)^{-1} = x(y{y_1}^{-1})x^{-1}(x{x_1}^{-1}) = xn_1x^{-1}n_2.$$

Adesso sfruttiamo l'ipotesi che N è un sottogruppo normale: $xn_1x^{-1} = n_3$ per un certo $n_3 \in N$. Concludiamo che

$$(xy)(x_1y_1)^{-1} = xn_1x^{-1}n_2 = n_3n_2.$$

L'operazione che abbiamo definito su G/N è ben definita e G/N acquista una struttura di gruppo.

Proposizione 124. Siano G un gruppo e $N \trianglelefteq G$. L'insieme $G/N = \{Nx : x \in G\}$ con operazione

$$NxNy = Nxy \quad \text{per ogni } x, y \in G$$

è un gruppo. Se G è finito, $|G/N| = |G : N| = |G|/|N|$.

Dimostrazione. Verifichiamo che G/N è un gruppo. Per ogni $x, y, z \in G$,

$$(NxNy)Nz = N(xy)Nz = N(xy)z = Nx(yz) = NxN(yz) = Nx(NyNz).$$

L'elemento neutro di G/N è il laterale $N = N1_G$ come è immediato verificare. Per ogni $x \in G$, l'inverso di Nx è

$$(Nx)^{-1} = Nx^{-1},$$

come pure è immediato verificare. □

Definizione 125. Siano G un gruppo e $N \trianglelefteq G$. L'insieme

$$G/N = \{Nx : x \in G\}$$

con operazione $NxNy = Nxy$, si dice *gruppo quoziente* di G modulo N (o di G su N).

Esempi 126.

1. In $\mathbb{Z}$, posto $N = m\mathbb{Z}$, risulta

$$\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} = \{x + m\mathbb{Z} : x \in \mathbb{Z}\}$$

   con operazione $(x+m\mathbb{Z})+(y+m\mathbb{Z}) = x+y+m\mathbb{Z}$. Poichè il laterale $x+m\mathbb{Z}$ coincide con la classe di resto $[x]_m$ di x nella congruenza modulo m, ritroviamo la somma di classi di resto come l'abbiamo definita precedentemente.

2. In S_3 il sottogruppo $N = \langle(1,2,3)\rangle$ è normale. Il gruppo quoziente S_3/N ha ordine 2, dunque è ciclico. Risulta

$$S_3/N = \{N, N(1,2)\}$$

   con operazione $N(1,2)N(1,2) = N(1,2)^2 = N$.

68 Morfismi

Definizione 127. Dati due gruppi $(G,*)$ e $(H,\circ)$, un'applicazione $\varphi : G \to H$ si dice un *omomorfismo* (di gruppi) da G in H se, per ogni $x, y \in G$

$$\varphi(x * y) = \varphi(x) \circ \varphi(y).$$

Un omomorfismo che sia anche una biiezione si dice un *isomorfismo* da G in H. Se esiste un isomorfismo da G in H, i gruppi G e H si dicono *isomorfi* e si scrive $G \cong H$.

Un omomorfismo $\varphi : G \to G$ di un gruppo G in se stesso si dice un *endomorfismo* di G. Se φ è anche biiettivo si dice un *automorfismo* di G.

Esempi 128.

1. L'applicazione $\det : \mathrm{GL}(n,\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^*$, che associa a una matrice $A \in GL(n,\mathbb{R})$ il suo determinante è un omomorfismo, perchè per ogni $A, B \in \mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$, $\det(AB) = \det(A)\det(B)$, per il Teorema di Binet.

2. Consideriamo il gruppo $\{-1,1\}$ con operazione la moltiplicazione tra numeri interi. L'applicazione $\varphi : S_n \to \{-1,1\}$ definita da

$$\varphi(\sigma) = \begin{cases} 1 & \text{se } \sigma \text{ è pari} \\ -1 & \text{se } \sigma \text{ è dispari} \end{cases}$$

   è un omomorfismo suriettivo di gruppi, per $n > 1$.

3. Siano G un gruppo e $N \trianglelefteq G$. L'applicazione $\pi : G \to G/N$, definita $\pi(x) = Nx$ è un omomorfismo perchè, per ogni $x, y \in G$, $\pi(xy) = Nxy = (Nx)(Ny) = \pi(x)\pi(y)$. L'omomorfismo π si dice *omomorfismo canonico* di G su G/N. È anche chiaro che π è un'applicazione suriettiva, ma non iniettiva se $N \neq \{1_G\}$.

4. Sia G un gruppo qualsiasi. Fissato $g \in G$, l'applicazione $\gamma_g : G \to G$ definita da $x^{\gamma_g} = g^{-1}xg$ è un endomorfismo di G. Infatti, per ogni $x, y \in G$

$$(xy)^{\gamma_g} = g^{-1}(xy)g = g^{-1}x(gg^{-1})yg = (g^{-1}xg)(g^{-1}yg) = x^{\gamma_g}y^{\gamma_g}.$$

   L'endomorfismo γ_g è iniettivo perchè, per ogni $x, y \in G$, se $x^{\gamma_g} = y^{\gamma_g}$, allora $g^{-1}xg = g^{-1}yg$ e, moltiplicando a destra per g e a sinistra per g^{-1}, si conclude che $x = y$. L'endomorfismo γ_g è suriettivo perchè, per ogni $x \in G$, $gxg^{-1} \in G$ e $(gxg^{-1})^{\gamma_g} = x$. Abbiamo provato che γ_g è un automorfismo di G, che si dice *automorfismo interno* indotto dall'elemento $g \in G$.

5. Gli automorfismi di un gruppo G formano un gruppo, $\mathrm{Aut}(G)$, rispetto alla composizione di applicazioni. Infatti, per ogni $\varphi, \psi \in \mathrm{Aut}(G)$, la composizione $\psi \circ \varphi : G \to G$, definita da

$$(\psi \circ \varphi)(g) = \psi(\varphi(g))$$

   per ogni $g \in G$, è ancora una biiezione. Inoltre per ogni $g, h \in G$

$$(\psi\circ\varphi)(g\cdot h) = \psi(\varphi(g\cdot h)) = \psi(\varphi(g)\cdot\varphi(h)) = \psi(\varphi(g))\cdot\psi(\varphi(h)) = (\psi\circ\varphi)(g)\cdot(\psi\circ\varphi)(h),$$

   cioè $\psi\circ\varphi$ è un omomorfismo. L'elemento neutro di $\mathrm{Aut}(G)$ è l'applicazione identica ι_G di G, definita da $\iota_G(g) = g$, per ogni $g \in G$. L'inverso di $\varphi \in \mathrm{Aut}(G)$ è una biiezione ed è un omomorfismo di G, perchè per ogni $g, h \in G$ sarà $g = \varphi(x)$ e $h = \varphi(y)$ per certi $x, y \in G$, dunque

$$\varphi^{-1}(gh) = \varphi^{-1}(\varphi(x)\varphi(y)) = \varphi^{-1}(\varphi(xy)) = xy = \varphi^{-1}(g)\varphi^{-1}(h).$$

   Segue che $\varphi^{-1} \in \mathrm{Aut}(G)$.

Lemma 129. Siano G e H due gruppi e $\varphi : G \to H$ un omomorfismo.

1. $\varphi(1_G) = 1_H$
2. Per ogni $x \in G$, $\varphi(x^{-1}) = \varphi(x)^{-1}$

Dimostrazione.

1. Risulta

$$\varphi(1_G) = \varphi(1_G 1_G) = \varphi(1_G)\varphi(1_G).$$

   Moltiplicando l'uguaglianza sopra (a sinistra o a destra) per $\varphi(1_G)^{-1}$, otteniamo $1_H = \varphi(1_G)$.

2. Risulta $1_G = xx^{-1}$, pertanto

$$1_H = \varphi(1_G) = \varphi(xx^{-1}) = \varphi(x)\varphi(x^{-1}).$$

Moltiplicando uguaglianza sopra a sinistra per $\varphi(x)^{-1}$, otteniamo $\varphi(x)^{-1} = \varphi(x^{-1})$.

$\square$

Un omomorfismo determina due sottoinsiemi, uno nel dominio e uno nel codominio.

Definizione 130. Siano G e H due gruppi e $\varphi : G \to H$ un omomorfismo.

- Il *nucleo (o kernel)* di φ è il sottoinsieme di G definito da

$$\ker \varphi = \{g \in G : \varphi(g) = 1_H\}.$$

- L' *immagine* di φ è il sottoinsieme di H definito da

$$\operatorname{Im} \varphi = \{\varphi(g) : g \in G\}.$$

Esempi 131.

1. Siano G un gruppo e $N \trianglelefteq G$. Il nucleo dell'omomorfismo canonico $\pi : G \to G/N$ è

$$\ker \pi = \{x \in G : \pi(x) = N\} = \{x \in G : Nx = N\} = N,$$

mentre l'immagine di π è tutto G/N, cioè π è suriettivo, perchè, per ogni $Nx \in G/N$, $\pi(x) = Nx$.

2. Il nucleo dell'applicazione $\det : \mathrm{GL}(n, \mathbb{R}) \to \mathbb{R}^*$ è

$$\ker \det = \{A \in \mathrm{GL}(n, \mathbb{R}) : \det A = 1\} = \mathrm{SL}(n, \mathbb{R}),$$

mentre l'immagine di det è tutto $\mathbb{R}^*$, cioè det è suriettivo, perchè, per ogni $a \in \mathbb{R}^*$, la matrice

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \in \mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$$

e $\det A = a$.

Il nucleo di φ è un <u>sottogruppo normale</u> di G, mentre l'immagine di φ è un <u>sottogruppo</u> di H.

Proposizione 132. Siano G e H due gruppi e $\varphi : G \to H$ un omomorfismo.

1. $\ker\varphi \trianglelefteq G$.
2. $\operatorname{Im}\varphi \leq H$.

Dimostrazione.

1. Proviamo che $\ker\varphi$ è un sottogruppo di G. Sicuramente $\ker\varphi \neq \emptyset$, perchè $1_G \in \ker\varphi$, per il lemma precedente. Per ogni $x, y \in \ker\varphi$, $\varphi(xy^{-1}) = \varphi(x)\varphi(y^{-1}) = \varphi(x)\varphi(y)^{-1} = 1_H 1_H^{-1} = 1_H$, dove la seconda uguaglianza segue dal lemma precedente. Proviamo che $\ker\varphi \trianglelefteq G$. Per il Lemma 123, basta provare che, per ogni $x \in \ker\varphi$ e per ogni $g \in G$, $g^{-1}xg \in \ker\varphi$. Risulta
$$\varphi(g^{-1}xg) = \varphi(g^{-1})\varphi(x)\varphi(g) = \varphi(g)^{-1}1_H\varphi(g) = 1_H,$$
ovvero $g^{-1}xg \in \ker\varphi$.
2. Proviamo che $\operatorname{Im}\varphi$ è un sottogruppo di H. Sicuramente $\operatorname{Im}\varphi \neq \emptyset$, perchè $1_H \in \operatorname{Im}\varphi$, per il lemma precedente. Per ogni $h, k \in \operatorname{Im}\varphi$, sarà $h = \varphi(x)$ e $k = \varphi(y)$ per certi $x, y, \in G$ e dunque $k^{-1} = \varphi(y)^{-1} = \varphi(y^{-1})$, per il lemma precedente. Allora $hk^{-1} = \varphi(x)\varphi(y^{-1}) = \varphi(xy^{-1})$, ovvero $hk^{-1} \in \operatorname{Im}\varphi$.

□

La proposizione precedente ci fornisce un altro importante criterio di normalità per i sottogruppi. *Un sottoinsieme di un gruppo è normale se e solo se è il nucleo di un qualche omomorfismo del gruppo.*

Un'altra proprietà importante del nucleo di un omomorfismo è la seguente.

Proposizione 133. Sia $\varphi : G \to H$ un omomorfismo, φ è iniettivo se e solo se $\ker\varphi = \{1_G\}$.

Dimostrazione. Supponiamo che φ sia iniettivo. Se $x \in \ker\varphi$, allora $\varphi(x) = 1_H = \varphi(1_G)$ e dunque $x = 1_G$. Viceversa, se $\ker\varphi = \{1_G\}$, siano $x, y \in G$ con $\varphi(x) = \varphi(y)$. Allora
$$1_H = \varphi(x)\varphi(y)^{-1} = \varphi(x)\varphi(y^{-1}) = \varphi(xy^{-1}),$$
dunque $xy^{-1} \in \ker\varphi$ e pertanto $x = y$. □

Possiamo ora dimostrare i (fondamentali) Teoremi di Omomorfismo per Gruppi.

Teorema 134 (Primo Teorema di Omomorfismo). Sia $\varphi : G \to H$ un omomorfismo, allora
$$G/\ker\varphi \cong \operatorname{Im}\varphi.$$

Dimostrazione. Posto $K = \ker\varphi$, sappiamo che $K \trianglelefteq G$. Consideriamo l'applicazione $\psi : G/K \to \operatorname{Im}\varphi$, definita da $\psi(Kx) = \varphi(x)$. Proviamo innanzitutto che l'applicazione ψ è ben definita, cioè che se $Kx = Ky$ allora $\psi(Kx) = \psi(Ky)$. Per ogni $Kx, Ky \in G/K$, risulta

$$Kx = Ky \Rightarrow Kxy^{-1} = K \Rightarrow xy^{-1} \in K \Rightarrow \varphi(xy^{-1}) = 1_H \Rightarrow \varphi(x) = \varphi(y) \Rightarrow \psi(Kx) = \psi(Ky),$$

dunque ψ è ben definita. Rovesciando le frecce e leggendo le implicazioni da destra a sinistra, abbiamo anche provato che ψ è iniettiva, infatti

$$Kx = Ky \Leftarrow Kxy^{-1} = K \Leftarrow xy^{-1} \in K \Leftarrow \varphi(xy^{-1}) = 1_H \Leftarrow \varphi(x) = \varphi(y) \Leftarrow \psi(Kx) = \psi(Ky).$$

L'applicazione ψ è suriettiva perchè se $h \in \operatorname{Im}\varphi$, sarà $h = \varphi(x)$ per un certo $x \in G$ e $\psi(Kx) = \varphi(x) = h$.

Per concludere la dimostrazione dobbiamo far vedere che ψ è un omomorfismo. Per ogni $Kx, Ky \in G/K$, risulta

$$\psi(KxKy) = \psi(Kxy) = \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y) = \psi(Kx)\psi(Ky).$$

□

Esempi 135.

1. Applicando il Primo Teorema di Omomorfismo abbiamo che
$$\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})/\,\mathrm{SL}(n,\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^*.$$

2. L'applicazione $\varphi : S_n \to \{-1, 1\}$ definita da
$$\varphi(\sigma) = \begin{cases} 1 & \text{se } \sigma \text{ è pari} \\ -1 & \text{se } \sigma \text{ è dispari,} \end{cases}$$
è un omomorfismo suriettivo di gruppi, per $n > 1$, il cui nucleo è il gruppo alterno A_n. Otteniamo quindi che $A_n \trianglelefteq S_n$, $S_n/A_n \cong \{-1, 1\}$ e $|A_n| = |S_n|/2 = n!/2$.

Una applicazione significativa del Primo Teorema di Omomorfismo è la seguente.

Proposizione 136. Ogni gruppo ciclico è isomorfo a un quoziente di $\mathbb{Z}$.

Dimostrazione. Sia $G = \langle g \rangle$ un gruppo ciclico. Consideriamo l'applicazione $\varphi : \mathbb{Z} \to G$, definita da $\varphi(n) = g^n$. Si tratta di un omomorfismo di gruppi, infatti per ogni $n, m \in \mathbb{Z}$

$$\varphi(n + m) = g^{n+m} = g^n g^m = \varphi(n)\varphi(m).$$

Inoltre, φ è suriettivo. Determiniamo nucleo di φ. Risulta

$$\ker\varphi = \{n \in \mathbb{Z} : \varphi(g) = 1_G\} = \{n \in \mathbb{Z} : g^n = 1_G\}.$$

Se $|G| = m$, allora $\operatorname{ord}(g) = m$ e $\ker\varphi = m\mathbb{Z}$. Segue che $G \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$. Se invece G ha ordine infinito, allora $\operatorname{ord}(g) = \infty$ e $\ker\varphi = 0\mathbb{Z} = \{0\}$. Segue che $G \cong \mathbb{Z}/0\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}$. □

In particolare, abbiamo mostrato che un gruppo ciclico infinito è isomorfo a $\mathbb{Z}$.

Prima di enunciare il Secondo Teorema di Omomorfismo ci poniamo questa domanda: dati due sottogruppi H e K di un gruppo qualsiasi G, il loro prodotto $HK = \{hk : h \in H, k \in K\}$ è un sottogruppo di G? In generale, la risposta è no. Per esempio, se $G = S_3$, $H = \langle(1,2)\rangle = \{1,(1,2)\}$ e $K = \langle(1,3)\rangle = \{1,(1,3)\}$, allora $HK = \{1,(1,3),(1,2),(1,2,3)\}$ che non è un sottogruppo di S_3. Se però almeno uno tra H e K è normale in G, allora HK è un sottogruppo di G.

Lemma 137. Siano G un gruppo, $H \leq G$ e $K \trianglelefteq G$. Allora HK è un sottogruppo di G.

Dimostrazione. Risulta $1_G = 1_G 1_G \in HK = \{hk : h \in H, k \in K\}$. Siano $x, y \in HK$ e poniamo $x = h_1k_1$ e $y = h_2k_2$, con $h_1, h_2 \in H$ e $k_1, k_2 \in K$. Abbiamo

$$xy = h_1k_1h_2k_2 = h_1(h_2h_2^{-1})k_1h_2k_2 = (h_1h_2)(h_2^{-1}k_1h_2)k_2.$$

Per la normalità di K, $h_2^{-1}k_1h_2 = k_3 \in K$, quindi $xy = (h_1h_2)(k_3k_2) \in HK$. Infine, $x^{-1} = k_1^{-1}h_1^{-1} = h_1^{-1}(h_1k_1^{-1}h_1^{-1}) = h_1^{-1}k_4 \in HK$, sempre perchè la normalità di K assicura che $h_1k_1^{-1}h_1^{-1} = k_4 \in K$. $\square$

Notiamo anche che K è contenuto in HK e $K \trianglelefteq HK$, perchè K è normale in tutto G e, a maggior ragione, è normale in HK. Inoltre

$$HK/K = \{xK : x \in HK\} = \{hkK : h \in H, k \in K\} = \{hK : h \in H\}.$$

Possiamo allora enunciare e dimostrare il seguente

Teorema 138 (Secondo Teorema di Omomorfismo). Siano G un gruppo, $H \leq G$ e $N \trianglelefteq G$. Allora

1. $H \cap N \trianglelefteq H$,
2. $HN/N \cong H/H \cap N$.

Dimostrazione. Consideriamo l'omomorfismo canonico $\pi : G \to G/N$ e la sua restrizione $\varphi : H \to G/N$ ad H, quindi $\varphi(h) = hN$, per ogni $h \in H$. Determiniamo nucleo e immagine di φ. Risulta

$$\ker\varphi = \{h \in H : \varphi(h) = N\} = \{h \in H : hN = N\} = \{h \in H : h \in N\} = H \cap N$$

e

$$\operatorname{Im}\varphi = \{\varphi(h) : h \in H\} = \{hN : h \in H\} = HN/N.$$

Per il Primo Teorema di Omomorfismo, $H \cap N \trianglelefteq H$ e $HN/N \cong H/H \cap N$. $\square$

Una applicazione significativa del Secondo Teorema di Omomorfismo è la seguente. Consideriamo $G = \mathbb{Z}$, $H = n\mathbb{Z}$ e $N = m\mathbb{Z}$. Siccome $\mathbb{Z}$ è abeliano, ogni sottogruppo è normale. Inoltre HN corrisponde al sottogruppo $n\mathbb{Z} + m\mathbb{Z}$. Sappiamo che tutti i sottogruppi di $\mathbb{Z}$ sono della forma $l\mathbb{Z}$ per un certo $l \geq 0$, quindi deve essere $n\mathbb{Z} + m\mathbb{Z} = \ell\mathbb{Z}$, per un certo $\ell \in \mathbb{Z}$. Come è fatto ℓ? Non è difficile provare che $\ell = \mathrm{MCD}(n, m)$. Analogamente, si prova che $n\mathbb{Z} \cap m\mathbb{Z} = \mathrm{m.\,c.\,m.}(n, m)$. Per il Secondo Teorema di Omomorfismo,

$$\frac{\mathrm{MCD}(n,m)\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}} = \frac{n\mathbb{Z} + m\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}} \cong \frac{m\mathbb{Z}}{\mathrm{m.\,c.\,m.}(n,m)\mathbb{Z}}.$$

Concludiamo la sezione con il Terzo Teorema di Omomorfismo.

Teorema 139 (Terzo Teorema di Omomorfismo). Siano G un gruppo, $K \trianglelefteq G$ e $N \trianglelefteq G$, con $K \subseteq N$. Allora

1. $N/K \trianglelefteq G/K$,
2. $\dfrac{G/K}{N/K} \cong G/N$.

Dimostrazione. Sia $\psi : G/K \to G/N$ l'applicazione definita da $\psi(Kx) = Nx$. Proviamo che ψ è ben definita. Risulta

$$Kx = Ky \Rightarrow xy^{-1} \in K \subseteq N \Rightarrow xy^{-1} \in N \Rightarrow Nxy^{-1} = N \Rightarrow Nx = Ny \Rightarrow \psi(Kx) = \psi(Ky).$$

L'applicazione ψ è un omomorfismo, infatti per ogni $Kx, Ky \in G/K$

$$\psi(KxKy) = \psi(Kxy) = Nxy = NxNy = \psi(Kx)\psi(Ky).$$

È chiaro che ψ è suriettiva, mentre

$$\ker\psi = \{Kx \in G/K : \psi(Kx) = N\} = \{Kx \in G/K : Nx = N\} = \{Kx : x \in N\} = N/K.$$

Per il Primo Teorema di Omomorfismo, $N/K \trianglelefteq G/K$ e $\dfrac{G/K}{N/K} \cong G/N$. □

69 Coniugio

Definizione 140. Sia G un gruppo. Due elementi x e y in G si dicono *coniugati* (in G) se esiste $g \in G$ tale che $g^{-1}xg = y$. Diciamo anche che y è coniugato a x tramite g.

Notazione 141. Per brevità scriviamo x^g per intendere $g^{-1}xg$.

Il coniugio definisce una relazione di equivalenza sugli elementi di G. Infatti per ogni $g, h, x, y, z \in G$

1. $x^{1_G} = x$. Abbiamo provato che il coniugio è riflessivo.
2. Se $x^g = y$, allora $g^{-1}xg = y$ e dunque $gyg^{-1} = x$ ovvero $y^{g^{-1}} = x$. Abbiamo provato che il coniugio è simmetrico.
3. Se $x^g = y$ e $y^h = z$ allora $g^{-1}xg = y$ e $h^{-1}yh = z$ quindi $(gh)^{-1}x(gh) = z$ ovvero $x^{gh} = z$. Abbiamo provato che il coniugio è transitivo.

Le classi di equivalenza rispetto alla relazione di coniugio si dicono *classi di coniugio*. Descriviamole esplicitamente: per $x \in G$, la sua classe di coniugio è

$$\mathrm{cl}(x) = \{x^g : g \in G\}.$$

Ci interessa in particolare il caso in cui G sia S_n, il gruppo simmetrico su n cifre. Cominciamo con il dimostrare che, se due permutazioni in S_n sono coniugate, allora hanno la stessa struttura ciclica. Per studiare il coniugio in S_n è utile, nella scrittura di una permutazione in prodotto di cicli disgiunti, scrivere anche i cicli di lunghezza uno (che, normalmente, omettiamo).

Lemma 142. Siano α e γ due permutazioni in S_n. Allora α^γ è la permutazione di S_n che ha la stessa struttura ciclica di α e che si ottiene applicando γ alle cifre dei cicli disgiunti che compongono α.

Dimostrazione. Sia π la permutazione che ha la stessa struttura ciclica di α e che si ottiene applicando γ alle cifre dei cicli disgiunti che compongono α. Se α fissa la cifra i, cioè $i^\alpha = i$, allora π fissa la cifra i^γ. Infatti, nella scrittura in cicli disgiunti di α compare il ciclo (i) di lunghezza 1, dunque in π compare il ciclo (i^γ) di lunghezza 1. D'altra parte

$$(i^\gamma)^{\gamma^{-1}\alpha\gamma} = i^{\alpha\gamma} = (i^\alpha)^\gamma = i^\gamma,$$

quindi anche la permutazione α^γ fissa la cifra i^γ.

Se invece α manda la cifra i nella cifra j, cioè $i^\alpha = j$, allora π manda la cifra i^γ in j^γ. Infatti, nella scrittura in cicli disgiunti di α compare un ciclo della forma $(\cdots i, j, \cdots)$, dunque in π compare un ciclo della forma $(\cdots i^\gamma, j^\gamma, \cdots)$. D'altra parte

$$(i^\gamma)^{\gamma^{-1}\alpha\gamma} = i^{\alpha\gamma} = (i^\alpha)^\gamma = j^\gamma,$$

quindi anche la permutazione α^γ manda la cifra i^γ nella cifra j^γ.

Abbiamo provato che le permutazioni π e α^γ coincidono sulle cifre $\{i^\gamma : i = 1, \cdots n\}$. Ma γ è una permutazione, quindi $\{i^\gamma : i = 1, \cdots, n\} = \{1, 2 \cdots, n\}$. Segue che $\alpha^\gamma = \pi$. □

Esempio 143. Siano $\alpha = (1,3)(2,4,7)(5)(6)$ e $\gamma = (2,5,6)(1,4,3)(7)$ in S_7. Allora

$$\alpha^\gamma = (1^\gamma, 3^\gamma)(2^\gamma, 4^\gamma, 7^\gamma)(5^\gamma)(6^\gamma) = (4,1)(5,3,7)(6)(2) = (1,4)(5,3,7).$$

Vale anche il viceversa del lemma precedente.

Teorema 144. Due permutazioni α e β in S_n sono coniugate se e solo se hanno la stessa struttura ciclica.

Dimostrazione. Se α e β sono coniugate, esiste $\gamma \in S_n$ con $\alpha^\gamma = \beta$. Per il lemma precedente, α e β hanno la stessa struttura ciclica.

Viceversa, se α e β hanno la stessa struttura ciclica, scriviamo α sopra β, facendo corrispondere cicli di stessa lunghezza:

$$\alpha = \eta_1\eta_2\cdots(\cdots, i, j, \cdots)\cdots\eta_t$$
$$\beta = \delta_1\delta_2\cdots(\cdots, k, l, \cdots)\cdots\delta_t.$$

Sia poi γ l'applicazione che manda il "sopra" in "sotto", cioè $i^\gamma = k$, $j^\gamma = l$ etc. Notiamo che γ è una permutazione perchè ogni cifra da 1 a n compare una e una sola volta nella scrittura di α e β in prodotto di cicli disgiunti. Per il lemma precedente, è facile verificare che $\alpha^\gamma = \beta$. □

Esempio 145. Siano $\alpha = (1, 2, 3)(4, 5)(6)$ e $\beta = (2, 5, 6)(1, 3)(4)$ in S_6. La permutazione

$$\gamma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 5 & 6 & 1 & 3 & 4 \end{pmatrix} = (1, 2, 5, 3, 6, 4)$$

è tale che $\alpha^\gamma = \beta$. Notiamo che γ non è unica. Infatti possiamo anche scrivere $\alpha = (2, 3, 1)(4, 5)(6)$ e otteniamo

$$\eta = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 5 & 6 & 1 & 3 & 4 \end{pmatrix} = (1, 6, 4)(3, 5)$$

con $\alpha^\eta = \beta$.

Torniamo ora a studiare il coniugio in un gruppo qualsiasi G. Per $x \in G$, la classe di coniugio di x è definita come $\mathrm{cl}(x) = \{x^g : g \in G\}$. Certamente $x \in \mathrm{cl}(x)$, ci domandiamo: quando succede che $\mathrm{cl}(x) = \{x\}$? Accade se e solo se $x^g = x$ per ogni $g \in G$, ovvero se e solo se $xg = gx$ per ogni $x \in G$. Un elemento x che commuta con ogni altro elemento di G si dice un elemento *centrale* in G. L'insieme degli elementi centrali di G forma un sottogruppo di G.

Definizione 146. Sia G un gruppo. Il sottogruppo

$$\mathrm{Z}(G) = \{x \in G : xg = gx, \forall g \in G\}$$

si dice il *centro* di G.

Osservazione 147. Il fatto che il centro sia un sottogruppo si verifica facilmente, infatti

1. $(xy)g = x(yg) = x(gy) = (xg)y = g(xy)$,
2. $1_G \in \mathrm{Z}(G)$,
3. $x^{-1}g = (g^{-1}x)^{-1} = (xg^{-1})^{-1} = gx^{-1}$,

per ogni $x, y \in \mathrm{Z}(G)$, per ogni $g \in G$. È anche chiaro che $\mathrm{Z}(G)$ è un sottogruppo abeliano.

Esempi 148.

1. G è abeliano se e solo se $\mathrm{Z}(G) = G$.
2. Per $n \geq 3$, $\mathrm{Z}(S_n) = \{1_{S_n}\}$. Infatti, sia $1_{S_n} \neq \alpha \in \mathrm{Z}(S_n)$. Poichè α non fissa tutte le cifre, esistono due cifre distinte i e j con $i^\alpha = j$. Inoltre, $n \geq 3$, quindi esiste una cifra k diversa da i e j. Sia $\beta = (j, k) \in S_n$. Risulta $i^{\alpha\beta} = j^\beta = k$ e $i^{\beta\alpha} = i^\alpha = j$, pertanto $\alpha\beta \neq \beta\alpha$, assurdo.

Diamo ancora una definizione.

Definizione 149. Fissato un elemento qualsiasi x in un gruppo G, l'insieme degli elementi di G che commutano con x

$$C_G(x) = \{g \in G : xg = gx\}$$

forma un sottogruppo, il *centralizzante* di x in G.

È chiaro che $x \in \mathrm{Z}(G)$ se e solo se $C_G(x) = G$ e il centro è l'intersezione dei centralizzanti degli elementi di G, cioè

$$\mathrm{Z}(G) = \bigcap_{x \in G} C_G(x).$$

Sia ora $\mathcal{C}$ un sistema di rappresentanti per le classi di coniugio, allora

$$G = \bigcup_{x \in \mathcal{C}} \mathrm{cl}(x),$$

unione disgiunta. Se aggiungiamo l'ipotesi che G sia un gruppo finito, abbiamo $|G| = \sum_{x \in \mathcal{C}} |\,\mathrm{cl}(x)|$. D'altra parte, abbiamo visto che $|\,\mathrm{cl}(x)| = 1$ se e solo se $x \in \mathrm{Z}(G)$, quindi ciascun elemento di $\mathrm{Z}(G)$, essendo l'unico rappresentante della sua classe appartiene necessariamente a $\mathcal{C}$, e possiamo riscrivere

$$|G| = \sum_{x \in \mathcal{C}} |\,\mathrm{cl}(x)| = |\,\mathrm{Z}(G)| + \sum_{\substack{x \in \mathcal{C} \\ x \notin \mathrm{Z}(G)}} |\,\mathrm{cl}(x)|.$$

Occupiamoci ora di contare gli elementi di una classe di coniugio. Per sapere quanti elementi distinti ci sono in $\mathrm{cl}(x)$ andiamo a veder quanti elementi uguali ci sono in $\mathrm{cl}(x)$. Risulta

$$x^g = x^h \Leftrightarrow g^{-1}xg = h^{-1}xh \Leftrightarrow (hg^{-1})x(gh^{-1}) = x \Leftrightarrow (gh^{-1})^{-1}x(gh^{-1}) = x \Leftrightarrow x^{gh^{-1}} = x.$$

Abbiamo dunque che $x^g = x^h$ se e solo se $gh^{-1} \in C_G(x)$, ovvero se e solo se $g \in C_G(x)h$. Detto in parole, $x^g = x^h$ se e solo se g e h sono nello stesso laterale destro di $C_G(x)$. Concludiamo che gli elementi distinti in $\mathrm{cl}(x)$ sono tanti quanti il numero dei laterali destri distinti di $C_G(x)$ ovvero tanti quanti l'indice $|G : C_G(x)|$. Abbiamo provato che

$$|\,\mathrm{cl}(x)| = |G : C_G(x)| = \frac{|G|}{|C_G(x)|}.$$

In particolare, la cardinalità di una classe di coniugio divide l'ordine del gruppo. Inoltre, abbiamo provato il seguente

Teorema 150 (Equazione delle Classi). Sia G un gruppo finito e sia $\mathcal{C}$ un sistema di rappresentanti per la classi di coniugio. Allora

$$|G| = |\,\mathrm{Z}(G)| + \sum_{\substack{x \in \mathcal{C} \\ x \notin \mathrm{Z}(G)}} |G : C_G(x)| = |\,\mathrm{Z}(G)| + \sum_{\substack{x \in \mathcal{C} \\ x \notin \mathrm{Z}(G)}} |\,\mathrm{cl}(x)|.$$

Vediamo un'applicazione dell'Equazione delle Classi ai gruppi di ordine una potenza di un numero primo.

Definizione 151. Un gruppo G di ordine (finito) p^n con p numero primo e $n \geq 1$ si dice un *p-gruppo*

Teorema 152. Il centro di un p-gruppo è diverso da $\{1_G\}$.

Dimostrazione. Siano G un p-gruppo di ordine p^n e $\mathcal{C}$ un sistema di rappresentanti per la classi di coniugio in G. Se $x \in \mathcal{C}$ e $x \notin \mathrm{Z}(G)$, sappiamo che $|\,\mathrm{cl}(x)| = p^k$ con $k > 0$. In particolare, $|\,\mathrm{cl}(x)|$ è multiplo di p e lo stesso è vero per la somma

$$\sum_{\substack{x \in \mathcal{C} \\ x \notin \mathrm{Z}(G)}} |\,\mathrm{cl}(x)|.$$

Allora p divide

$$|Z(G)| = |G| - \sum_{\substack{x \in \mathcal{C} \\ x \notin \mathrm{Z}(G)}} |\,\mathrm{cl}(x)|.$$

In particolare, $Z(G) \neq \{1_G\}$. □

Concludiamo la sezione con due considerazioni. La prima è che abbiamo provato che un sottogruppo N di un gruppo G è normale in G se e solo se $g^{-1}ng \in N$, per ogni $n \in N, g \in G$. Possiamo riformulare la condizione utilizzando il coniugio come segue: *un sottogruppo N di un gruppo G è normale in G se e solo se N contiene i coniugati (tramite elementi di G) di ogni suo elemento.*

La seconda considerazione è che abbiamo visto nell'Esempio 128 della sezione precedente che, fissato $g \in G$, l'applicazione $\gamma_g : G \to G$, definita da $\gamma_g(x) = x^g$ è un automorfismo di G, l'automorfismo interno indotto da g. L'automorfismo γ_g manda ciascun elemento di G nel suo coniugato tramite g. La composizione di due automorfismi interni γ_g e γ_h è ancora un automorfismo interno, precisamente γ_{gh}, perchè per ogni $x \in G$

$$x^{\gamma_g\gamma_h} = (g^{-1}xg)^{\gamma_h} = (h^{-1}g^{-1})x(gh) = (gh)^{-1}x(gh) = x^{\gamma_{gh}}.$$

L'automorfismo identico, cioè l'automorfismo ι_G che manda ogni elemento di G in se stesso, è l'automorfismo interno γ_{1_G}. L'inverso di γ_g è $\gamma_{g^{-1}}$, perchè $\gamma_g\gamma_{g^{-1}} = \gamma_{1_G} = \gamma_{g^{-1}}\gamma_g$. In tutto, gli automorfismi interni formano un sottogruppo

$$\mathrm{Inn}(G) = \{\gamma_g : g \in G\}$$

di $\mathrm{Aut}(G)$. Abbiamo allora un'applicazione $\gamma : G \to \mathrm{Aut}(G)$ definita da $\gamma(g) = \gamma_g$, la cui immagine è $\mathrm{Inn}(G)$. Poichè $\gamma(gh) = \gamma_{gh} = \gamma_g\gamma_h = \gamma(g)\gamma(h)$, abbiamo che γ è un omomorfismo di gruppi. Il nucleo di γ è

$$\ker\gamma = \{g \in G : \gamma_g = \iota_G\} = \{g \in G : x^{\gamma_g} = x, \forall x \in G\} = \{g \in G : xg = gx, \forall x \in G\} = \mathrm{Z}(G).$$

Per il Primo Teorema di Omomorfismo abbiamo che

$$G/\,\mathrm{Z}(G) \cong \mathrm{Inn}(G).$$

610 Prodotto diretto di gruppi

Dati due gruppi, vediamo un metodo per costruire un terzo gruppo a partire dai gruppi dati.

Definizione 153. Dati due gruppi G_1 e G_2, si definisce il loro *prodotto diretto (esterno)* il gruppo

$$G_1 \times G_2 = \{(x, y) : x \in G_1, y \in G_2\},$$

con operazione

$$(x_1, y_1)(x_2, y_2) = (x_1x_2, y_1y_2),$$

per ogni $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in G_1 \times G_2$.

Osservazioni 154.

1. È immediato verificare che $G_1 \times G_2$ con l'operazione definita sopra è un gruppo. L'elemento neutro è $(1_{G_1}, 1_{G_2})$ e l'inverso dell'elemento $(x, y) \in G_1 \times G_2$ è $(x, y)^{-1} = (x^{-1}, y^{-1}) \in G_1 \times G_2$.

2. Se indichiamo con la somma le operazioni in G_1 e G_2, si parla di *somma diretta (esterna)*, cioè $G_1 \oplus G_2 = \{(x, y) : x \in G_1, y \in G_2\}$ con operazione

$$(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2).$$

Nel prodotto diretto $G_1 \times G_2$ consideriamo i due sottoinsiemi

$$H = \{(x, 1_{G_2}) : x \in G_1\} \quad \text{e} \quad K = \{(1_{G_1}, y) : y \in G_2\},$$

e le proiezioni $\pi_1 : G_1 \times G_2 \to G_1$, dove $\pi_1(x, y) = x$ e $\pi_2 : G_1 \times G_2 \to G_2$, dove $\pi_2(x, y) = y$. È immediato verificare che H e K sono sottogruppi di $G_1 \times G_2$, e che π_1 e π_2 sono omomorfismi suriettivi. Risulta $\ker \pi_1 = K$ e $\ker \pi_2 = H$, quindi H e K sono sottogruppi normali di $G_1 \times G_2$. Inoltre, $H \cap K = \{(1_{G_1}, 1_{G_2})\}$ e un generico elemento $(x, y) \in G_1 \times G_2$ si scrive come prodotto di un elemento di H per uno di K, $(x, y) = (x, 1_{G_2})(1_{G_1}, y)$, pertanto $HK = G_1 \times G_2$. Infine, $H \cong G_1$ perchè l'applicazione $\varphi : G_1 \to H$, definita da $\varphi(x) = (x, 1_{G_2})$ è un isomorfismo, come si verifica facilmente. Analogamente, $K \cong G_2$, via $\psi : G_2 \to K$, definita da $\psi(y) = (1_{G_1}, y)$.

Ricapitolando, posto $G = G_1 \times G_2$, $H = \{(x, 1_{G_2}) : x \in G_1\}$ e $K = \{(1_{G_1}, y) : y \in G_2\}$, risulta

1. $G = HK$
2. $H \trianglelefteq K$ e $K \trianglelefteq G$
3. $H \cap H = \{1_G\}$.

Inoltre, $H \cong G_1$ e $K \cong G_2$.

Possiamo dare la definizione di prodotto diretto interno.

Definizione 155. Sia G un gruppo e siano H e K due sottogruppi tali che

1. $G = HK$
2. $H \trianglelefteq K$ e $K \trianglelefteq G$
3. $H \cap K = \{1_G\}$.

In questo caso diciamo che G è *prodotto diretto (interno)* dei sottogruppi H e K.

Vogliamo provare che le nozioni di prodotto diretto interno ed esterno coincidono.

Proposizione 156. Sia G un gruppo prodotto diretto interno dei sottogruppi H e K. Allora $G \cong H \times K$.

Dimostrazione. Sia $\varphi : H \times K \to G$ l'applicazione definita da $\varphi((h, k)) = hk$. Siccome $G = HK$, φ è suriettiva. Proviamo che φ è iniettiva. Risulta

$$\varphi((h, k)) = \varphi((h_1, k_1)) \Rightarrow hk = h_1 k_1 \Rightarrow h_1^{-1} h = k_1 k^{-1} \in H \cap K = \{1_G\},$$

quindi $h_1^{-1} h = k_1 k^{-1} = 1_G$ e dunque $h = h_1$ e $k = k_1$, ovvero $(h, k) = (h_1, k_1)$. Infine, proviamo che φ è un omomorfismo. Osserviamo innanzitutto che H e K commutano elemento

per elemento, cioè $hk = kh$, per ogni $h \in H, k \in K$. Infatti,

$$hk = kh \Leftrightarrow h^{-1}k^{-1}hk = 1_G.$$

Ora, $h^{-1}k^{-1}hk = h^{-1}(k^{-1}hk) = h^{-1}h^k \in H$ perchè $H \trianglelefteq G$ e dunque H contiene i coniugati dei suoi elementi. Analogamente, $h^{-1}k^{-1}hk = (h^{-1}k^{-1}h)k = (k^{-1})^h k \in K$. Concludiamo che $h^{-1}k^{-1}hk \in H \cap K = \{1_G\}$ ovvero $h^{-1}k^{-1}hk = 1_G$. Possiamo allora provare che φ è un omomorfismo. Risulta

$$\varphi((h,k)(h_1,k_1)) = \varphi((hh_1, kk_1)) = (hh_1)(kk_1) = h(h_1k)k_1 = (hk)(h_1k_1) = \varphi((h,k))\varphi((h_1,k_1)).$$

□

In virtù della proposizione precedente, cioè del fatto che ogni gruppo isomorfo al prodotto diretto esterno di due gruppi è esso stesso prodotto diretto interno di due sottogruppi isomorfi ai due gruppi dati, parleremo semplicemente di prodotto diretto, senza ulteriori specificazioni e scriviamo semplicemente $G = H \times K$ per indicare che G è prodotto diretto di H e K.

Esempio 157. Sia V il sottogruppo di S_4 definito da

$$V = \{1, (1,2)(3,4), (1,3)(2,4).(1,4)(2,3)\}.$$

Posto $H = \langle (1,2)(3,4) \rangle = \{1, (1,2)(3,4)\}$ e $K = \langle (1,3)(2,4) \rangle = \{1, (1,3)(2,4)\}$, verifichiamo che $V = H \times K$. Risulta

1. $HK = V$, perchè $(1,2)(3,4)(1,3)(2,4) = (1,4)(2,3)$.
2. $H \trianglelefteq V$ e $K \trianglelefteq V$, perchè V è abeliano.
3. $H \cap K = \{1\}$.

Diamo ora una importante caratterizzazione del prodotto diretto.

Proposizione 158. Siano G un gruppo ed H e K sottogruppi di G. Allora $G = H \times K$ se e solo valgono le due condizioni:

1. ogni elemento $g \in G$ si scrive in modo unico come $g = hk$, per certi $h \in H$ e $k \in K$;
2. per ogni $h \in H$ e $k \in K$, $hk = kh$.

Dimostrazione. Supponiamo che $G = H \times K$. Poichè $G = HK$, per ogni $g \in G$ risulta $g = hk$ per certi $h \in H$ e $k \in K$. Proviamo che la scrittura è unica. Se fosse $g = hk = h_1k_1$, avremmo $h_1^{-1}h = k_1k^{-1} \in H \cap K = \{1_G\}$ e quindi $h = h_1$ e $k = k_1$. Proviamo che vale seconda condizione dell'enunciato. Il ragionamento è lo stesso usato nella dimostrazione della proposizione precedente. Per ogni $h \in H$ e $k \in K$, risulta

$$hk = kh \Leftrightarrow h^{-1}k^{-1}hk = 1_G.$$

Ora, $h^{-1}k^{-1}hk = h^{-1}(k^{-1}hk) = h^{-1}h^k \in H$ perchè $H \trianglelefteq G$ e dunque H contiene i coniugati dei suoi elementi. Analogamente, $h^{-1}k^{-1}hk = (h^{-1}k^{-1}h)k = (k^{-1})^h k \in K$. Concludiamo che $h^{-1}k^{-1}hk \in H \cap K = \{1_G\}$ ovvero $h^{-1}k^{-1}hk = 1_G$.

Viceversa supponiamo che valgano le condizioni 1 e 2 nell'enunciato e mostriamo che $G = H \times K$. Certamente la condizione 1 implica che $G = HK$, perchè ogni $g \in G$ si scrive come $g = hk$, per certi $h \in H$ e $k \in K$. Inoltre, l'unicità della scrittura implica che $H \cap K = \{1_G\}$. Infatti, se $x \in H \cap K$ possiamo scrivere $g = hk = (hx)(x^{-1}k)$ con $hx \in H$ e $x^{-1}k \in K$. Dovendo essere $h = hx$ concludiamo che $x = 1_G$. Rimane da provare che H e K sono sottogruppi normali di G. Per mostrare che $H \trianglelefteq G$ proviamo che, per ogni $h_1 \in H$ e per ogni $g \in G$, risulta $h_1^g \in H$. Scriviamo $g = hk$ come sopra, allora

$$h_1^g = g^{-1}h_1g = k^{-1}h^{-1}h_1hk = k^{-1}h_2k = k^{-1}kh_2 = h_2 \in H$$

dove abbiamo posto $h_2 = h^{-1}h_1h$ e abbiamo utilizzato la condizione 2 per affermare che $h_2k = kh_2$. □

Vogliamo ora discutere dei sottogruppi di un prodotto diretto. Siano G e H due gruppi, $G_1 \leq G$ e $H_1 \leq H$. Affermiamo che $G_1 \times H_1 = \{(g,h) : g \in G_1, h \in H_1\}$ è un sottogruppo di $G \times H$. La verifica è immediata:

1. $(1_G, 1_H) \in G_1 \times H_1$ perchè $1_G \in G_1$ e $1_H \in H_1$,
2. se $(g_1,h_1),(g_2,h_2) \in G_1 \times H_1$ allora $(g_1,h_1)(g_2,h_2) = (g_1g_2, h_1h_2) \in G_1 \times H_1$ perchè $g_1, g_2 \in G_1$ e $h_1, h_2 \in H_1$, dunque $g_1g_2 \in G_1$ e $h_1h_2 \in H_1$,
3. se $(g,h) \in G_1 \times H_1$, $(g,h)^{-1} = (g^{-1}, h^{-1}) \in G_1 \times H_1$, perchè $g^{-1} \in G_1$ e $h^{-1} \in H_1$.

Ma non tutti i sottogruppi di un prodotto diretto sono della forma $G_1 \times H_1$, con G_1 sottogruppo di G e H_1 sottogruppo di H. Per esempio, se G è un gruppo, l'insieme

$$D = \{(g,g) : g \in G\}$$

è un sottogruppo (come subito si verifica) del prodotto diretto $G \times G$. Se $G \neq \{1_G\}$, non esistono G_1 e H_1 sottogruppi di G per i quali $D = G_1 \times H_1$. Infatti, supponiamo per assurdo che $D = G_1 \times H_1$ per G_1, H_1 sottogruppi di G. Poiché $G \neq \{1_G\}$, esiste $g \in G$ con $g \neq 1_G$. Segue che $(g,g) \in D = G_1 \times H_1$ e pertanto $g \in H_1$. Ma allora $(1_G, g) \in G_1 \times H_1 = D$, assurdo perchè $g \neq 1_G$.

La descrizione completa dei sottogruppi di un prodotto diretto di gruppi esula dai nostri scopi. Ci limitiamo a due esempi.

Esempi 159. 1. Sia p un primo. Proviamo che i sottogruppi propri di $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ sono $p+1$. Ogni elemento di $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, diverso dall'unità, ha ordine p e pertanto genera un sottogruppo ciclico di ordine p. Due elementi (diversi dall'unità) generano lo

stesso sottogruppo ciclico se e solo se l'uno appartiene al sottogruppo ciclico generato dall'altro. Quindi i sottogruppi ciclici di ordine p distinti in $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ sono dati dal quoziente $p^2 - 1$ (che conta il numero di scelte per un elemento di $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ diverso dall'identità) diviso $p - 1$ (che conta il numero di elementi diversi dall'unità in un dato sottogruppo ciclico di ordine p). In tutto in $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ abbiamo $p+1 = (p^2-1)/(p-1)$ sottogruppi ciclici di ordine p. Infine, poichè $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ ha ordine p^2, un suo sottogruppo proprio ha ordine p (necessariamente ciclico).

2. Mostriamo che tutti e soli i sottogruppi di $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ sono della forma $\langle (a,b),(0,c) \rangle$ con $a, b, c \in \mathbb{Z}$ e $a, c \geq 0$. Sia K un sottogruppo di $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ e siano $\pi_i : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ le proiezioni, $i = 1, 2$. Poichè π_1 è un omomorfismo di gruppi, $\pi_1(K)$ è un sottogruppo di $\mathbb{Z}$, dunque sarà della forma $\pi_1(K) = a\mathbb{Z}$ per un certo intero $a \geq 0$. D'altra parte π_1 è suriettivo dunque esiste $b \in \mathbb{Z}$ con $(a,b) \in K$. Consideriamo ora $K' = K \cap (\{0\} \times \mathbb{Z})$ che è un sottogruppo di $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ perchè intersezione di sottogruppi. Come prima, $\pi_2(K')$ è un sottogruppo di $\mathbb{Z}$ dunque sarà $\pi_2(K') = c\mathbb{Z}$ per un qualche intero $c \geq 0$ e $(0,c) \in K$. Notiamo che $K' \cap \ker \pi_2 = \{(0,0)\}$ dunque $K' = \langle (0,c) \rangle$. Segue che $\langle (a,b),(0,c) \rangle \subseteq K$. Mostriamo il viceversa. Sia $(x,y) \in K$, così $\pi_1((x,y)) = x \in a\mathbb{Z}$ e pertanto $a \mid x$. Scriviamo $x = na$ per un certo $n \in \mathbb{Z}$. Risulta $(x,y) - n(a,b) = (0, y - nb) \in K \cap (\{0\} \times \mathbb{Z}) = K' = \langle (0,c) \rangle$ dunque $(x,y) - n(a,b) = m(0,c)$ per un certo $m \in \mathbb{Z}$, ovvero $(x,y) = n(a,b) + m(0,c)$. Abbiamo mostrato che $K \subseteq \langle (a,b),(0,c) \rangle$. Riassumendo i sottogruppi K di $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ distinti da $\{(0,0)\}$ sono della forma

   - $K = \{(0, nc) : n \in \mathbb{Z}\}$ con $c > 0$ intero;
   - $K = \{(na, nb) : n \in \mathbb{Z}\}$ con $a > 0$ intero;
   - $K = \{(na, nb) + (0, mc) : n, m \in \mathbb{Z}\}$ con $a > 0, c > 0$ interi.

Concludiamo l'argomento osservando che la definizione di prodotto diretto si estende a più fattori nel modo che segue.

Definizione 160. Siano $G_1, G_2, \ldots G_n$ gruppi, si definisce il loro *prodotto diretto (esterno)* il gruppo

$$G_1 \times G_2 \times \cdots \times G_n = \{(x_1, x_2, \ldots, x_n) : x_i \in G_i, i = 1, \ldots n\},$$

con operazione

$$(x_1, x_2, \ldots, x_n)(y_1, y_2, \ldots, y_n) = (x_1 y_1, x_2 y_2, \ldots, x_n y_n),$$

per ogni $(x_1, x_2, \ldots, x_n), (y_1, y_2, \ldots, y_n) \in G_1 \times G_2 \times \ldots \times G_n$.

L'elemento neutro di $G_1 \times G_2 \times \cdots \times G_n$ è $(1_{G_1}, 1_{G_2}, \ldots, 1_{G_n})$ e $(x_1, x_2, \ldots, x_n)^{-1} = (x_1^{-1}, x_2^{-1}, \ldots, x_n^{-1})$.

Come nel caso di due fattori, il sottoinsieme $H_i = \{(1_{G_1}, 1_{G_2}, \cdots, x_i, \ldots, 1_{G_n}) : x_i \in G_i\}$ è un sottogruppo di $G_1 \times G_2 \times \cdots \times G_n$ isomorfo a G_i, per ogni $1 \leq i \leq n$. Risulta

1. $G_1 \times G_2 \times \cdots \times G_n = H_1 H_2 \cdots H_n$.
2. $H_i \lhd G_1 \times G_2 \times \cdots \times G_n$, per $1 \leq i \leq n$.
3. $H_i \cap H_1 H_2 \cdots H_{i-1} H_{i+1} \cdots H_n = \{1\}$, per $1 \leq i \leq n$.

Osserviamo che la condizione 3 è più forte del richiedere che $H_i \cap H_j = \{1\}$ per $i \neq j$.

Analogamente al caso di due fattori, possiamo definire il prodotto diretto interno di n fattori.

Definizione 161. Sia G un gruppo e siano $H_1, H_2, \ldots H_n$ sottogruppi di G tali che

1. $G = H_1 H_2 \cdots H_n$.
2. $H_i \trianglelefteq G$, per $1 \leq i \leq n$.
3. $H_i \cap H_1 H_2 \cdots H_{i-1} H_{i+1} \cdots H_n = \{1\}$, per $1 \leq i \leq n$.

In questo caso diciamo che G è prodotto diretto interno dei sottogruppi $H_1, H_2, \ldots H_n$.

Come nel caso di due fattori, ogni prodotto diretto esterno di n gruppi è isomorfo al prodotto diretto interno di n sottogruppi, isomorfi ai fattori "esterni".

611 Azioni

Definizione 162. Siano G un gruppo e Ω un insieme non vuoto. Una *azione* di G su Ω è una applicazione

$$\begin{aligned} G \times \Omega &\longrightarrow \Omega \\ (g, \alpha) &\mapsto \alpha^g \end{aligned}$$

tale che

1. $\alpha^{1_G} = \alpha$
2. $\alpha^{gh} = (\alpha^g)^h$

per ogni $g, h \in G$, $\alpha \in \Omega$.

Proposizione 163. Sia G un gruppo che agisce sull'insieme Ω. Fissato $g \in G$, l'applicazione $\varphi_g : \Omega \to \Omega$, definita da $\alpha^{\varphi_g} = \alpha^g$ per ogni $\alpha \in \Omega$, è una permutazione di Ω.

Dimostrazione. Sia $g \in G$. L'applicazione φ_g è iniettiva, infatti

$$\alpha^{\varphi_g} = \beta^{\varphi_g} \Rightarrow \alpha^g = \beta^g \Rightarrow (\alpha^g)^{g^{-1}} = (\beta^g)^{g^{-1}} \Rightarrow \alpha^{gg^{-1}} = \beta^{gg^{-1}} \Rightarrow \alpha^{1_G} = \beta^{1_G} \Rightarrow \alpha = \beta.$$

L'applicazione φ_g è suriettiva, infatti se $\alpha \in \Omega$ poniamo $\beta = \alpha^{g^{-1}} \in \Omega$. Risulta

$$\beta^{\varphi_g} = \beta^g = (\alpha^{g^{-1}})^g = \alpha^{g^{-1}g} = \alpha^{1_G} = \alpha.$$

□

Sia S_Ω il gruppo simmetrico su Ω. Per la proposizione precedente possiamo considerare l'applicazione

$$\begin{aligned} \varphi : G &\to S_\Omega \\ g &\mapsto \varphi_g. \end{aligned}$$

Mostriamo che φ è un omomorfismo di gruppi. Per ogni $g, h \in G$, e per ogni $\alpha \in \Omega$ risulta

$$\alpha^{\varphi_{gh}} = \alpha^{gh} = (\alpha^g)^h = (\alpha^{\varphi_g})^{\varphi_h} = \alpha^{\varphi_g \varphi_h}$$

ovvero

$$\varphi(gh) = \varphi_{gh} = \varphi_g \varphi_h = \varphi(g)\varphi(h).$$

Il nucleo di φ è il sottogruppo

$$K = \{g \in G : \alpha^g = \alpha, \forall \alpha \in \Omega\} \trianglelefteq G$$

e si dice *nucleo dell'azione*. Il gruppo quoziente G/K è isomorfo a un sottogruppo di S_Ω. L'azione si dice *fedele* se $K = \{1_G\}$ e in questo caso G stesso è isomorfo a una sottogruppo di S_Ω.

Un elemento $\alpha \in \Omega$ determina due sottoinsiemi, uno in Ω e uno in G.

Definizione 164. Siano G un gruppo che agisce su un insieme Ω e $\alpha \in \Omega$.

- L'insieme
$$\alpha^G = \{\alpha^g : g \in G\} \subseteq \Omega$$
si dice l'*orbita* di α sotto l'azione di G.
- L'insieme
$$G_\alpha = \{g \in G : \alpha^g = \alpha\}$$
si dice lo *stabilizzatore* di α.

Una azione si dice *transitiva* se esiste una sola orbita, ovvero se per ogni $\alpha \in \Omega$, $\alpha^G = \Omega$, ovvero se per ogni α e β in Ω, esiste $g \in G$ con $\alpha^g = \beta$.

Proposizione 165. Sia G un gruppo che agisce su un insieme Ω.

1. Le orbite sono classi di equivalenza. In particolare, due orbite o coincidono o sono disgiunte e Ω è unione disgiunta di orbite.

2. Lo stabilizzatore G_α di α è un sottogruppo di G.

Dimostrazione.

1. La relazione R su Ω definita da

$$\alpha R \beta \Leftrightarrow \exists g \in G : \alpha^g = \beta$$

è una relazione di equivalenza. Infatti, per ogni α, β e γ in Ω risulta

- $\alpha R \alpha$ perchè $\alpha^{1_G} = \alpha$;
- se $\alpha R \beta$ esiste $g \in G$ con $\alpha^g = \beta$, pertanto $\alpha = \beta^{g^{-1}}$ ovvero $\beta R \alpha$;
- se $\alpha R \beta$ e $\beta R \gamma$ esistono $g, h \in G$ con $\alpha^g = \beta$ e $\beta^h = \gamma$, pertanto $\alpha^{gh} = \gamma$, ovvero $\alpha R \gamma$.

È immediato verificare che le classi di R coincidono con le orbite.

2. Verifichiamo che G_α è un sottogruppo di G. Risulta

- $1_G \in G_\alpha$ perchè $\alpha^{1_G} = \alpha$;
- se $g, h \in G_\alpha$, $gh \in G_\alpha$ perchè $\alpha^{gh} = (\alpha^g)^h = \alpha^h = \alpha$;
- se $g \in G_\alpha$, $g^{-1} \in G_\alpha$ perchè $\alpha^{g^{-1}} = (\alpha^g)^{g^{-1}} = \alpha^{1_G} = \alpha$.

□

La relazione fondamentale che lega orbite e stabilizzatori è enunciata nel teorema seguente.

Teorema 166. Siano G un gruppo che agisce sull'insieme Ω e $\alpha \in \Omega$. La cardinalità dell'orbita di α e uguale all'indice dello stabilizzatore di α:

$$|\alpha^G| = |G : G_\alpha|.$$

In particolare, se G è finito risulta

$$|G| = |G_\alpha||\alpha^G|$$

e <u>la cardinalità di un'orbita divide l'ordine di G</u>.

Dimostrazione. Per determinare quanti elementi distinti α^g si ottengono al variare di $g \in G$, stabiliamo quante volte si ripete uno stesso elemento. Per $g, h \in G$ risulta

$$\alpha^g = \alpha^h \Leftrightarrow \alpha^{gh^{-1}} = \alpha \Leftrightarrow gh^{-1} \in G_\alpha \Leftrightarrow g \in G_\alpha h,$$

dunque $\alpha^g = \alpha^h$ se e solo se g ed h sono nello stesso laterale (destro) di G_α in G. Segue che due elementi g ed h di G che appartengono a laterali (destri) distinti di G_α in G danno luogo a due elementi distinti α^g e α^h in α^G. Concludiamo che $|\alpha^G| = |G : G_\alpha|$. □

Esempi 167.

1. Siano G un gruppo qualsiasi e Ω l'insieme sostegno di G. Definiamo un'azione di G su G per moltiplicazione a destra ponendo

$$a^g = ag$$

per ogni $a, g \in G$. Si tratta di un'azione transitiva perchè per ogni $a, b \in G$, l'elemento $g = a^{-1}b \in G$ porta a in b ovvero

$$a^{a^{-1}b} = a(a^{-1}b) = b.$$

Lo stabilizzatore di un elemento $a \in G$ è $G_a = \{g \in G : a^g = a\} = \{g \in G : ag = a\} = \{1_G\}$. In particolare l'azione è fedele e l'omomorfismo

$$\varphi : G \to S_G$$

definisce un isomorfismo tra G e un sottogruppo di S_G, isomorfismo che si dice *rappresentazione regolare destra* di G. Abbiamo anche dimostrato il seguente

Teorema 168 (Teorema di Cayley). Ogni gruppo è isomorfo a un gruppo di permutazioni (del proprio insieme sostegno). In particolare, se il gruppo è finito di ordine n, esso è isomorfo a un sottogruppo di S_n.

Se $G = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$ è un gruppo finito, l'immagine φ_x di $x \in G$ nella rappresentazione regolare destra è la permutazione

$$\varphi_x = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \ldots & x_n \\ x_1x & x_2x & \ldots & x_nx \end{pmatrix}.$$

Guardiamo come è fatto il ciclo di φ_x che contiene x_1. L'elemento x_1x sarà un certo x_i, dunque $x_ix = x_1x^2$. L'elemento x_ix sarà un certo x_j, dunque $x_jx = x_1x^3$ e così via. Se k è l'ordine di x, è facile verificare che k è il minimo intero positivo tale che $x_1x^k = x_1$ e dunque il ciclo a cui appartiene x_1 è $(x_1, x_1x, x_1x^2, \ldots x_1x^{k-1})$. In particolare, è un ciclo di lunghezza k. Lo stesso accade per gli altri cicli di φ_x e dunque, scritta in prodotto di cicli disgiunti, φ_x è una permutazione con cicli tutti della stessa lunghezza (pari all'ordine di x) ovvero quella che si dice una *permutazione regolare*.

In modo analogo a quanto visto sopra, si può definire un'azione per moltiplicazione sinistra ponendo

$$a^g = g^{-1}a$$

per ogni $a, g \in G$. Si ottiene in questo modo la *rappresentazione regolare sinistra*.

2. Siano G un gruppo e H un sottogruppo di G. Poniamo $\Omega = \{Hx : x \in G\}$ l'insieme dei laterali destri di H in G. Definiamo un'azione di G su Ω ponendo

$$(Hx)^g = Hxg.$$

È immediato verificare che si tratta di una azione. Se $H = \{1_G\}$, identificando il laterale $\{1_G\}x$ con l'elemento x, ritroviamo l'azione dell'esempio precedente. Anche in questo caso l'azione è transitiva, perchè per ogni Hx e Hy in Ω, l'elemento $g = x^{-1}y$ porta Hx in Hy:

$$(Hx)^{x^{-1}y} = (Hx)x^{-1}y = Hy.$$

Lo stabilizzatore di Hx è

$$G_{Hx} = \{g \in G : Hxg = Hx\}.$$

D'altra parte

$$Hxg = Hx \Leftrightarrow Hxgx^{-1} = H \Leftrightarrow xgx^{-1} \in H \Leftrightarrow g \in x^{-1}Hx,$$

dunque $G_{Hx} = x^{-1}Hx$. In particolare, $x^{-1}Hx$ è un sottogruppo di G, il *coniugato di H tramite x*, che si indica anche con H^x, e $G_H = H$. Il nucleo dell'azione è il sottogruppo

$$K = \bigcap_{x \in G} H^x = \bigcap_{x \in G} x^{-1}Hx,$$

che si dice *cuore (o core in inglese)* di H in G. Si vede facilmente che $K \subseteq H$ e K è il più grande sottogruppo normale di G contenuto in H.

3. Siano G un gruppo qualsiasi e Ω l'insieme sostegno di G. Definiamo un'azione di G su G per coniugio ponendo

$$a^g = g^{-1}ag$$

per ogni $a, g \in G$. Le orbite coincidono con la classi di coniugio, lo stabilizzatore di $a \in G$ coincide con il centralizzante di a in G. Il Teorema 166 afferma che

$$|\operatorname{cl}(a)| = |G : C_G(a)|,$$

come abbiamo già visto nella Sezione 69.

4. Siano G un gruppo e Ω l'insieme dei sottogruppi di G. Definiamo un'azione di G su Ω ponendo

$$H^g = g^{-1}Hg$$

per ogni $H \in \Omega$, per ogni $g \in G$. L'orbita di H è la sua classe di coniugio

$$H^G = \{g^{-1}Hg : g \in G\} = \operatorname{cl}(H).$$

Lo stabilizzatore di H è il suo *normalizzante*

$$G_H = \{g \in G : H^g = H\} = \{g \in G : Hg = gH\} = N_G(H).$$

Osserviamo che $H \trianglelefteq N_G(H)$ e $N_G(H)$ è il più grande sottogruppo di G che contiene H come sottogruppo normale. Il Teorema 166 fornisce

$$|\operatorname{cl}(H)| = |G : N_G(H)|.$$

612 Gruppi diedrali

Il gruppo diedrale D_n è definito come il gruppo delle simmetrie di un poligono regolare di n lati. Fissato un sistema di riferimento ortonormale nel piano possiamo assumere che i vertici del poligono abbiano coordinate

$$(\cos \tfrac{2\pi k}{n},\ \sin \tfrac{2\pi k}{n}) = \text{vertice } \ k.$$

Ponendo

$$a = \begin{bmatrix} \cos \frac{2\pi}{n} & \sin \frac{2\pi}{n} \\ -\sin \frac{2\pi}{n} & \cos \frac{2\pi}{n} \end{bmatrix} \qquad b = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

che rappresentano due isometrie del piano che mandano il poligono in se stesso, avremo che ogni prodotto di a e b varie volte in qualsiasi ordine (e.g. $abaab$) manda il poligono in se stesso. Quindi fra gli elementi di D_n ci sono almeno gli elementi seguenti:

$$1, \quad a, \quad a^2, \quad \cdots \quad a^{n-1}, \quad b, \quad ba, \quad ba^2, \quad \cdots, \quad ba^{n-1}.$$

Questi sono tutti distinti perchè i primi n sono rotazioni dei vari (esattamente n) multipli di $\frac{2\pi}{n}$, mentre i rimanenti sono riflessioni rispetto ad assi distinti. Precisamente ba^j è la riflessione di asse la retta passante per l'origine inclinata di angolo $\frac{\pi j}{n}$.

In realtà abbiamo indicato tutti gli elementi di D_n, infatti una simmetria è determinata in modo univoco dalla sua azione su i vertici del poligono (per $n > 2$). Se una certa simmetria manda il vertice n nel vertice j, allora o conserva l'ordine ciclico dei vertici, come fa a^j, oppure lo rovescia, come fa ba^j. Ne segue che l'ordine di D_n è pari a $2n$ e

$$D_n = \{1, a, \cdots a^{n-1}, b, ba, \cdots, ba^{n-1}\}.$$

Ora, D_n è un sottogruppo del gruppo di tutte le isometrie del piano, pertanto agisce sull'insieme dei punti del piano e i vertici del poligono formano un'orbita. Quindi, restringendoci a quell'orbita, abbiamo che D_n agisce sull'insieme $\Omega = \{1, 2, \ldots, n\}$. Ad esempio a agisce come il ciclo $(1, 2, \ldots, n)$, mentre b agisce come:

$$\begin{cases} (1, n-1)(2, n-2) \cdots (k-1, k+1), & \text{se } n = 2k, \\ (1, n-1)(2, n-2) \cdots (k, k+1) & \text{se } n = 2k+1. \end{cases}$$

In particolare, a non ha punti fissi su Ω, mentre b ne ha due (che sono il vertice n e il vertice k) se n è pari, e uno (il vertice n) se n è dispari. L'azione è fedele perchè, come già detto, una simmetria è univocamente determinata dalla sua azione sui vertici del poligono. Quindi l'omomorfismo $\varphi : D_n \longrightarrow \mathrm{Sym}(\Omega)$ associato all'azione è iniettivo e ci permette di identificare ciascun elemento di D_n con la sua immagine in $\mathrm{Sym}(\Omega) = S_n$.

Notiamo che l'ordine di a è n mentre ciascuna riflessione ba^j ha ordine due. In particolare, $b^2 = 1$, e quindi $b = b^{-1}$, e $(ba)^2 = 1$. Quest'ultima uguaglianza si puo' riscrivere nei modi seguenti:

$$\begin{aligned} baba = 1 &\Leftrightarrow \quad bab = a^{-1} \Leftrightarrow ba = a^{-1}b, \\ baba = 1 &\Leftrightarrow \quad bab = a^{-1} \Leftrightarrow ab = ba^{-1}, \\ baba = 1 &\Leftrightarrow \quad bab = a^{-1} \Leftrightarrow a^b = a^{-1}. \end{aligned}$$

Notiamo che, in qualsiasi prodotto di a e b e i loro inversi, varie volte e in qualsiasi ordine, si possono spostare tutti i fattori a a destra e tutti i fattori b a sinistra, ottenendo a^j o ba^j per qualche $j = 0, 1, \ldots, n-1$. Per fare ciò si usa la relazione $ab = ba^{-1}$ o, eventualmente la relazione equivalente $ba = a^{-1}b$. Ad esempio

$$abaab = ba^{-1}aab = bab = bba^{-1} = a^{-1}.$$

Occupiamoci ora di determinare il centro di D_n. Nessun elemento ba^j è centrale, infatti

$$(ba^j)^a = a^{-1}ba^ja = ba^{j+2} \neq ba^j$$

poiché l'ordine di a è uguale a n e $n > 2$. Consideriamo allora le rotazioni a^j:

$$(a^j)^b = (a^b)^j = (a^{-1})^j = a^{-j},$$

che è uguale ad a^j se e solo se $-j$ è congruo a j modulo l'ordine di a, ovvero se e solo se n divide $2j$. Poiché $0 \leq j < n$, avremo

$$\begin{array}{lll} \text{se } n = 2k, & n \mid 2j \Leftrightarrow & k \mid j \Leftrightarrow \quad j = 0, k \\ \text{se } n = 2k+1, & n \mid 2j \Leftrightarrow & n \mid j \Leftrightarrow \quad j = 0. \end{array}$$

Concludiamo che:

$$\mathrm{Z}(D_n) = \begin{cases} \{1, a^k\} & \text{se } n = 2k \\ \{1\} & \text{se } n = 2k+1. \end{cases}$$

Infine, descriviamo le classi di coniugio in D_n. Consideriamo una rotazione a^j con $1 \leq j < n$ e $j \neq n/2$ se n è pari. Abbiamo $(a^j)^b = a^{-j}$, quindi la classe di coniugio ha almeno due elementi a^j, a^{-j}. Ora, il centralizzante di a^j contiene il sottogruppo ciclico $\langle a \rangle$ generato da a che ha indice 2 in D_n, quindi l'indice del centralizzante è al più 2. Concludiamo che

$$\mathrm{cl}(a^j) = \{a^j, a^{-j}\} \quad \text{e} \quad C_{D_n}(a^j) = \langle a \rangle.$$

Consideriamo ora una riflessione ba^j con $0 \leq j < n$. Abbiamo $(ba^j)^a = ba^{j+2}$, per quanto visto, e quindi $(ba^{j+2})^a = ba^{j+4}$, $(ba^{j+4})^a = ba^{j+6}$ e così via. Se $n = 2k+1$, otteniamo in questo modo tutti gli elementi ba^j. Ad esempio partendo con b troviamo:

$$b, \quad ba^2, \quad ba^4, \quad \cdots \quad ba^{n-1}, \quad ba^{n+1} = ba, \quad ba^3, \quad \cdots, \quad ba^{n-2}.$$

Dunque questi elementi sono fra loro tutti coniugati, e pertanto formano una intera classe di coniugio (ad esempio perchè la sua lunghezza deve dividere $2n$, oppure perchè questi sono gli elementi di D_n rimasti). Il centralizzante di un qualunque elemento ba^j ha ordine due, e dovendo contenere 1 e ba^j sarà $C_{D_n}(ba^j) = \{1, ba^j\}$.

Sia ora $n = 2k$. In questo caso troviamo solo che $b, ba^2, ba^4, \cdots, ba^{n-2}$ sono elementi coniugati, e d'altra parte partendo con ba troviamo che $ba, ba^3, ba^4, \cdots, ba^{n-2}$ sono elementi coniugati. Quindi le classi di coniugio di b e di ba sono lunghe almeno $n/2$ ciascuna. Ma il centralizzante di ba^j oltre a ba^j deve contenere il centro $\mathrm{Z}(D_n) = \{1, a^k\}$, pertanto $C_{D_n}(ba^j) \supseteq \{1, ba^j, a^k, ba^{j+k}\}$. Perciò l'indice di $C_{D_n}(ba^j)$ in D_n sarà al più $n/2$. Ne concludiamo che le classi di coniugio di b e ba sono lunghe esattamente $n/2$ e sono

$$\mathrm{cl}(b) = \{b, ba^2, \cdots, ba^{n-2}\} \quad \text{e} \quad \mathrm{cl}(ba) = \{ba, ba^3, \cdots, ba^{n-1}\}.$$

Infine il centralizzante di ba^j è:

$$C_{D_n}(ba^j) = \{1, a^k, ba^j, ba^{j+k}\} = \langle Z(D_n), ba^j \rangle.$$

Riassumendo abbiamo per $n = 2k$:

lunghezza classe	1	1	2	$\cdots$	2	k	k
rappresentante	1	a^k	a	$\cdots$	a^{k-1}	b	ba.

mentre per $n = 2k+1$ abbiamo:

lunghezza classe	1	2	$\cdots$	2	n
rappresentante	1	a	$\cdots$	a^k	b.

613 Teoremi di Sylow

Il Teorema di Lagrange, in generale, non si inverte, cioè non è vero che se d divide l'ordine di un gruppo (finito) G esiste in G un sottogruppo di ordine d. Si può studiare l'invertibilità del Teorema di Lagrange sotto ipotesi aggiuntive che possono essere di natura gruppale o aritmetica. Per esempio, abbiamo visto nei gruppi ciclici il Teorema di Lagrange si inverte con unicità. Ci occupiamo in questa sezione del caso in cui d è potenza di un numero primo.

Definizione 169. Sia G un gruppo di ordine finito $|G| = p^n m$ con p numero primo, $n > 0$ e $p \nmid m$ (dunque p^n è la massima potenza di p che divide $|G|$). Un sottogruppo P di G di ordine p^n si dice un *p-Sylow* di G (o *p-sottogruppo di Sylow*) di G. L'insieme dei p-Sylow di G si indica con $\mathrm{Syl}_p(G)$. Il numero dei p-Sylow di G, cioè la cardinalità di $\mathrm{Syl}_p(G)$, si indica con n_p.

Il Primo Teorema di Sylow ci assicura che in un gruppo finito esiste almeno un p-Sylow, per ogni p primo che divide $|G|$. Prima di enunciarlo e dimostrarlo, abbiamo bisogno di un lemma tecnico.

Lemma 170. Siano p un numero primo, $n \geq 0$ e m un intero, allora

$$\binom{p^n m}{p^n} \equiv m \bmod p.$$

Dimostrazione. Se $n = 0$ l'affermazione è vera, dunque assumiamo $n > 0$. Risulta

$$\binom{p^n m}{p^n} = \frac{p^n m(p^n m - 1) \cdots (p^n m - i) \cdots (p^n m - p^n + 1)}{p^n (p^n - 1) \cdots (p^n - i) \cdots 1}.$$

Se p^k divide $p^n - i$ allora p^k divide i e pertanto p^k divide $p^n m - i$. Viceversa, se p^k divide $p^n m - j$ allora p^k divide j e pertanto p^k divide $p^n - j$. Concludiamo che nella frazione si elidono tutte le potenze di p, tranne al più quelle che dividono m. □

Possiamo allora enunciare e dimostrare il seguente.

Teorema 171 (Primo Teorema di Sylow). Sia p un primo che divide l'ordine di un gruppo finito G. Allora esiste in G (almeno) un sottogruppo di Sylow.

Dimostrazione. Dobbiamo dimostrare che in G esiste un sottogruppo P con $|P| = p^n$. Un sottogruppo di un gruppo è innanzitutto un sottoinsieme, dunque consideriamo i sottoinsiemi di G di cardinalità p^n e poniamo Ω l'insieme dei sottoinsiemi di G di cardinalità p^n, cioè

$$\Omega = \{\alpha \subseteq G : |\alpha| = p^n\}.$$

Risulta

$$|\Omega| = \binom{|G|}{p^n} = \binom{p^n m}{p^n}$$

e, per il lemma precedente, $|\Omega| \equiv m$ modulo p. Per ipotesi $m \not\equiv 0 \bmod p$ dunque p non divide $|\Omega|$.

Facciamo agire G su Ω per moltiplicazione a destra, cioè definiamo un'azione di G su Ω ponendo

$$\alpha^g = \{ag : a \in \alpha\},$$

per ogni $\alpha \in \Omega$ e $g \in G$. La verifica che sia effettivamente un'azione è immediata. L'insieme Ω è unione disgiunta delle orbite e poichè p non divide $|\Omega|$ deve esistere un'orbita Δ con p che non divide $|\Delta|$. Sia $\alpha \in \Delta$ e G_α lo stabilizzatore di α. Poichè $p^n m = |G| = |G_\alpha||\Delta|$, p^n divide $|G_\alpha|$. In particolare, $|G_\alpha| \geq p^n$. Vogliamo dimostrare che $P = G_\alpha$ è un p-Sylow di G. Se $a \in \alpha$, per ogni $g \in G_\alpha$ risulta $ag \in \alpha$ dunque $aG_\alpha \subseteq \alpha$. Concludiamo che

$$|G_\alpha| = |aG_\alpha| \leq |\alpha| = p^n,$$

ovvero $|G_\alpha| = p^n$. $\square$

Il Secondo Teorema di Sylow assicura che sottogruppi di Sylow di un gruppo sono tutti coniugati tra loro.

Teorema 172 (Secondo Teorema di Sylow). Due sottogruppi di Sylow di un gruppo G sono coniugati, cioè, se P ed S sono due p-Sylow di G, esiste $g \in G$ con $P = g^{-1}Sg$.

Dimostrazione. Poniamo Ω l'insieme dei laterali destri di S in G

$$\Omega = \{Sx : x \in G\},$$

e facciamo agire P su Ω per moltiplicazione a destra:

$$(Sx)^y = Sxy$$

per ogni $Sx \in \Omega$ e per ogni $y \in P$. Poniamo $|G| = p^n m$ con $p \nmid m$. L'insieme Ω è unione disgiunta delle orbite e poichè p non divide $|\Omega| = |G : S| = m$ deve esistere un'orbita Δ con p che non divide $|\Delta|$. D'altra parte, la cardinalità di ciascuna orbita divide l'ordine del gruppo che agisce, ovvero divide $|P| = p^n$. Quindi ciascuna orbita ha ordine p^k per un qualche $k \geq 0$. Segue che $|\Delta| = 1 = p^0$ ed esiste $g \in G$ con $\Delta = \{Sg\}$. Concludiamo che per ogni $y \in P$

$$Sgy = Sg \Leftrightarrow Sgyg^{-1} = S \Leftrightarrow gyg^{-1} \in S \Leftrightarrow y \in g^{-1}Sg,$$

ovvero $P \subseteq g^{-1}Sg$. Ma $|S| = |g^{-1}Sg| = |P| = p^n$, quindi $P = g^{-1}Sg$. $\square$

Il Secondo Teorema di Sylow ha due notevoli conseguenze immediate.

Corollario 173. Sia P un p-Sylow di un gruppo G. Allora $P \trianglelefteq G$ se e solo se P è l'unico p-Sylow di G.

Corollario 174. Sia G un gruppo di ordine $|G| = p^n m$ con p primo e $p \nmid m$.

1. Sia P un sottogruppo di G di ordine $|P| = p^k$ con $0 \leq k \leq n$. Allora esiste un p-Sylow Q di G con $P \subseteq Q$.
2. Sia $x \in G$ un elemento di ordine p^k, con $0 \leq k \leq n$. Allora esiste un p-Sylow Q di G con $x \in Q$.

Dimostrazione.

1. Se $k = 0$, la tesi è banalmente vera. Assumiamo allora $k > 0$. Con la stessa dimostrazione del Teorema 172 si arriva a concludere che esistono $S \in \mathrm{Syl}_p(G)$ e $g \in G$ con $P \subseteq g^{-1}Sg$. Posto $Q = g^{-1}Sg \in \mathrm{Syl}_p(G)$ si ha la tesi.

2. Si applica la prima parte al sottogruppo $P = \langle x \rangle$.

$\square$

Il Terzo Teorema di Sylow fornisce informazioni sul numero n_p dei p-Sylow di un gruppo.

Teorema 175 (Terzo Teorema di Sylow). Sia G un gruppo finito e p un primo che divide l'ordine di G. Il numero n_p dei p-Sylow di G soddisfa le due condizioni

1. n_p divide l'indice in G di un p-Sylow P di G;
2. $n_p \equiv 1 \bmod p$.

Dimostrazione. Posto $|G| = p^n m$ con p primo, $n > 0$ e $p \nmid m$ dobbiamo provare che n_p divide m e $n_p \equiv 1 \bmod p$. Dimostriamo innanzitutto la seconda affermazione. Siano

$$P_0, P_1, \ldots, P_r$$

tutti i p-Sylow di G, dunque $r = n_p - 1$. Posto $P = P_0$, il sottogruppo P agisce per coniugio sull'insieme

$$\Omega = \{P_1, P_2, \ldots, P_r\}.$$

Infatti, per $1 \leq i \leq r$, posto

$$P_i^x = x^{-1} P_i x$$

per ogni $x \in P$, abbiamo che P_i^x è un altro p-Sylow di G, per il Secondo Teorema di Sylow. Non può essere $P_i^x = P$, altrimenti avremmo $P_i = P^{x^{-1}} = xPx^{-1} = P$.

Proviamo che lo stabilizzatore di P_i in P è $P \cap P_i$. Se un elemento $x \in P$ stabilizza un certo P_i significa che $P_i^x = x^{-1} P_i x = P_i$, ovvero $x \in N_G(P_i) = \{g \in G : P_i^g = g^{-1} P_i g = P_i\}$, il normalizzante di P_i in G. Poichè $x \in P$, l'ordine di x è una potenza di p e, per il Corollario 174, esiste un p-Sylow in $N_G(P_i)$ che contiene x. D'altra parte, $P_i \trianglelefteq N_G(P_i)$ (per definizione di normalizzante) e pertanto P_i è l'unico p-Sylow di $N_G(P_i)$ per il Corollario 173, quindi $x \in P_i$. Segue che $x \in P \cap P_i$. Il viceversa è ovvio: se $y \in P \cap P_i$ allora $P_i^y = P_i$.

Dal Teorema 166 deduciamo che l'orbita di P_i sotto l'azione di P ha cardinalità $|P : P \cap P_i|$. In particolare, l'orbita di P_i ha cardinalità una potenza di p. Non può accadere che un'orbita abbia cardinalità $1 = p^0$ perchè se fosse cosí avremmo $|P : P \cap P_i| = 1$ ovvero $P = P \cap P_i$ che implica $P = P_i$. Poichè Ω è unione disgiunta di orbite, concludiamo che $r - 1 = kp$ cioè $n_p \equiv 1$ modulo p.

Rimane da provare che n_p divide m. Sia Σ l'insieme di tutti i p-Sylow di G, così $\Sigma = \{P : P \in Syl_p(G)\}$ e $|\Sigma| = n_p$. Facciamo agire G su Σ per coniugio. Per il Secondo Teorema di Sylow, i p-Sylow sono tutti coniugati tra loro, dunque l'azione è transitiva. Se $P \in \Sigma$ lo stabilizzatore di P in G è il normalizzante $N_G(P)$ di P in G, pertanto

$$n_p = |G : N_G(P)|.$$

Poichè $P \subseteq N_G(P)$, abbiamo

$$m = |G : P| = |G : N_G(P)||N_G(P) : P| = n_p|N_G(P) : P|.$$

Abbiamo provato che n_p divide $m = |G : P|$. $\square$

Vediamo un'applicazione dei teoremi di Sylow.

Definizione 176. Un gruppo G si dice *semplice* se i suoi unici sottogruppi normali sono $\{1_G\}$ e G.

I gruppi di ordine p primo sono esempi di gruppi semplici. Possiamo utilizzare i teoremi di Sylow per dimostrare che un gruppo di un dato ordine <u>non</u> è semplice.

Esempio 177. Sia G un gruppo di ordine 105. Proviamo che G non è semplice.

Risulta $105 = 3 \cdot 5 \cdot 7$. Sia n_7 il numero degli 7-Sylow di G. Notiamo che se P è un 7-Sylow di G, allora P è ciclico di ordine 7. Inoltre, dai Teoremi di Sylow abbiamo che n_7 divide $|G : P| = 3 \cdot 5$ e $n_7 \equiv 1 \bmod 7$. Segue che $n_7 = 1$ oppure $n_7 = 15$. La possibilità $n_7 = 1$ implica che G non è semplice, perchè in questo caso avremmo un unico 7-Sylow, necessariamente normale in G. Assumiamo allora $n_7 = 15$ e contiamo il numero di elementi di G di ordine 7. Ciascun 7-Sylow di G contiene 6 elementi di ordine 7 e due 7-Sylow distinti di G si intersecano in $\{1_G\}$. Segue che G ha $90 = 15 \cdot 6$ elementi di ordine 7. Poniamo n_5 il numero dei 5-Sylow di G e notiamo che ciascuno di essi è ciclico di ordine 5. Le possibilità per n_5 sono 1 oppure 21 e, come prima, il caso $n_5 = 1$ implica che G non è semplice. Se invece $n_5 = 21$, in G ci sono $84 = 21 * 4$ elementi di ordine 5. Abbiamo provato che in G ci sono $174 = 90 + 84 > |G|$ elementi di ordine 7 o 5, un assurdo. L'assurdo nasce dall'aver supposto $n_7 > 1$ e $n_5 > 1$, dunque deve essere $n_7 = 1$ oppure $n_5 = 1$. In entrambi i casi, G non è semplice.

7 Anelli

71 Definizione, esempi notevoli e prime proprietà

Definizione 178. Un anello A è una struttura algebrica con due operazioni (binarie) che indicheremo con somma

$$\begin{aligned} + : A \times A &\to A \\ (a, b) &\mapsto a + b \end{aligned}$$

e prodotto

$$\begin{aligned} \cdot : A \times A &\to A \\ (a, b) &\mapsto ab \end{aligned}$$

che soddisfino le seguenti proprietà, per ogni $a, b, c \in A$:

1. la somma è associativa: $(a+b)+c = a+(b+c)$;
2. la somma è dotata di elemento neutro: $\exists 0_A \in A$ tale che $a + 0_A = a = 0_A + a$;
3. esiste in A un elemento opposto di a rispetto alla somma: $\exists -a \in A$ tale che $a+(-a) = 0_A = (-a)+a$;
4. la somma è commutativa: $a+b = b+a$;
5. il prodotto è associativo: $(ab)c = a(bc)$;
6. valgono le due leggi distributive del prodotto rispetto alla somma: $a(b+c) = ab+ac$ e $(b+c)a = ba+ca$;
7. il prodotto è dotato di elemento neutro: $\exists 1_A \in A$ con $0_A \neq 1_A$ tale che $a1_A = a = 1_A a$, per ogni $a \in A$.[2]

In altre parole, un anello A è una struttura algebrica con due operazioni, somma e prodotto, con le proprietà che $(A,+)$ è un gruppo abeliano, il prodotto sia associativo e dotato di elemento neutro e valgano le due leggi distributive del prodotto rispetto alla somma che legano fra loro le due operazioni di A. Osserviamo che non è richiesto che ogni elemento di A abbia inverso rispetto al prodotto né che il prodotto sia commutativo.

Definizione 179. Un anello A si dice *commutativo* se il prodotto è commutativo, cioè se per ogni $a, b \in A$, $ab = ba$.

Esempi 180.

1. L'insieme $\mathbb{Z}$ rispetto alle usuali operazioni di somma e prodotto tra numeri interi, è un anello commutativo. È un esempio notevole nella Teoria degli Anelli.
2. L'insieme $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ delle classi di resto modulo n, per $n \geq 1$ intero fissato, rispetto alle usuali operazioni di somma e prodotto tra classi di resto è un anello commutativo.
3. Gli insiemi $\mathbb{Q}, \mathbb{R}$ e $\mathbb{C}$ rispetto alle usuali operazioni di somma e prodotto tra numeri razionali, reali o complessi, sono anelli commutativi.
4. L'insieme $\mathrm{Mat}(n \times n, \mathbb{R})$ delle matrici $n \times n$ a coefficienti reali rispetto alle usuali operazioni di somma e prodotto tra matrici, è un anello non commutativo.
5. L'insieme $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ delle funzioni $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è un anello commutativo rispetto alla (usuale) somma di funzioni

$$f + g : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ (f+g)(x) = f(x) + g(x), \forall x \in \mathbb{R}$$

e al (usuale) prodotto di funzioni

$$fg : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ (fg)(x) = f(x)g(x), \forall x \in \mathbb{R}.$$

[2] In letteratura, gli anelli si trovano definiti anche senza la richiesta di un elemento neutro per il prodotto.

Attenzione a non confondere il prodotto di funzioni con la composizione. L'elemento neutro rispetto alla somma è la funzione costante $c_0(x) = 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$ e l'elemento neutro rispetto al prodotto è la funzione costante $c_1(x) = 1$ per ogni $x \in \mathbb{R}$.

6. Sia $(G, +)$ un gruppo abeliano. Ricordiamo che endomorfismo di G è un omomorfismo $\varphi : G \to G$ di G in se stesso. Indichiamo con $\mathrm{End}(G)$ l'insieme degli endomorfismi di G. Per $\varphi, \psi \in \mathrm{End}(G)$, definiamo l'applicazione somma $\varphi + \psi : G \to G$ come $(\varphi + \psi)(g) = \varphi(g) + \psi(g)$, per ogni $g \in G$. Verifichiamo che $\varphi + \psi$ è ancora un endomorfismo di G. Per ogni $g, h \in G$ risulta

$$\begin{aligned}(\varphi + \psi)(g + h) &= \varphi(g + h) + \psi(g + h) = \varphi(g) + \varphi(h) + \psi(g) + \psi(h) \\ &= \varphi(g) + \psi(g) + \varphi(h) + \psi(h) = (\varphi + \psi)(g) + (\varphi + \psi)(h).\end{aligned}$$

Notiamo che nella seconda uguaglianza abbiamo usato il fatto che φ e ψ sono endomorfismi e nella terza uguaglianza abbiamo usato il fatto che G è abeliano. Abbiamo allora un'operazione somma, $+ : \mathrm{End}(G) \times \mathrm{End}(G) \to \mathrm{End}(G)$, che associa a $\varphi, \psi \in \mathrm{End}(G)$ l'endomorfismo $\varphi + \psi$ definito sopra. È immediato verificare che la somma così definita è associativa e commutativa, cioè $(\varphi + \psi) + \eta = \varphi + (\psi + \eta)$ e $\varphi + \psi = \psi + \varphi$, per ogni $\varphi, \psi, \eta \in \mathrm{End}(G)$. Inoltre l'applicazione $\epsilon : G \to G$ definita da $\epsilon(g) = 0_G$ per ogni $g \in G$ è chiaramente un endomorfismo di G ed è elemento neutro per la somma di endomorfismi, cioè $\varphi + \epsilon = \varphi = \epsilon + \varphi$, per ogni $\varphi \in \mathrm{End}(G)$. Infine, per ogni $\varphi \in \mathrm{End}(G)$, l'applicazione $-\varphi : G \to G$, definita da $(-\varphi)(g) = -\varphi(g)$ per ogni $g \in G$, è un endomorfismo di G e $\varphi + (-\varphi) = \epsilon = (-\varphi) + \varphi$, come si verifica facilmente. In tutto abbiamo mostrato che l'insieme $\mathrm{End}(G)$ è un gruppo abeliano rispetto alla somma di endomorfismi definita sopra.

Vogliamo ora definire un'operazione prodotto. Dati $\varphi, \psi \in \mathrm{End}(G)$, possiamo considerare la loro composizione $\psi \circ \varphi : G \to G$, definita da $(\psi \circ \varphi)(g) = \psi(\varphi(g))$, per ogni $g \in G$. Mostriamo che $\psi \circ \varphi$ è un endomorfismo di G. Risulta

$$\begin{aligned}(\psi \circ \varphi)(g + h) &= \psi(\varphi(g + h)) = \psi(\varphi(g) + \varphi(h)) = \psi(\varphi(g)) + \psi(\varphi(h)) \\ &= (\psi \circ \varphi)(g) + (\psi \circ \varphi)(h),\end{aligned}$$

per ogni $g, h \in G$. È chiaro che l'applicazione $\iota : G \to G$, definita da $\iota(g) = g$, per ogni $g \in G$ è un endomorfismo di G ed è elemento neutro rispetto alla composizione, cioè $\iota \circ \varphi = \varphi = \varphi \circ \iota$, per ogni $\varphi \in \mathrm{End}(G)$. Sappiamo già che la composizione di applicazioni è associativa. Verifichiamo una delle leggi distributive della composizione rispetto alla somma. Dobbiamo verificare che $(\varphi + \psi) \circ \eta = \varphi \circ \eta + \psi \circ \eta$, per ogni $\varphi, \psi, \eta \in \mathrm{End}(G)$. Risulta

$$\begin{aligned}(\eta \circ (\varphi + \psi))(g) &= \eta((\varphi + \psi)(g)) = \eta(\varphi(g) + \psi(g)) \\ &= \eta(\varphi(g)) + \eta(\psi(g)) = (\eta \circ \varphi)(g) + (\eta \circ \psi)(g),\end{aligned}$$

pere ogni $g \in G$. In modo analogo si verifica l'altra legge distributiva.

L'insieme $\mathrm{End}(G)$ rispetto alle operazioni $+$ e $\circ$ è un anello, con ϵ elemento neutro rispetto alla somma e ι elemento neutro rispetto alla composizione. L'anello degli endomorfismi di un gruppo abeliano, in generale, non è un anello commutativo.

Vediamo delle proprietà immediate, ma utili, di un anello.

Lemma 181. Sia A un anello. Allora per ogni a e b in A

1. $a0_A = 0_A = 0_A a$
2. $a(-b) = (-a)b = -ab$
3. $(-a)(-b) = ab$
4. $(-1_A)a = -a$
5. $(-1_A)(-1_A) = 1_A$.

Dimostrazione.

1. Risulta
$$a0_A = a(0_A + 0_A) = a0_A + a0_A$$
dove la prima uguaglianza segue dal fatto che $0_A = 0_A + 0_A$ e la seconda dalle leggi distributive. Concludiamo che $a0_A = 0_A$. Analogamente,
$$0_A a = (0_A + 0_A)a = 0_A a + 0_A a,$$
da cui $0_A a = 0_A$.
2. Per mostrare che $a(-b) = -ab$ basta provare che $ab + a(-b) = 0_A$. Tenendo conto del punto precedente, risulta
$$0_A = a0_A = a(b + (-b)) = ab + a(-b),$$
dunque $a(-b) = -ab$. Analogamente si prova che $(-a)b = -ab$.
3. Segue dal punto precedente perchè
$$(-a)(-b) = -(a(-b)) = -(-ab) = ab,$$
dove l'ultima uguaglianza viene dal fatto che se G è un gruppo e $g \in G$, $(g^{-1})^{-1} = g$.
4. Risulta
$$0_A = 0_A a = (1_A + (-1_A))a = a + (-1_A)a$$
da cui $(-1_A)a = -a$.
5. È un caso particolare del punto precedente, con $a = -1_A$.

□

72 Classi di anelli

Negli anelli (commutativi) numerici $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ e $\mathbb{C}$, dati due elementi a e b diversi da 0, il prodotto ab è ancora diverso da 0. Questo non accade in tutti gli anelli. Per esempio, posto $n = 12$ consideriamo l'anello (commutativo) $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ e le due classi $a = [2]_{12}$ e $b = [6]_{12}$. Risulta $a \neq [0]_{12}$ e $b \neq [0]_{12}$ ma $ab = [2]_{12}[6]_{12} = [12]_{12} = [0]_{12}$. Elementi di questo tipo meritano un nome speciale.

Definizione 182. Sia A un anello commutativo. Un elemento $a \in A$ si dice un *divisore dello zero* se

1. $a \neq 0_A$,
2. esiste $b \in A$ con $b \neq 0_A$ tale che $ab = 0_A$.

È chiaro dalla definizione che se a è un divisore dello zero, lo è anche b. Gli anelli commutativi privi di divisori dello zero formano una classe speciale di anelli.

Definizione 183. Un anello commutativo D si dice un *dominio di integrità* se non ha divisori dello zero.

In un dominio di integrità vale la legge di cancellazione.

Proposizione 184 (Legge di cancellazione). Sia D un dominio di integrità. Per ogni $a \in D$ con $a \neq 0_D$ e per ogni $b, c \in D$ si ha

$$ab = ac \Rightarrow b = c.$$

Dimostrazione. Risulta

$$ab = ac \Rightarrow a(b - c) = 0_D \Rightarrow b = c.$$

□

In un anello qualsiasi, ogni elemento ha un opposto rispetto alla somma. Nella definizione di anello non abbiamo fatto nessuna richiesta circa l'esistenza dell'inverso di un elemento rispetto al prodotto.

Definizione 185. Siano A un anello e $a \in A$. Si dice che l'elemento a è *invertibile* (rispetto al prodotto) se esiste un elemento $a^{-1} \in A$ con

$$aa^{-1} = 1_A = a^{-1}a.$$

L'elemento a^{-1}, se esiste,è unico. Infatti, se $b \in A$ con $ba = ab = 1_A$, allora

$$b = b1_A = b(aa^{-1}) = (ba)a^{-1} = 1_A a^{-1} = a^{-1}.$$

Diciamo allora che a^{-1} è *l'inverso* di a. Notiamo che un elemento invertibile $a \in A$ non può essere un divisore dello zero. Infatti, se $ab = 0_A$ allora

$$b = (a^{-1}a)b = a^{-1}(ab) = a^{-1}0_A = 0_A.$$

Esempi 186.

1. In un anello qualsiasi A, l'elemento 0_A non è mai invertibile. Infatti, per ogni $a \in A$ risulta $a0_A = 0_A a = 0_A$ dunque se 0_A fosse invertibile avremmo $1_A = 0_A$, escluso. Invece l'elemento 1_A è sempre invertibile, con inverso se stesso.
2. In $\mathbb{Z}$ gli unici elementi invertibili sono ± 1.

Definizione 187. Un anello commutativo F si dice un *campo* se F ogni elemento di F diverso da 0_F è invertibile. Detto in altre parole, un anello F è un campo se $F^* = F \setminus \{0_F\}$ è un gruppo abeliano rispetto al prodotto.

Sono campi $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ e $\mathbb{C}$, tutti con infiniti elementi. Per avere un esempio di campo con un numero finito di elementi, ricordiamo che la Proposizione 61 assicura che, fissato $m \geq 2$, una classe di resto $[a]_m$ è invertibile in $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ se e solo se $\mathrm{MCD}(a, m) = 1$. Se p è un numero primo ogni classe di resto $[a]_p \neq [0]_p$ in $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ è invertibile e pertanto $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ è un campo con p elementi.

73 Sottoanelli, ideali e anelli quoziente

Definizione 188. Dato un anello A, un sottoinsieme B di A si dice un *sottoanello* di A se B è un anello rispetto alle operazioni di somma e prodotto in A. In altre parole, un sottoinsieme B di A è un sottoanello di A se per ogni $a, b \in B$

1. $a - b \in B$,
2. $ab \in B$,
3. $1_A \in B$.

Scriviamo $B \leq A$ per intendere che B è un sottoanello di A.

Per memorizzare le condizioni 1 e 2 della definizione sopra si scrive anche, in modo compatto, che deve essere $B - B \subseteq B$ e $BB \subseteq B$. La nozione di sottoanello per un anello corrisponde alla nozione di sottogruppo per un gruppo. Osserviamo anche che la condizione 1, insieme al fatto che $1_A \in B$, dunque B è non vuoto, implica che B, rispetto alla somma, è un sottogruppo di A rispetto alla somma. In particolare, $0_A \in B$.

Definizione 189. Dato un anello A, un sottoinsieme <u>non vuoto</u> I di A si dice un *ideale (bilatero)* di A se

1. $a - b \in I$ per ogni $a, b \in I$,

2. $ax \in I$ e $xa \in I$, per ogni $x \in A$ e per ogni $a \in I$.

Scriviamo $I \trianglelefteq A$ per intendere che I è un ideale di A.

Per memorizzare le condizioni 1 e 2 della definizione sopra si scrive anche, in modo compatto, che deve essere $I - I \subseteq I$ e $AI, IA \subseteq I$. Osserviamo anche che la condizione 1, insieme al fatto che I è non vuoto, implica che I, rispetto alla somma, è un sottogruppo di A rispetto alla somma. In particolare, $0_A \in I$. La nozione di ideale per un anello corrisponde alla nozione di sottogruppo normale per un gruppo.

Esempio 190.

1. In un anello qualsiasi A, gli insiemi $\{0_A\}$ e A sono ideali di A, gli ideali impropri.

Dati due ideali di un anello, possiamo considerare la loro intersezione e la loro somma.

Lemma 191. Siano I e J ideali di un anello A. Allora

1. $I \cap J$ è un ideale di A.
2. $I + J = \{i + j : i \in I, j \in J\}$ è un ideale di A.

Dimostrazione.

1. L'insieme $I \cap J$ è non vuoto perchè $0_A \in I$ e $0_A \in J$ quindi $0_A \in I \cap J$. Per ogni $a, b \in I \cap J$, si ha $a, b \in I$ quindi $a - b \in I$ e $a, b \in J$ quindi $a - b \in J$. Segue che $a - b \in I \cap J$. Infine, per $a \in I \cap J$ e $x \in A$, poichè $a \in I$ si ha $ax, xa \in I$ e poichè $a \in J$ si ha $ax, xa \in J$. Segue che $ax, xa \in I \cap J$.
2. L'insieme $I + J$ è non vuoto perchè $0_A \in I$ e $0_A \in J$ quindi $0_A = 0_A + 0_A \in I + J$. Per $i_1 + j_1, i_2 + j_2 \in I + J$, $i_1 + i_2 \in I$ e $j_1 + j_2 \in J$ dunque
$$(i_1 + j_1) + (i_2 + j_2) = (i_1 + i_2) + (j_1 + j_2) \in I + J.$$
Infine, per $i + j \in I + J$ e $x \in A$, $ix, xi \in I$ e $jx, xj \in J$. Segue che
$$x(i + j) = xi + xj \in I + J \quad \text{e} \quad (i + j)x = ix + jx \in I + J.$$

□

Un esempio notevole di anello è $\mathbb{Z}$, vediamo come sono fatti i suoi ideali. Abbiamo già visto nel Teorema 78 che i sottogruppi di $\mathbb{Z}$ (gruppo rispetto alla somma) sono tutti e soli della forma $m\mathbb{Z}$ con $m \geq 0$ un intero. Mostriamo adesso che questi sono tutti e soli gli ideali di $\mathbb{Z}$.

Teorema 192. Gli ideali di $\mathbb{Z}$ sono tutti e soli i sottoinsiemi $m\mathbb{Z}$ con $m \in \mathbb{Z}$, $m \geq 0$.

Dimostrazione. Fissato $m \geq 0$, proviamo che $m\mathbb{Z}$ è un ideale di $\mathbb{Z}$. Certamente $m\mathbb{Z}$ è non vuoto perchè $0 = 0m \in m\mathbb{Z}$ e per ogni $mk, mh \in m\mathbb{Z}$, $mk - mh = m(k-h) \in m\mathbb{Z}$. Infine, per $x \in \mathbb{Z}$ e $mk \in m\mathbb{Z}$, $x(mk) = (mk)x = m(kx) \in m\mathbb{Z}$. Concludiamo che $m\mathbb{Z}$ è un ideale di $\mathbb{Z}$.

Viceversa sia I un ideale di $\mathbb{Z}$. Poichè I rispetto alla somma è un sottogruppo di $\mathbb{Z}$ rispetto alla somma, il Teorema 78 implica che $I = m\mathbb{Z}$ per un certo $m \geq 0$. □

Possiamo generalizzare l'esempio di $\mathbb{Z}$ come segue. Sia A un anello commutativo. Per $a \in A$ definiamo l'insieme

$$(a) = \{ab : b \in A\} \subseteq A.$$

In particolare, $(0_A) = \{0_A\}$ e $(1_A) = A$.

Proposizione 193. Sia A un anello commutativo. Per $a \in A$, l'insieme

$$(a) = \{ab : b \in A\}$$

è un ideale di A, che contiene a.

Dimostrazione. Certamente (a) è non vuoto perchè $0_A = a0_A \in (a)$. Per ogni $ab, ac \in (a)$ risulta $ab - ac = a(b-c) \in (a)$. Per ogni $ab \in (a)$ e per ogni $x \in A$, $x(ab) = (ab)x = a(bx) \in (a)$. Notiamo infine che $a = a1_A \in (a)$. □

Definizione 194. Sia A un anello commutativo e sia $a \in A$. L'ideale

$$(a) = \{ab : b \in A\}$$

si dice *ideale principale* generato dall'elemento a. Un dominio di integrità in cui ogni ideale è principale si dice un *dominio a ideali principali* (abbreviato P.I.D. acronimo di Principal Ideal Domain).

L'ideale principale (a) è il più piccolo ideale di A contente a. Infatti, è chiaro che $a \in (a)$ e, se $I \trianglelefteq A$ con $a \in I$, allora $ab \in I$ per ogni $b \in A$, pertanto $(a) \subseteq I$.

Abbiamo mostrato che $\mathbb{Z}$ è un P.I.D. Vedremo un altro esempio di P.I.D. quando parleremo dell'anello dei polinomi in una indeterminata.

Ci interessa ora determinare gli ideali di un campo. La descrizione è molto semplice: gli unici ideali di un campo F sono gli ideali banali $\{0_F\}$ e F. Inoltre, la condizione che gli unici ideali siano quelli banali caratterizza i campi tra gli anelli commutativi. Per argomentare queste affermazioni, facciamo innanzitutto un'osservazione che ha una validità più generale.

Osservazione 195. Siano A un anello qualsiasi e $I \trianglelefteq A$. Se I contiene un elemento invertibile di A allora $I = A$. Infatti, se esiste a invertibile con $a \in I$, allora $1_A = aa^{-1} \in I$ e dunque $x = x1_A \in I$ per ogni $x \in A$.

Proposizione 196. Sia A un anello commutativo. Allora A è un campo se e solo se i suoi unici ideali sono $(0_A) = \{0_A\}$ e $(1_A) = A$

Dimostrazione. Sia A un campo, proviamo che gli unici ideali di A sono gli ideali banali. Se $I \trianglelefteq A$ con $I \neq \{0_A\}$ esiste $a \in I$ con $a \neq 0_A$. Poichè A è un campo, l'elemento a è invertibile. Per l'osservazione precedente, $I = A$.

Viceversa, sia A un anello commutativo i cui unici ideali sono $(0_A) = \{0_A\}$ e $(1_A) = A$. Proviamo che A è un campo, cioè che ogni $a \in A$ con $a \neq 0_A$ è invertibile. L'ideale principale (a) generato da a contiene a e dunque $(a) = A$. Poichè $1_A \in A = (a)$, esiste $b \in A$ con $1_A = ab$. Per la commutatività di A, $ab = 1_A = ba$, ovvero $b = a^{-1}$. $\square$

Siano ora A un anello qualsiasi e $I \trianglelefteq A$. Sappiamo che $(I, +)$ è un sottogruppo del gruppo abeliano $(A, +)$. In particolare, $(I, +)$ è un sottogruppo normale di $(A, +)$ e quindi possiamo considerare i gruppo quoziente

$$A/I = \{x + I : x \in A\},$$

con operazione somma definita da

$$(x + I) + (y + I) = (x + y) + I, \quad \text{per ogni } x, y \in A.$$

Ricordiamo, dalla definizione di sottogruppo normale, che $x + I = I + x$ e $x + I = y + I$ se e solo se $x - y \in I$. Definiamo ora un'operazione prodotto $\cdot : A/I \times A/I \to A/I$ ponendo

$$(x + I)(y + I) = xy + I, \quad \text{per ogni } x, y \in A.$$

Il prodotto è ben definito. Infatti, se $x + I = x_1 + I$ e $y + I = y_1 + I$ allora $x - x_1 = i \in I$ e $y - y_1 = j \in I$, dunque

$$xy - x_1y_1 = x_1j + iy_1 + ij \in I$$

da cui

$$(x + I)(y + I) = xy + I = x_1y_1 + I = (x_1 + I)(y_1 + I).$$

È facile verificare che A/I, con le operazioni di somma e prodotto definite sopra, è un anello. L'elemento neutro rispetto alla somma è $I = 0_A + I$ e l'elemento neutro rispetto al prodotto è $1_A + I$.

Se A è l'anello $\mathbb{Z}$ degli interi, ogni ideale I è della forma $I = (m) = m\mathbb{Z}$ per un certo $m \geq 0$. L'anello quoziente A/I non è altro che l'anello $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ delle classi di resto modulo m, infatti una classe di resto modulo m è un laterale di $m\mathbb{Z}$ in $\mathbb{Z}$, cioè $[n]_m = \{n + mk : k \in \mathbb{Z}\} = n + m\mathbb{Z}$, per $n \in \mathbb{Z}$.

74 Morfismi

Definizione 197. Siano A e B due anelli, un'applicazione $\varphi : A \to B$ è un omomorfismo di anelli se

1. $\varphi(a + b) = \varphi(a) + \varphi(b)$,
2. $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$,
3. $\varphi(1_A) = 1_B$,

per ogni $a \in A$ e per ogni $b \in B$.

Un omomorfismo che sia anche una biiezione si dice un *isomorfismo* da A in B. Se esiste un isomorfismo da A in B, gli anelli A e B si dicono *isomorfi* e si scrive $A \cong B$.

Un isomorfismo $\varphi : A \to A$ di un anello A in se stesso si dice un *automorfismo* di A.

La prima condizione nella definizione sopra ci dice che un omomorfismo di anelli è un omomorfismo dei loro gruppi additivi. In particolare, $\varphi(0_A) = 0_B$ e $\varphi(-a) = -\varphi(a)$, per ogni $a \in A$.

Esempi 198.

1. Siano A un anello qualsiasi e $I \trianglelefteq A$ un suo ideale. L'applicazione $\pi : A \to A/I$ definita da $\pi(a) = a + I$ è un omomorfismo di anelli, l'*omomorfismo canonico* da A in A/I. In particolare, se $A = \mathbb{Z}$ e $I = (m) = m\mathbb{Z}$, l'omomorfismo canonico $\pi : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ è definito da $\pi(n) = n + m\mathbb{Z}$.
2. Sia $a \in \mathbb{R}$ fissato. L'applicazione $\varphi_a : \mathbb{R}^R \to \mathbb{R}$ definita da $\varphi_a(f) = f(a)$ è un omomorfismo di anelli. Infatti per $f, g \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ risulta $\varphi_a(f + g) = (f + g)(a) = f(a) + g(a) = \varphi_a(f) + \varphi_a(g)$, $\varphi_a(fg) = (fg)(a) = f(a)g(a) = \varphi_a(f)\varphi_a(g)$ e $\varphi_a(c_1) = c_1(a) = 1$, dove c_1 è la funzione costante definita da $c_1(x) = 1$, per ogni $x \in \mathbb{R}$. L'omomorfismo φ prende il nome di *omomorfismo di sostituzione*.

Un omomorfismo determina due sottoinsiemi, uno nel dominio e uno nel codominio.

Definizione 199. Siano A e B due anelli e $\varphi : A \to B$ un omomorfismo.

- Il *nucleo (o kernel)* di φ è il sottoinsieme di A definito da
$$\ker \varphi = \{a \in A : \varphi(a) = 0_A\}.$$
- L' *immagine* di φ è il sottoinsieme di B definito da
$$\operatorname{Im} \varphi = \{\varphi(a) : a \in A\}.$$

Esempi 200.

1. Siano A un anello e $I \trianglelefteq A$. Il nucleo dell'omomorfismo canonico $\pi : A \to A/I$ è
$$\ker \pi = \{a \in A : \pi(a) = I\} = \{a \in A : a + I = I\} = I,$$
mentre l'immagine di π è tutto A/I, cioè π è suriettivo, perchè per ogni $a + I \in A/I$, $\pi(a) = a + I$.

2. Il nucleo dell'omomorfismo di sostituzione φ_a è
$$\ker \varphi_a = \{f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}} : \varphi_a(f) = 0\} = \{f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}} : f(a) = 0\},$$
mentre l'immagine è $\mathbb{R}$ perchè, per ogni $b \in \mathbb{R}$, la funzione costante c_b definita da $c_b(x) = b$ per ogni $x \in \mathbb{R}$ soddisfa $\varphi_a(c_b) = b$.

Il nucleo di φ è un <u>ideale</u> di A, mentre l'immagine di φ è un <u>sottoanello</u> di B.

Proposizione 201. Siano A e B due anelli e $\varphi : A \to B$ un omomorfismo.

1. $\ker \varphi \trianglelefteq A$.
2. $\operatorname{Im} \varphi \leq B$.

Dimostrazione.

1. Proviamo che $\ker \varphi$ è un ideale di A. Sicuramente $\ker \varphi \neq \emptyset$, perchè $0_A \in \ker \varphi$. Per ogni $a, b \in \ker \varphi$, $\varphi(a-b) = \varphi(a) - \varphi(b) = 0_B - 0_B = 0_B$. Inoltre, per ogni $a \in \ker \varphi$ e $x \in A$, si ha $\varphi(ax) = \varphi(a)\varphi(x) = 0_B\varphi(x) = 0_B$ e $\varphi(xa) = \varphi(x)\varphi(a) = \varphi(x)0_B = 0_B$. Segue che $ax, xa \in \ker \varphi$.
2. Proviamo che $\operatorname{Im} \varphi$ è un sottoanello di B. Sicuramente $\operatorname{Im} \varphi \neq \emptyset$, perchè $1_B \in \operatorname{Im} \varphi$. Per ogni $b_1, b_2 \in \operatorname{Im} \varphi$, sarà $b_1 = \varphi(a_1)$ e $b_2 = \varphi(a_2)$, per certi $a_1, a_2 \in A$. Allora $b_1 - b_2 = \varphi(a_1) - \varphi(a_2) = \varphi(a_1 - a_2)$, ovvero $b_1 - b_2 \in \operatorname{Im} \varphi$. Analogamente, $b_1 b_2 = \varphi(a_1)\varphi(a_2) = \varphi(a_1 a_2)$, ovvero $b_1 b_2 \in \operatorname{Im} \varphi$.

□

Per la proposizione precedente, *un sottoinsieme di un anello è un ideale se e solo se è il nucleo di un qualche omomorfismo dell'anello.*

Possiamo ora dimostrare i Teoremi di Omomorfismo per Anelli. Le dimostrazioni sono del tutto analoghe a quelle già viste per i gruppi, dunque le accenneremo solo.

Teorema 202 (Primo Teorema di Omomorfismo). Sia $\varphi : A \to B$ un omomorfismo di anelli, allora
$$A/\ker \varphi \cong \operatorname{Im} \varphi.$$

Dimostrazione. Posto $I = \ker \varphi$, consideriamo l'applicazione $\psi : A/I \to \operatorname{Im} \varphi$, definita da $\psi(a + I) = \varphi(a)$. Si verifica che ψ è ben definita, ed è un isomorfismo di anelli. □

Prima di enunciare il Secondo Teorema di Omomorfismo, consideriamo un anello A, un suo sottoanello B e un suo ideale I. L'insieme *somma di B e I*

$$B + I = \{b + i : b \in B, i \in I\}$$

è un sottoanello di A. Infatti, per ogni $b_1, b_2 \in B$, $i_1, i_2 \in I$, risulta

$$\begin{aligned}
&(b_1 + i_1) + (b_2 + i_2) = b_1 + i_1 + b_2 + i_2 = (b_1 + b_2) + (i_1 + i_2) \in B + I,\\
&(b_1 + i_1)(b_2 + i_2) = b_1 b_2 + \underbrace{(b_1 i_2 + i_1 b_2 + i_1 i_2)}_{\in I} \in B + I,\\
&1_A = 1_A + 0_A \in B + I.
\end{aligned}$$

Chiaramente $I \subseteq B + I$ e $I \trianglelefteq B + I$. Inoltre

$$(B + I)/I = \{c + I : c \in B + I\} = \{b + i + I : b \in B, i \in I\} = \{b + I : b \in B\}.$$

Possiamo allora enunciare e dimostrare il seguente

Teorema 203 (Secondo Teorema di Omomorfismo). Siano A un anello, $B \leq A$ un sottoanello e $I \trianglelefteq A$ un ideale. Allora

1. $B \cap I \trianglelefteq B$.
2. $(B + I)/I \cong B/B \cap I$.

Dimostrazione. Consideriamo l'omomorfismo canonico $\pi : A \to A/I$ e la sua restrizione $\varphi : B \to A/I$ a B, quindi $\varphi(b) = b + I$, per ogni $b \in B$. Risulta $\ker \varphi = B \cap I$ e $\operatorname{Im} \varphi = (B + I)/I$. La conclusione segue dal Primo Teorema di Omomorfismo. □

Concludiamo con il Terzo Teorema di Omomorfismo.

Teorema 204 (Terzo Teorema di Omomorfismo). Siano A un anello, $I \trianglelefteq G$ e $J \trianglelefteq G$ ideali, con $I \subseteq J$. Allora

1. $J/I \trianglelefteq A/I$
2. $\dfrac{A/I}{J/I} \cong A/J$.

Dimostrazione. Sia $\psi : A/I \to A/J$ l'applicazione definita da $\psi(a+I) = a+J$. Si prova che ψ è ben definita ed è un omomorfismo di anelli suriettivo. Poichè $\ker \psi = J/I$, il risultato segue dal Primo Teorema di Omomorfismo. □

75 Ideali massimali e campi

Siano A un anello e $J \trianglelefteq A$ un suo ideale, con $J \neq A$. Può accadere che esista un ideale I di A che contiene strettamente J ed è contenuto strettamente in A, cioè $J \subsetneq I \subsetneq A$. Per esempio se $A = \mathbb{Z}$, $J = 12\mathbb{Z}$ e $I = 6\mathbb{Z}$, è chiaro che $J \subseteq I$. D'altra parte, $6 \in I$ e $6 \notin J$ quindi $J \subsetneq I$ e $I \subsetneq \mathbb{Z}$. Particolarmente rilevanti sono gli ideali per cui questo <u>non</u> accade.

Definizione 205. Siano A un anello e $M \trianglelefteq A$ un suo ideale. Si dice che M è un *ideale massimale* di A se

1. $M \neq A$,
2. se I è un ideale di A, con $M \subseteq I \subseteq A$, allora $M = I$ oppure $I = A$.

Detto in altre parole, un ideale massimale M di A è un ideale, diverso da A, che non può essere contenuto strettamente in nessun altro ideale I di A, con $I \neq A$. L'idea soggiacente questa definizione è che l'insieme degli ideali di un anello è un insieme parzialmente ordinato rispetto alla relazione d'ordine dell'inclusione fra sottoinsiemi. Gli ideali massimali sono gli elementi massimali rispetto a questa relazione di ordine.

Non è banale mostrare che un anello ha ideali massimali in piena generalità. Qui ci limiteremo a provarlo per anelli particolari. Il primo esempio notevole di anello è $\mathbb{Z}$ e i suoi ideali massimali si possono descrivere facilmente.

Proposizione 206. Gli ideali massimali dell'anello $\mathbb{Z}$ sono gli ideali della forma $(p) = p\mathbb{Z}$, con p numero primo.

Dimostrazione. Gli ideali di $\mathbb{Z}$ sono tutti e soli della forma $I = (n) = n\mathbb{Z}$ con $n \geq 0$.

Sia p un numero primo. Proviamo che $p\mathbb{Z}$ è un ideale massimale. Certamente $p\mathbb{Z} \neq \mathbb{Z}$. Se $n\mathbb{Z}$ è tale che $p\mathbb{Z} \subseteq n\mathbb{Z}$, allora $p \in n\mathbb{Z}$ ovvero $p = nk$ per un certo $k \in \mathbb{Z}$. Ma p è primo, dunque $n = 1$ e in questo caso $n\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$ oppure $n = p$ e in questo caso $n\mathbb{Z} = p\mathbb{Z}$.

Viceversa, sia M un ideale massimale di $\mathbb{Z}$. Poniamo $M = (m) = m\mathbb{Z}$, con $m \neq 1$ perchè $M \neq \mathbb{Z}$. Se $m = 0$, allora $M = \{0\}$ che certamente non è massimale perchè contenuto in ogni ideale di $\mathbb{Z}$, quindi possiamo assumere $m > 1$. Se m non è primo, possiamo scrivere $m = rs$ con $1 < r, s < m$. Ma allora $r\mathbb{Z} \neq \mathbb{Z}$, $M \subseteq r\mathbb{Z}$ e $M \neq r\mathbb{Z}$ perchè $r \notin M$, assurdo. $\square$

Sappiamo che l'anello quoziente $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ è un campo se e solo se $n = p$ numero primo. Per la proposizione precedente, possiamo riformulare questo risultato dicendo che l'anello quoziente $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ è un campo se e solo se $n\mathbb{Z}$ è un ideale massimale. Questa proprietà caratterizza gli ideali massimali di un qualsiasi anello commutativo.

Teorema 207. Siano A un anello commutativo e $M \trianglelefteq A$ un suo ideale. L'anello quoziente A/M è un campo se e solo se M è un ideale massimale.

Dimostrazione. Supponiamo che A/M sia un campo e dimostriamo che M è un ideale massimale di A. Se fosse $A = M$, il quoziente avrebbe un solo elemento ($M = 0_A + M$) ma un campo ha almeno due elementi, dunque $M \neq A$. Sia $I \trianglelefteq A$ con $M \subseteq I \subseteq A$. Proviamo che se $M \neq I$ allora $I = A$. Sia $x \in I \setminus M$, così il laterale $x + M$ in A/M non coincide con $M = 0_A + M$ e pertanto è invertibile. Esiste allora $y + M \in A/M$ con

$$(x + M)(y + M) = xy + M = 1_A + M,$$

ovvero $xy = 1_A + m$ per un certo $m \in M$. Concludiamo che $1_A = xy - m \in I$ perchè $xy \in I$ e $m \in M \subset I$, dunque $I = A$.

Viceversa supponiamo che M sia un ideale massimale di A e proviamo che A/M è un campo. Certamente A/M è un anello commutativo, quindi dobbiamo provare che ogni laterale $x + M \neq M$ è invertibile rispetto al prodotto. Consideriamo l'ideale principale (x) generato da x e l'ideale somma

$$I = (x) + M = \{xy + m : m \in M, y \in A\} \trianglelefteq A.$$

Risulta $M \subseteq I$ e $M \neq I$ perchè $x \in I$ e $x \notin M$. Per la massimalità di M deve essere $I = A$. In particolare, $1_A \in I$ ovvero $1_A = xy + m$ per certi $y \in A$ e $m \in M$. Allora

$$1_A + M = xy + M = (x + M)(y + M).$$

Abbiamo provato che $y + M$ è l'inverso di $x + M$. □

76 Anello dei polinomi su un campo

Sia K un campo, indichiamo con $K[x]$ l'anello dei polinomi a coefficienti in K nell'indeterminata x, dunque

$$K[x] = \{p(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0 : a_i \in K, 0 \leq i \leq n, n \in \mathbb{N}\}.$$

In $K[x]$ consideriamo le usuali operazioni di somma e prodotto tra polinomi: per $p(x) = \sum_0^n a_i x^i$ e $q(x) = \sum_0^m b_j x^j$, si ha

$$p(x) + q(x) = \sum_0^{max(n,m)} (a_k + b_k)x^k$$

$$p(x)q(x) = \sum_0^{n+m} c_k x^k \text{ dove } c_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j.$$

È immediato verificare che $K[x]$ è un anello commutativo con $0_{K[x]}$ e $1_{K[x]}$ che coincidono con 0_K e 1_K (e che indicheremo semplicemente con 0 e 1).

Definizione 208. Dato un polinomio non nullo $p(x)$ in $K[x]$ con $p(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i$ e $a_n \neq 0$, l'intero $n \geq 0$ si dice *grado* di $p(x)$ e lo indichiamo con $\partial p(x)$. Al polinomio nullo si attribuisce, per convenzione, grado -1. Il coefficiente a_n si dice il *coefficiente direttore* di $p(x)$. Se $a_n = 1$ si dice che il polinomio $p(x)$ è *monico*.

Per l'anello $K[x]$ si può sviluppare una teoria parallela a quella sviluppata per l'anello $\mathbb{Z}$. Cominciamo a dimostrare che tra polinomi possiamo fare la divisione con resto.

Teorema 209 (Algoritmo della divisione). Siano $a(x)$, $b(x) \in K[x]$ con $b(x) \neq 0$. Esistono e sono univocamente determinati due polinomi $q(x)$, $r(x)$ in $K[x]$ tali che

1. $a(x) = b(x)q(x) + r(x)$,
2. $\partial r(x) < \partial b(x)$.

Dimostrazione. Esistenza di $q(x)$ e $r(x)$.

Procediamo per induzione su $n = \partial a(x)$. Se $n = -1$ ovvero se $a(x) = 0$ il risultato è vero con $q(x) = 0 = r(x)$. Sia allora $n \geq 0$ e scriviamo

$$\begin{aligned} a(x) &= a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0, \\ b(x) &= b_m x^m + b_{m-1}x^{m-1} + \ldots + b_1 x + b_0, \end{aligned}$$

con $b_m \neq 0$. Se $\partial b(x) = m > n = \partial a(x)$ il risultato è vero con $q(x) = 0$ e $r(x) = a(x)$. Sia allora $m \leq n$. Consideriamo il polinomio

$$a'(x) = a(x) - a_n b_m^{-1} x^{n-m} b(x).$$

Risulta

$$a'(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0 - a_n b_m^{-1} x^{n-m}(b_m x^m + \ldots + b_1 x + b_0)$$

dunque $\partial a'(x) \leq n - 1$. Per induzione esistono due polinomi $q'(x)$ e $r'(x)$ in $K[x]$ tali che

$$a'(x) = b(x)q'(x) + r'(x),$$

con $\partial r'(x) < \partial b(x)$. Poiché $a(x) = a'(x) + a_n b_m^{-1} x^{n-1} b$ abbiamo

$$\begin{aligned} a(x) &= a'(x) + a_n b_m^{-1} x^{n-m} b(x) \\ &= q'(x)b(x) + r'(x) + a_n b_m^{-1} x^{n-m} b(x) \\ &= (q'(x) + a_n b_m^{-1} x^{n-m})b(x) + r'(x). \end{aligned}$$

Posto $q(x) = q'(x) + a_n b_m^{-1} x^{n-m}$ e $r(x) = r'(x)$, sono verificate le condizioni 1 e 2.

Unicità di $q(x)$ e $r(x)$.

Supponiamo che sia $a(x) = b(x)q(x) + r(x)$ e $a(x) = b(x)q_1(x) + r_1(x)$ con $\partial r(x) < \partial b(x)$ e $\partial r_1(x) < \partial b(x)$. Allora

$$b(x)(q(x) - q_1(x)) = r_1(x) - r(x).$$

Se fosse $q(x) \neq q_1(x)$ sarebbe

$$\partial(b(x)(q(x) - q_1(x)) = \partial b(x) + \partial(q(x) - q_1(x)) \geq \partial b(x)$$

e, d'altra parte, $\partial(r_1(x) - r(x)) < \partial b(x)$, assurdo. Ne segue che $q(x) = q_1(x)$ e quindi $r(x) = r_1(x)$. $\square$

I polinomi $q(x)$ e $r(x)$ si dicono rispettivamente quoziente e resto della divisione di $a(x)$ per $b(x)$. Se $r(x) = 0$, si dice che $b(x)$ divide $a(x)$, ovvero che $a(x)$ è divisibile per $b(x)$, e si scrive $b(x) \mid a(x)$ In altre parole, $b(x)$ divide $a(x)$ se e solo se esiste $c(x) \in K[x]$ tale che $a(x) = b(x)c(x)$.

Esempi 210.

1. In $\mathbb{Q}[x]$ effettuiamo la divisione tra $a(x) = x^3 - 2x^2 + x - 1$ e $b(x) = 2x^2 - 5$

$$\begin{array}{cccc|l}
x^3 & -2x^2 & +x & -1 & 2x^2 - 5 \\ \cline{5-5}
x^3 & & -\frac{5}{2}x & & \frac{1}{2}x - 1 \\ \cline{1-3}
 & -2x^2 & +\frac{7}{2}x & -1 & \\
 & +2x^2 & & +5 & \\ \cline{2-4}
 & & \frac{7}{2}x & -6 &
\end{array}$$

   Quindi $q(x) = \frac{1}{2}x - 1$ e $r(x) = \frac{7}{2}x - 6$.

2. Poniamo $K = \mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$, dunque K è un campo. Per semplicità di notazione indichiamo gli elementi di K come $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$ invece che $[0]_7, [1]_7, [2]_7, [3]_7, [4]_7, [5]_7, [6]_7$ o $0 + 7\mathbb{Z}, 1 + 7\mathbb{Z}, 2 + 7\mathbb{Z}, 3 + 7\mathbb{Z}, 4 + 7\mathbb{Z}, 5 + 7\mathbb{Z}, 6 + 7\mathbb{Z}$.

   In $K[x]$ effettuiamo la divisione tra $a(x) = 2x^4 + 5x^3 - x^2 + 1$ e $b(x) = 3x^3 + 4x - 2$.

$$
\begin{array}{rrrrr|l}
2x^4 & +5x^3 & -x^2 & & +1 & 3x^3+4x-2 \\ \cline{6-6}
2x^4 & & +5x^2 & x & & 3x+4 \\ \cline{1-4}
 & 5x^3 & +x^2 & +6x & +1 & \\
 & 5x^3 & & +2x & +6 & \\ \cline{2-5}
 & & x^2 & +4x & +2 &
\end{array}
$$

Quindi $q(x) = 3x + 4$ e $r(x) = x^2 + 4x + 2$.

Avendo provato che tra polinomi possiamo effettuare la divisione con resto, possiamo introdurre il concetto di massimo comun divisore tra polinomi, come abbiamo fatto per gli interi.

Definizione 211. Siano $a(x), b(x)$ due polinomi non nulli in $K[x]$. Si dice *massimo comun divisore* tra $a(x)$ e $b(x)$, ogni polinomio $d(x)$ in $K[x]$ tale che

1. $d(x) \mid a(x)$ e $d(x) \mid b(x)$,
2. se $c(x) \in K[x]$ con $c(x) \mid a(x)$ e $c(x) \mid b(x)$ allora $c(x) \mid d(x)$.

Teorema 212 (Esistenza di un massimo comun divisore). Per ogni $a(x), b(x)$ in $K[x]$ con $a(x) \neq 0$, $b(x) \neq 0$, esiste un massimo comun divisore $d(x)$ fra $a(x)$ e $b(x)$. Esistono inoltre polinomi $s(x), t(x) \in K[x]$ tali che

$$d(x) = a(x)s(x) + b(x)t(x).$$

Dimostrazione. La dimostrazione è del tutto analoga a quella svolta in $\mathbb{Z}$ e consiste nell'applicazione dell'algoritmo delle divisioni successive:

$$
\begin{aligned}
a(x) &= b(x)q_1(x) + r_1(x) & \partial r_1(x) &< \partial b(x) \\
b(x) &= r_1(x)q_2(x) + r_2(x) & \partial r_2(x) &< \partial r_1(x) \\
r_1(x) &= r_2(x)q_3(x) + r_3(x) & \partial r_3(x) &< \partial r_2(x) \\
&\vdots & &\vdots \\
r_{k-3}(x) &= r_{k-2}(x)q_{k-1}(x) + r_{k-1}(x) & \partial r_{k-1}(x) &< \partial r_{k-2}(x) \\
r_{k-2}(x) &= r_{k-1}(x)q_k(x).
\end{aligned}
$$

L'ultimo resto non nullo è un massimo comun divisore tra $a(x)$ e $b(x)$. Infine per determinare $s(x)$ e $t(x)$, si procede come in $\mathbb{Z}$. $\square$

Abbiamo visto che il massimo comun divisore tra due interi è determinato a meno del segno. Il massimo comun divisore tra tra due polinomi è invece determinato a meno di una costante moltiplicativa non nulla in K.

Proposizione 213. Sia $d(x)$ un massimo comun divisore tra $a(x)$ e $b(x)$. Allora $e(x)$ è un massimo comun divisore tra $a(x)$ e $b(x)$ se e solo se $e(x) = kd(x)$ con $k \in K^*$.

Dimostrazione. Supponiamo che $e(x) = kd(x)$ con $k \in K^*$, così $d(x) = k^{-1}e(x)$ e, poiché $d(x) \mid a(x)$, si ha $a(x) = d(x)\overline{a}(x) = k^{-1}e(x)\overline{a}(x)$, cioè $e(x) \mid a(x)$. Analogamente si prova che $e(x) \mid b(x)$. Sia ora $c(x) \in K[x]$ con $c(x) \mid a(x)$ e $c(x) \mid b(x)$. Allora $c(x) \mid d(x)$ cioè $d(x) = c(x)q(x)$ per $q(x) \in K[x]$. Segue che $e(x) = kd(x) = c(x)(kq(x))$ dunque $c(x) \mid e(x)$.

Viceversa supponiamo che $e(x)$ sia un massimo comun divisore tra $a(x)$ e $b(x)$. Per definizione di massimo comun divisore, si ha che $d(x) \mid e(x)$ e $e(x) \mid d(x)$, ovvero $d(x) = q_1(x)e(x)$ e $e(x) = q_2(x)d(x)$. Segue che $d(x) = q_1(x)q_2(x)d(x)$ e $q_1(x)q_2(x) = 1$. Allora $\partial q_1(x) = 0 = \partial q_2(x)$ e pertanto $q_2(x) = k$ con $k \in K^*$. $\square$

Per la proposizione precedente, esiste uno e un solo polinomio <u>monico</u> $d(x)$ che sia massimo comun divisore tra $a(x)$ e $b(x)$. Denoteremo tale massimo comun divisore monico con il simbolo $\mathrm{MCD}(a(x), b(x))$ e lo chiameremo il massimo comun divisore tra $a(x)$ e $b(x)$. In particolare, se il grado del massimo comun divisore è zero, allora tale massimo comun divisore è 1. In questo caso $a(x)$ e $b(x)$ si dicono *coprimi*.

Esempi 214.

1. Determinare il massimo comun divisore in $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}[x]$ tra $a(x) = x^3 + x^2 + x + 1$ e $b(x) = 3x^2 + 2x + 2$.
   Risulta

$$\begin{array}{rrrr|l}
x^3 & +x^2 & +x & +1 & 3x^2+2x+2 \\ \cline{5-5}
x^3 & +4x^2 & +4x & & 2x+4 \\ \cline{1-3}
 & 2x^2 & +2x & +1 & \\
 & 2x^2 & +3x & +3 & \\ \cline{2-4}
 & & 4x & +3 &
\end{array} \qquad a(x) = b(x)(2x+4) + 4x + 3$$

$$
\begin{array}{rrr|l}
3x^2 & +2x & +2 & 4x+3 \\ \cline{4-4}
3x^2 & +x & & 2x+4 \\ \cline{1-3}
 & x & +2 & \\
 & x & +2 & \\ \cline{2-3}
 & // & // &
\end{array}
\qquad b(x) = (4x+3)(2x+4)
$$

Un massimo comun divisore tra $a(x)$ e $b(x)$ è $4x+3$, mentre $\mathrm{MCD}(a(x), b(x))) = x+2$. Infine

$$
\begin{aligned}
4x+3 &= a(x) - b(x)(2x+4) \\
&= a(x) \cdot 1 + b(x)(3x+1)
\end{aligned}
$$

e

$$
x+2 = a(x) \cdot 4 + b(x)(2x+4)
$$

2. Determinare il massimo comun divisore in $\mathbb{Q}[x]$ tra $a(x) = x^3+1$ e $b(x) = x^2+1$. Risulta

$$
\begin{array}{rrr|l}
x^3 & & +1 & x^2+1 \\ \cline{4-4}
x^3 & +x & & x \\ \cline{1-3}
 & -x & +1 &
\end{array}
\qquad a(x) = b(x) \cdot x + (-x+1)
$$

$$
\begin{array}{rrr|l}
x^2 & & +1 & -x+1 \\ \cline{4-4}
x^2 & -x & & -x-1 \\ \cline{1-3}
 & x & +1 & \\
 & x & -1 & \\ \cline{2-3}
 & & 2 &
\end{array}
$$

$b(x) = (-x+1)(-x-1) + 2$ Un massimo comun divisore tra $a(x)$ e $b(x)$ è 2, pertanto $\mathrm{MCD}(a(x), b(x)) = 1$, ovvero $a(x)$ e $b(x)$ sono coprimi. Inoltre

$$
-x+1 = a(x) \cdot 1 + b(x)(-x)
$$

$$
\begin{aligned}
2 &= b(x) - (-x+1)(-x-1) \\
&= b(x) - [a(x) + b(x)(-x)](-x-1) \\
&= b(x) + [a(x) - b(x)x](x+1) \\
&= a(x)(x+1) + b(x)(1-x^2-x)
\end{aligned}
$$

ovvero

$$
1 = a(x)\left(\frac{x}{2} + \frac{1}{2}\right) + b(x)\left(-\frac{x^2}{2} - \frac{x}{2} + \frac{1}{2}\right)
$$

Proseguiamo il parallelismo con l'anello $\mathbb{Z}$ definendo polinomi primi e irriducibili.

Definizione 215. Sia $a(x) \in K[x]$ un polinomio di grado $n > 0$. Si dice che $a(x)$ è un polinomio primo (in $K[x]$) se ogni volta che $a(x) \mid b(x)c(x)$, con $b(x), c(x)$ in $K[x]$, si ha $a(x) \mid b(x)$ oppure $a(x) \mid c(x)$.

Osserviamo che, se un polinomio primo $a(x)$ divide il prodotto $s \geq 2$ polinomi, segue, per induzione su s, che $a(x)$ divide almeno uno dei fattori.

Definizione 216. Sia $a(x) \in K[x]$ un polinomio di grado $n > 0$. Si dice che $a(x)$ è un polinomio irriducibile (in $K[x]$) se $a(x)$ è divisibile solo per i polinomi di grado 0 e per i polinomi della forma $h \cdot a(x)$ con $h \in K^*$. In caso contrario, si dice che $a(x)$ riducibile.

In altre parole, un polinomio $a(x)$ è irriducibile se e solo se è fattorizzabile soltanto come

$$a(x) = h^{-1}(ha(x)), \quad \text{con } h \in K^*.$$

In particolare, ogni polinomio di grado 1 è irriducibile. Notiamo anche che la nozione di irriducibilità di un polinomio $a(x) \in K[x]$ dipende dal campo K cui appartengono i coefficienti del polinomio. Se K è un sottocampo di un campo F, si può riguardare $a(x)$ come polinomio in $F[x]$. Può ben accadere che $a(x)$ sia irriducibile in $K[x]$ ma riducibile in $F[x]$.

Esempio 217. Il polinomio $a(x) = x^2 - 2$ è irriducibile in $\mathbb{Q}[x]$ ma è riducibile in $\mathbb{R}[x]$ perché

$$x^2 - 2 = (x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2}) \text{ in } \mathbb{R}[x].$$

Il polinomio $a(x) = x^2 + 1$ è irriducibile in $\mathbb{Q}[x]$ e in $\mathbb{R}[x]$, ma è riducibile in $\mathbb{C}[x]$ perché

$$x^2 + 1 = (x - i)(x + i) \text{ in } \mathbb{C}[x].$$

Come per gli interi, le nozione di polinomio primo e irriducibile coincidono.

Teorema 218. Un polinomio $a(x)$ in $K[x]$ è irriducibile se e solo se è primo.

Dimostrazione. Analoga a quella vista in $\mathbb{Z}$. □

Teorema 219 (Teorema della fattorizzazione unica). Ogni polinomio $a(x)$ in $K[x]$ di grado $n > 0$ può essere scritto come prodotto di $s \geq 1$ polinomi irriducibili (non necessariamente distinti).

Tale fattorizzazione è essenzialmente unica, nel senso che se $a(x) = p_1(x) \cdots p_s(x) = q_1(x) \cdots q_t(x)$, dove i polinomi $p_i(x), q_j(x)$ $(1 \leq i \leq s, 1 \leq j \leq t)$ sono irriducibili, allora $s = t$ e si possono ordinare i fattori in modo che $p_1(x) = h_1 q_1(x), \ldots, p_s(x) = h_s q_s(x)$ con $h_i \in K^*$ $(1 \leq i \leq s)$.

Dimostrazione. Dimostriamo il teorema per induzione sul grado n del polinomio $a(x)$. Se $n = 1$, $a(x)$ è irriducibile e il teorema è vero.

Esistenza di una fattorizzazione.

Sia $n > 1$. Se $a(x)$ è irriducibile, non c'è nulla da dimostrare. Se $a(x)$ è riducibile, allora

$$a(x) = b(x)c(x) \text{ con } 0 < \partial b(x), \partial c(x) < n.$$

Per induzione risulta

$$b(x) = b_1(x) \dots b_r(x) \text{ e } c(x) = c_1(x) \dots c_t(x)$$

dove i fattori $b_i(x)$ e $c_j(x)$ sono irriducibili ($1 \leq i \leq r$, $1 \leq j \leq t$). Segue che

$$a(x) = b_1(x) \dots b_r(x) c_1(x) \dots c_t(x)$$

è una fattorizzazione di $a(x)$ in irriducibili.

Unicità della fattorizzazione.

Sia $a(x) = p_1(x) \dots p_s(x) = q_1(x) \dots q_t(x)$ dove i polinomi $p_i(x)$ e $q_j(x)$ sono irriducibili, $1 \leq i \leq s$, $1 \leq j \leq t$. Poiché $q_1(x)$ è irriducibile e divide il prodotto $p_1(x) \dots p_s(x)$, divide almeno uno dei fattori. A meno di riordinare, possiamo supporre che $q_1(x) \mid p_1(x)$. Ma $p_1(x)$ è irriducibile dunque $p_1(x) = h_1 q_1(x)$ con $h_1 \in K^*$. Quindi

$$a(x) = h_1 q_1(x) p_2(x) \dots p_s(x) = q_1(x) q_2(x) \dots q_t(x)$$

da cui

$$h_1 p_2(x) \dots p_s(x) = q_2(x) \dots q_t(x)$$

Per induzione risulta $s = t$ e $p_i(x) = h_i q_i(x)$ con $h_i \in K^*$, $i = 2 \dots s$. □

Come conseguenza del teorema precedente, abbiamo che ogni polinomio $a(x) \in K[x]$ di grado $n > 0$ si può scrivere come

$$a(x) = k a_1(x) \dots a_s(x)$$

dove $k \in K^*$ è il coefficiente direttore di $a(x)$ e i polinomi $a_1(x), \dots, a_s(x)$ sono monici e irriducibili. Tale scrittura è unica a meno dell'ordine.

Concludiamo questa parte generale sui polinomi con il Teorema di Ruffini. Siano $f(x) \in K[x]$ e $\alpha \in K$. Se $f(\alpha) = 0$ si dice che α è una *radice (o zero)* di $f(x)$.

Teorema 220 (Ruffini). Siano K un campo, $f(x) \in K[x]$ e $\alpha \in K$. Allora α è radice di $f(x)$ se e solo se $x - \alpha$ divide $f(x)$.

Dimostrazione. Se $x - \alpha \mid f(x)$ si ha $f(x) = (x - \alpha)q(x)$ per un $q(x) \in K[x]$. Segue che

$$f(\alpha) = (\alpha - \alpha)q(\alpha) = 0 \cdot q(\alpha) = 0.$$

Viceversa se α è radice di $f(x)$, ovvero $f(\alpha) = 0$, la divisione con resto porge

$$f(x) = (x - \alpha)q(x) + r(x) \text{ con } \partial r(x) < 1.$$

Poiché $\partial r(x) < 1$ abbiamo che $r(x)$ è il polinomio nullo oppure $r(x) = k$ con $k \in K^*$. Nel secondo caso avremmo

$$f(x) = (x - \alpha)q(x) + k$$

da cui

$$0 = f(\alpha) = (\alpha - \alpha)q(\alpha) + k$$

cioè $k = 0$, assurdo. Rimane provato che $r(x)$ è il polinomio nullo e pertanto $f(x) = (x - \alpha)q(x)$. □

Il teorema di Ruffini permette di dare dei criteri di irriducibilità.

1. Un polinomio $f(x) = ax + b \in K[x]$ di grado 1 (quindi $a \neq 0$) è irriducibile in $K[x]$ e ha l'unica radice $\alpha = -\dfrac{b}{a} = -ba^{-1}$ in K.
2. Un polinomio $f(x) \in K[x]$ di grado maggiore di 1 che ammette la radice α in K è divisibile per $x - \alpha$ e quindi $f(x)$ è riducibile in $K[x]$. (Non è vero però il viceversa: un polinomio può essere riducibile in $K[x]$ e non ammettere radici in K. Per esempio $x^4 + 3x^2 + 2 \in \mathbb{R}[x]$ si fattorizza come $(x^2 + 1)(x^2 + 2)$ e quindi è riducibile in $\mathbb{R}[x]$, ma non ha radici in $\mathbb{R}$.)
3. Un polinomio $f(x) \in K[x]$ di grado 2 oppure 3 è riducibile in $K[x]$ se e solo se ammette una radice in K.

Definizione 221. Siano K un campo, $f(x) \in K[x]$ e $\alpha \in K$. Si dice che α è una radice di $f(x)$ di molteplicità r (con $r \geq 1$) se $(x - \alpha)^r \mid f(x)$ ma $(x - \alpha)^{r+1} \nmid f(x)$. In particolare una radice di molteplicità 1 si dice una radice semplice.

Esempi 222.

1. $f(x) = x^2 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$ non ha radici in $\mathbb{Q}$.
   $f(x) = x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1) \in \mathbb{Q}[x]$ ha in $\mathbb{Q}$ le radici semplici -1 e $+1$.
   $f(x) = x^4 - 2x^2 + 1 = (x - 1)^2(x + 1)^2 \in \mathbb{Q}[x]$ ha in $\mathbb{Q}$ le radici -1 e $+1$ entrambe di molteplicità 2.
2. $f(x) = x^4 + 1 = (x + 1)^4$ in $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}[x]$ ha in $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ la radice 1 con molteplicità 4.

Teorema 223. Siano K un campo e $f(x) \in K[x]$ un polinomio non nullo di grado n. La somma delle molteplicità delle radici di $f(x)$ è al più n.

Dimostrazione. Se $n = 0$, $f(x)$ non ha radici in K. Sia allora $n > 0$ e scriviamo $f(x)$ come prodotto di polinomi irriducibili in $K[x]$. Se nessuno di questi ha grado 1, $f(x)$ non ha radici in K. Altrimenti scriviamo

$$f(x) = k(x - \alpha_1)^{r_1}(x - \alpha_2)^{r_2} \dots (x - \alpha_t)^{r_t} g_1(x) \dots g_s(x)$$

dove $k \in K^*$, $\alpha_1, \dots, \alpha_t$ sono elementi distinti di K, $g_1(x), \dots, g_s(x)$ sono (eventuali) polinomi di grado maggiore di 1, irriducibili in $K[x]$. Le radici di $f(x)$ in K sono pertanto $\alpha_1 \dots \alpha_t$ con molteplicità $r_1, \dots, r_t$ rispettivamente. Infatti è chiaro che α_i è radice con molteplicità r_i. D'altra parte, $f(x)$ non ha altre radici perché se $\beta \in K$ con $\beta \neq \alpha_i$ allora

$$f(\beta) = k(\beta - \alpha_1)^{r_1} \dots (\beta - \alpha_t)^{r_t} g_1(\beta) \dots g_s(\beta) \neq 0.$$

Infine, confrontando il grado di $f(x)$ e il grado di $(x - \alpha_1)^{r_1} \dots (x - \alpha_t)^{r_t} g_1(x) \dots g_s(x)$ si trova $r_1 + r_2 + \dots + r_t \leq n$. □

77 Ideali di $K[x]$ e anelli quoziente

Abbiamo visto che l'anello degli interi $\mathbb{Z}$ è un dominio a ideali principali. Lo stesso è vero per l'anello dei polinomi $K[x]$.

Teorema 224. Sia K un campo. Ogni ideale I dell'anello $K[x]$ è principale, cioè esiste un polinomio $g(x) \in I$ tale che $I = (g(x)) = \{g(x)h(x) : h(x) \in K[x]\}$.

Dimostrazione. Se $I = \{0\}$ prendiamo $g(x) = 0$. Possiamo dunque assumere che $I \neq \{0\}$. In particolare, in I esistono polinomi non nulli. Sia $g(x) \in I$ un polinomio non nullo di grado minimo tra i polinomi non nulli di I. È chiaro che $(g(x)) \subseteq I$. Viceversa, se $a(x) \in I$ la divisione con resto porge $a(x) = g(x)q(x) + r(x)$, con $\partial r(x) < \partial g(x)$. Poiché $r(x) = a(x) - g(x)q(x) \in I$, per la minimalità del grado di $g(x)$, deve essere $r(x) = 0$, ovvero $a(x) = g(x)q(x) \in (g(x))$. □

Osservazione 225. L'ipotesi che K sia un campo nel teorema precedente è essenziale. Infatti, nell'anello $\mathbb{Z}[x]$ l'ideale I generato da 2 e x non è principale. Risulta $I = (2, x) = \{2a(x) + xb(x) : a(x), b(x) \in \mathbb{Z}[x]\}$. Se fosse $I = (g(x))$, poichè $2 \in I$ avremmo $2 = g(x)q(x)$ per un certo $q(x) \in \mathbb{Z}[x]$ e dunque $\partial 2 = 0 = \partial g(x) + \partial q(x)$, cioè $\partial g(x) = 0$. Le uniche possibilità per $g(x)$ sono ± 1 e ± 2. Nel primo caso avremmo $I = \mathbb{Z}[x]$ ma $1 \notin I$. Nel secondo caso avremmo che $x = \pm 2q(x)$, per un certo $q(x) \in \mathbb{Z}[x]$, assurdo.

Occupiamoci ora di studiare l'anello quoziente $K[x]/(g(x))$. Dalla teoria generale sappiamo che i suoi elementi sono i laterali

$$f(x) + (g(x)) = \{f(x) + g(x)h(x) : h(x) \in K[x]\}.$$

Se $g(x) = 0$, risulta $K[x]/(g(x)) \cong K[x]$. Se $g(x)$ ha grado 0, cioè $g(x)$ è un polinomio costante non nullo, risulta $K[x]/(g(x)) \cong \{0\}$, perchè $(g(x)) = K[x]$. Nel caso $g(x)$ abbia grado positivo abbiamo il seguente.

Teorema 226. Siano K un campo, $(g(x))$ un ideale di $K[x]$ e $K[x]/(g(x))$ il corrispondente anello quoziente. Se $n = \partial g(x) > 0$ ogni laterale di $g((x))$ in $K[x]$ si può rappresentare in modo univoco nella forma

$$r(x) + (g(x)) = \{r(x) + g(x)h(x) : h(x) \in K[x]\},$$

con $\deg r(x) < n$.

Dimostrazione. Esistenza.

Sia $f(x)+(g(x))$ un elemento in $K[x]/(g(x))$. La divisione con resto porge $f(x) = g(x)q(x)+r(x)$, con $\partial r(x) < \partial g(x)$. Poiché $f(x) - r(x) = g(x)q(x) \in (g(x))$, risulta $f(x) + (g(x)) = r(x) + (g(x))$.

Unicità.

Mostriamo che $r(x)$ è l'unico polinomio di grado minore di n contenuto in $f(x) + (g(x)) = r(x) + (g(x)))$. Se esistesse $\overline{r}(x) \in r(x) + (g(x))$ allora sarebbe $\overline{r}(x) = r(x) + g(x)h(x)$ per un certo $h(x) \in K[x]$, ovvero $\overline{r}(x)-r(x) = g(x)h(x)$. Segue che $\partial(\overline{r}(x)-r(x)) = n+\partial h(x)$. Ma $\partial(\overline{r}(x) - r(x)) < n$, dunque $\partial h(x) = -1$, cioè $h(x) = 0$. □

Osservazione 227. L'applicazione $\varphi : K \to K[x]/(g(x))$ definita da $\varphi(k) = k + (g(x))$ per ogni $k \in K$ è un omomorfismo di anelli iniettivo, come si verifica facilmente. Possiamo allora identificare K con $\operatorname{Im}\varphi = \{k + (g(x)) : k \in K\}$ ovvero possiamo pensare il campo K *contenuto* nell'anello $K[x]/(g(x))$.

Sappiamo dalla teoria generale che l'anello quoziente $K[x]/(g(x))$ è un campo se e solo se l'ideale $(g(x))$ è massimale. Vogliamo allora caratterizzare gli ideali massimali di $K[x]$. Anche in questo caso si noti l'analogia con l'anello $\mathbb{Z}$.

Teorema 228. Sia $g(x) \in K[x]$ un polinomio di grado $n > 0$. L'ideale $(g(x))$ è massimale se e solo se $g(x)$ è un polinomio irriducibile in $K[x]$.

Dimostrazione. Supponiamo che l'ideale $(g(x))$ sia massimale e proviamo che il polinomio $g(x)$ è irriducibile. Se $g(x)$ fosse riducibile ammetterebbe una fattorizzazione $g(x) = a(x)b(x)$ con $0 < \partial a(x) < n$. Si avrebbe allora $g(x) \in (a(x))$ e pertanto $(g(x)) \subseteq (a(x))$. Inoltre $a(x) \in (a(x))$ e $a(x) \notin (g(x))$, quindi $(g(x)) \subsetneq (a(x))$. Dalla massimalità di $(g(x))$ segue che $(a(x)) = K[x]$. In particolare, $1 \in (a(x))$ da cui $\partial a(x) = 0$, assurdo.

Supponiamo che il polinomio $g(x)$ sia irriducibile e proviamo che l'ideale $(g(x))$ è massimale. Se $(g(x)) \subseteq (f(x))$ allora $g(x) = f(x)h(x)$ per un certo $h(x) \in K[x]$. Ma $g(x)$ è irriducibile, dunque o $f(x) = k$ per un certo $k \in K^*$, oppure $f(x) = kg(x)$ per un certo $k \in K^*$. Nel primo caso $(f(x)) = K[x]$, nel secondo caso $(f(x)) = (g(x))$. □

Come immediata conseguenza del teorema precedente abbiamo il seguente corollario.

Corollario 229. Sia $g(x) \in K[x]$ un polinomio di grado $n > 0$. L'anello quoziente $K[x]/(g(x))$ è un campo se e solo se $g(x)$ è un polinomio irriducibile $k[x]$.

Se $g(x)$ è irriducibile, per determinare l'inverso di $a(x) + (g(x)) \neq (g(x))$, osserviamo che $\mathrm{MCD}(g(x), a(x)) = 1$. Infatti, $\mathrm{MCD}(g(x), a(x)) \mid g(x)$ dunque o $\mathrm{MCD}(g(x), a(x)) = 1$ oppure $\mathrm{MCD}(g(x), a(x)) = kg(x)$ per un certo $k \in K^*$. Nel secondo caso, $kg(x) \mid a(x)$ e dunque $a(x) \in (g(x))$, contro l'ipotesi che $a(x) + (g(x)) \neq (g(x))$. L'identità di Bezout fornisce $s(x), t(x) \in K[x]$ con $1 = g(x)s(x) + a(x)t(x)$, pertanto

$$\Big(a(x) + (g(x))\Big)\Big(t(x) + (g(x))\Big) = a(x)t(x) + (g(x)) = 1 - g(x)s(x) + (g(x)) = 1 + (g(x))$$

cioè l'inverso $a(x) + (g(x))$ è $t(x) + (g(x))$.

Esempio 230. Sia $K = \mathbb{R}$ il campo dei numeri reali e $g(x) = x^2 + 1$ polinomio irriducibile in $\mathbb{R}[x]$. L'anello quoziente $\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1)$ è un campo. Ogni elemento di $\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1)$ si scrive in modo unico come $r(x) + (g(x))$ con $\partial r(x) < 2 = \partial g(x)$. Quindi

$$\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1) = \{bx + a + (g(x)) : a, b \in \mathbb{R}\}.$$

Calcoliamo in $\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1)$ il prodotto $\Big(x + (g(x))\Big) \cdot \Big(x + (g(x))\Big) = x^2 + (g(x))$. Per scrivere $x^2 + (g(x))$ in forma standard, cioè per scriverlo nella forma $r(x) + (g(x))$ con $\partial r(x) < 2$, dividiamo x^2 per $x^2 + 1$ e consideriamo il resto. Risulta $x^2 = (x^2 + 1) \cdot 1 + (-1)$ dunque il quoziente è $q(x) = 1$ e il resto è $r(x) = -1$. Allora

$$\Big(x + (g(x))\Big) \cdot \Big(x + (g(x))\Big) = -1 + (g(x)).$$

Per l'Osservazione 227, il sottoinsieme di $\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1)$ formato dai laterali della forma $a + (g(x))$, al variare di a in $\mathbb{R}$, cioè il sottoinsieme

$$\{a + (g(x)) : a \in \mathbb{R}\},$$

è isomorfo a $\mathbb{R}$. Questo giustifica che si identifichi il laterale $a + (g(x))$ con il suo rappresentante a. Posto $i = x + (g(x))$, abbiamo allora

$$i^2 = \Big(x + (g(x))\Big) \cdot \Big(x + (g(x))\Big) = -1 + (g(x)) = -1$$

e pertanto

$$\begin{aligned}
\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1) &= \{bx + a + (g(x)) : a, b \in \mathbb{R}\} \\
&= \left\{\Big(b + (g(x))\Big)\Big(x + (g(x))\Big) + \Big(a + (g(x))\Big) : a, b \in \mathbb{R}\right\} \\
&= \{bi + a : a, b \in \mathbb{R}\} = \{a + ib : a.b \in \mathbb{R}\}
\end{aligned}$$

con $i^2 = -1$. Si ha cioè che $\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1)$ coincide con il campo $\mathbb{C}$ dei numeri complessi.